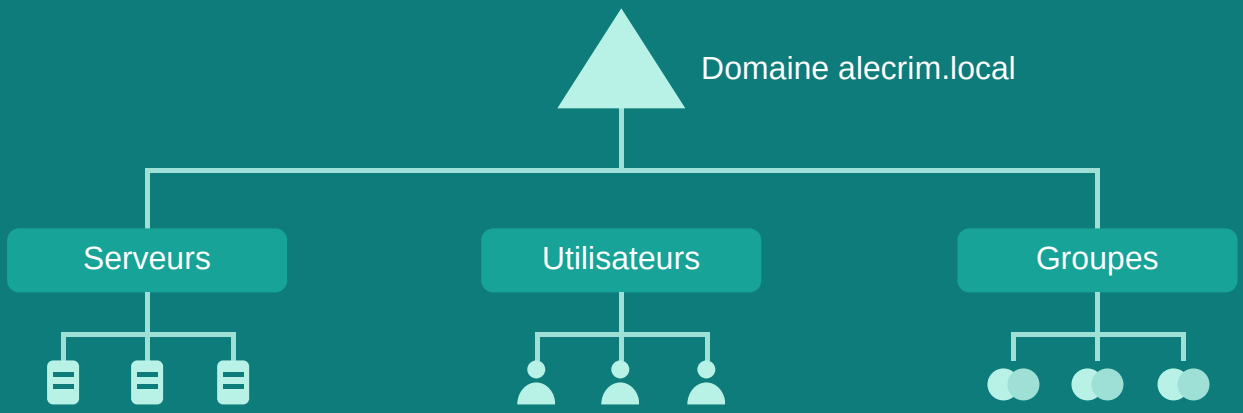
LABORATOIRE PERSONNEL

Laboratoire Active Directory

Infrastructure Windows Server 2022 redondante

Un annuaire centralisé pour gérer les utilisateurs, les ordinateurs et les groupes



Contrôleurs de domaine · DNS · DHCP · Réplication · Annuaire · Serveur de fichiers · DFS · Stratégies de groupe · Accès distant VPN SSTP

Alexandre Peralta · Septembre 2026
En formation Technicien PC & Réseaux - CEFAID

Résumé du projet

Construction, test et documentation de bout en bout d'une infrastructure Active Directory redondante sous Windows Server 2022 : deux contrôleurs de domaine, DNS et DHCP tous rendus redondants, avec un basculement DHCP validé par une panne réelle simulée puis résolue. Le périmètre couvre désormais également un serveur de fichiers avec modèle AGDLP, une redondance DFS testée par réplication réelle et une première phase de stratégies de groupe (mot de passe granulaire, lecteur réseau, verrouillage de session), puis un accès VPN SSTP mis en service et validé de bout en bout depuis le poste client.

2	97	21	1
contrôleurs de domaine redondants	captures d'écran documentées	anomalies diagnostiquées et résolues	panne réelle testée et surmontée

Compétences clés

Active Directory	**DNS**	**DHCP Failover**	**PowerShell**
Diagnostic réseau	**Kerberos**	**AGDLP**	
DFS et réplication	**Stratégies de groupe**	**Documentation technique**	

Pour aller plus loin dans ce document

- Sommaire complet: page suivante
- Test de bascule DHCP en conditions de panne: section 4.8
- Redondance DFS avec réplication testée: section 4.10
- Stratégies de groupe (PSO, lecteur réseau): section 4.11
- Verrouillage de session du poste client: section 4.12
- Accès distant VPN SSTP, du serveur au test complet: section 4.13
- Anomalies rencontrées et méthode de diagnostic: section 6
- Synthèse complète et compétences détaillées: section 9, en fin de document

Sommaire

1. Contexte et objectifs

2. Environnement technique

3. Architecture cible

3.1 Schéma de l'infrastructure

3.2 Plan d'adressage

3.3 Conventions de nommage

4. Mise en œuvre

4.1 Contrôleur de domaine principal - SRV-DC1

4.2 Service DHCP

4.3 Contrôleur de domaine secondaire - SRV-DC2

4.4 Résolution DNS et redondance

4.5 Vérification de la réplication

4.6 Unités d'organisation, comptes utilisateurs et groupes de sécurité

4.7 Poste client - PC-ALECRIM-01

4.8 Basculement DHCP

4.9 Serveur de fichiers SRV-FILE1

4.10 Redondance DFS : espaces de noms et réplication

4.11 Stratégies de groupe : mot de passe renforcé et lecteur réseau

4.12 Sécurité du poste client : verrouillage automatique de session

4.13 Accès distant : VPN SSTP (serveur, client et tests)

5. Tests de validation

6. Difficultés rencontrées et solutions

7. Limites du laboratoire

8. Suite du projet

9. Synthèse et compétences démontrées

1. Contexte et objectifs

Ce document rend compte de la construction, dans un environnement virtualisé, d'une infrastructure Active Directory complète pour une organisation fictive nommée **alecrim.local**. Le projet a été mené de bout en bout: conception du plan d'adressage, installation des rôles, configuration des services, puis vérification systématique de chaque brique avant de passer à la suivante.

L'objectif technique était de disposer d'un socle d'annuaire **redondant**: deux contrôleurs de domaine capables de prendre le relais l'un de l'autre, une résolution de noms assurée par les deux serveurs, et une distribution d'adressage automatique pour les postes clients. Un contrôleur unique constitue en effet un point de défaillance unique: s'il tombe, plus aucune authentification n'est possible sur le domaine.

L'objectif pédagogique était double: mettre en pratique les notions d'annuaire, de résolution de noms et d'adressage vues en formation, et produire une documentation technique exploitable, c'est-à-dire un document qui explique non seulement *ce qui a été fait*, mais *pourquoi*, et *comment cela a été vérifié*.

Périmètre couvert par ce document

- Déploiement de deux contrôleurs de domaine Windows Server 2022 avec réplication active
- Service DNS intégré à l'annuaire, zones de recherche directe et inversée
- Service DHCP autorisé dans l'annuaire, avec étendue et options configurées, puis rendu redondant par une relation de basculement
- Redondance du service de résolution de noms côté serveurs et côté clients
- Structure d'unités d'organisation, comptes utilisateurs et groupes de sécurité
- Serveur de fichiers avec modèle AGDLP et redondance DFS (espace de noms et réplication)
- Stratégies de groupe: mot de passe granulaire, lecteur réseau, verrouillage de session
- Accès distant par VPN SSTP, du serveur jusqu'au test de connexion depuis le poste client
- Vérification de chaque service par des tests documentés

Les limites du laboratoire et les évolutions possibles sont présentées en fin de document, aux sections 7 et 8.

2. Environnement technique

L'ensemble du laboratoire est virtualisé sur une machine unique. Le choix de l'hyperviseur découle du poste de travail utilisé, un MacBook Pro, ce qui a imposé VMware Fusion plutôt que les solutions plus courantes sous Windows.

Élément	Détail
Poste hôte	MacBook Pro, Intel Core i9-9880H, 16 Go de RAM
Hyperviseur	VMware Fusion
Systèmes invités	Windows Server 2022 Standard (version d'évaluation)
Mode d'installation	Expérience utilisateur graphique (Desktop Experience)
Réseau virtuel	VMnet2 en mode Host-only, isolé d'Internet
Service DHCP de l'hyperviseur	Désactivé sur VMnet2
Administration	Consoles MMC et Windows PowerShell

Choix du réseau isolé

Le service DHCP intégré à VMware a été volontairement désactivé sur VMnet2. Deux serveurs DHCP actifs sur un même segment se concurrencent: les clients obtiennent leur configuration du premier qui répond, ce qui rend le comportement du réseau imprévisible. Dans ce laboratoire, c'est le serveur Windows qui doit assurer seul cette fonction, puisque c'est précisément le service que l'on cherche à mettre en œuvre et à observer.

Méthode d'installation retenue

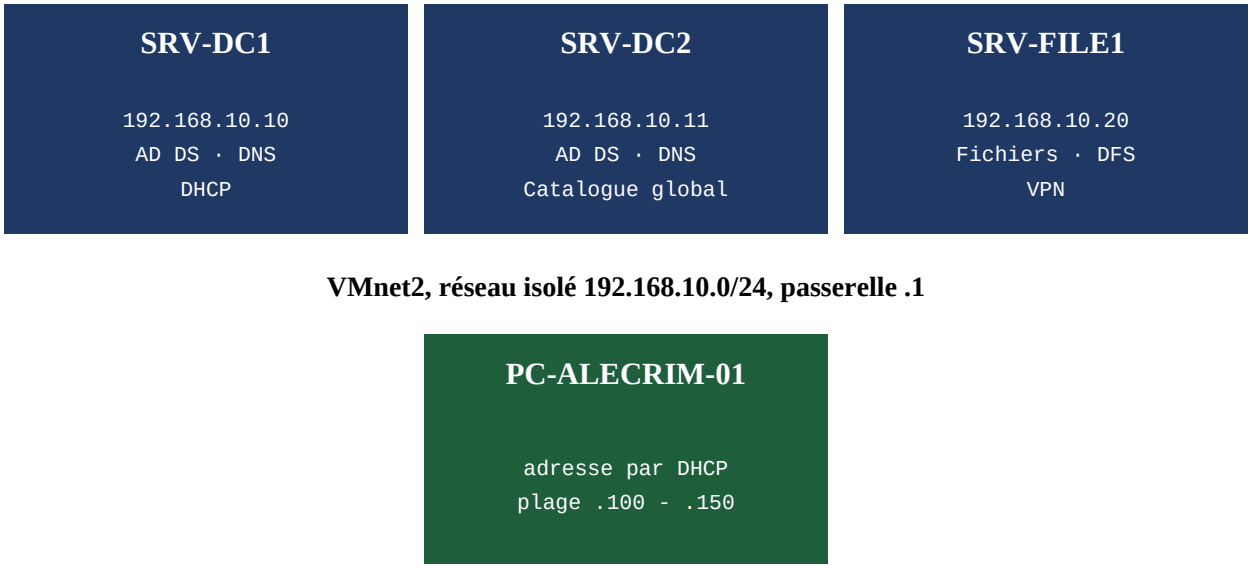
Chaque machine virtuelle a d'abord été installée avec une carte réseau en mode NAT, afin de disposer d'un accès Internet automatique pendant la phase d'installation. Le passage sur le réseau isolé VMnet2 et l'attribution d'une adresse IP fixe n'interviennent qu'ensuite, une fois tous les téléchargements terminés. Cet ordre évite de se retrouver coupé du réseau au milieu d'une installation.

Contrainte de mémoire

Avec 16 Go de RAM sur l'hôte, environ 12 Go sont réellement disponibles pour les machines virtuelles. Chaque serveur fonctionne donc avec 2 Go, ce qui est suffisant pour Windows Server 2022 en laboratoire mais resterait insuffisant en production. Cette contrainte impose également de ne pas démarrer toutes les machines simultanément: seules celles nécessaires à l'étape en cours sont allumées.

3. Architecture cible

3.1 Schéma de l'infrastructure



3.2 Plan d'adressage

Le réseau retenu est 192.168.10.0/24, avec un masque 255.255.255.0 et la passerelle en .1. Les serveurs occupent les adresses basses, attribuées manuellement; les postes clients sont servis par DHCP dans une plage nettement séparée.

Machine	Rôles	Adresse IP	Attribution
SRV-DC1	AD DS, DNS, DHCP	192.168.10.10	Statique
SRV-DC2	AD DS, DNS, catalogue global	192.168.10.11	Statique
SRV-FILE1	Fichiers, DFS, VPN	192.168.10.20	Statique
PC-ALECRIM-01	Poste client	192.168.10.100 (réservé)	DHCP

Cette séparation nette entre plage statique et plage dynamique est un choix de conception. Elle rend inutile le recours aux exclusions d'adresses dans l'étendue DHCP: aucun chevauchement n'est possible entre les deux zones. La lecture du plan d'adressage s'en trouve simplifiée, et le risque de conflit d'adresses est écarté par construction.

3.3 Conventions de nommage

Objet	Convention	Exemple
Serveurs	SRV-<rôle><n°>	SRV-DC1, SRV-FILE1
Postes clients	PC-<domaine>-<n°>	PC-ALECRIM-01

Cartes réseau	Nom fonctionnel	LAN (puis WAN)
Domaine	<nom>.local	alecrim.local
Nom NetBIOS	Majuscules	ALECRIM

Les cartes réseau sont systématiquement renommées selon leur fonction plutôt que de conserver l'intitulé générique attribué par Windows. Sur un serveur ne disposant que d'une interface, le gain est modeste; il devient déterminant dès qu'une seconde carte apparaît, par exemple lors de la mise en place d'un accès distant, où confondre l'interface interne et l'interface externe a des conséquences immédiates.

Note de sécurité. Les mots de passe utilisés dans ce laboratoire ne sont reproduits nulle part dans ce document.

4. Mise en œuvre

4.1 Contrôleur de domaine principal - SRV-DC1

La première machine virtuelle a reçu Windows Server 2022 en mode graphique, puis a été renommée SRV-DC1. Le renommage précède volontairement la promotion: changer le nom d'un serveur déjà contrôleur de domaine est une opération nettement plus lourde, qui impose de le rétrograder au préalable.

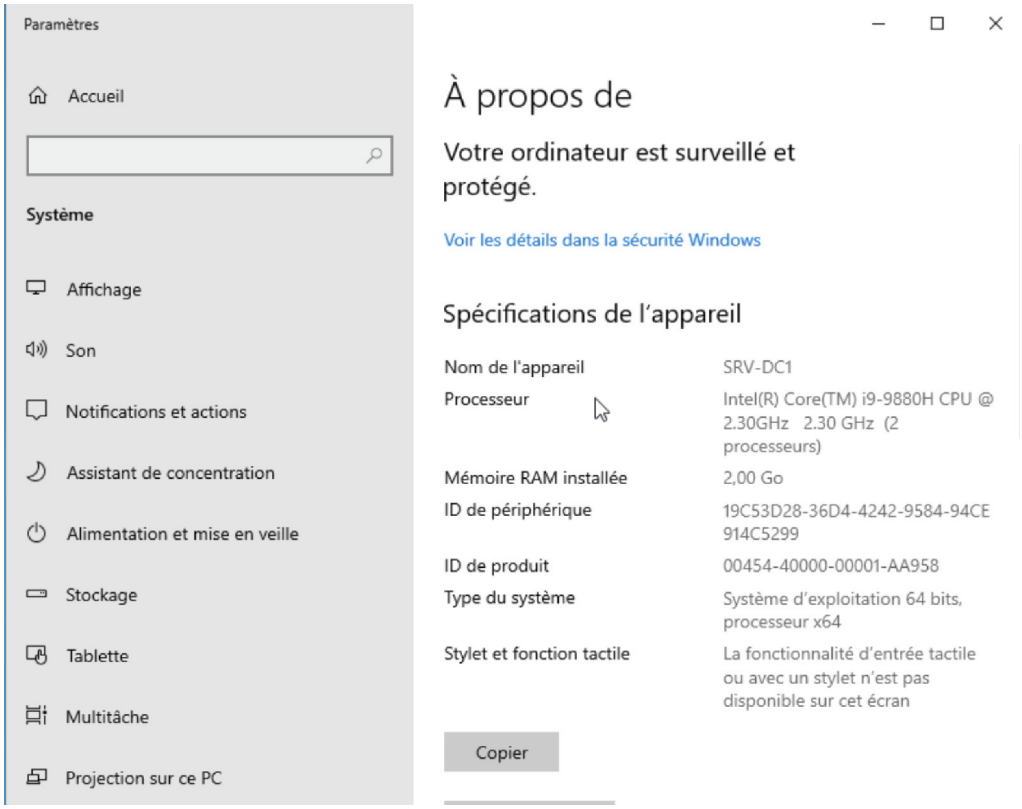


Figure 1. Renommage de la machine en SRV-DC1, avant toute promotion.

La carte réseau a ensuite été basculée sur VMnet2 et configurée en adressage fixe. Le serveur DNS préféré pointe sur la boucle locale: un contrôleur de domaine héberge son propre service DNS et doit pouvoir s'interroger lui-même.

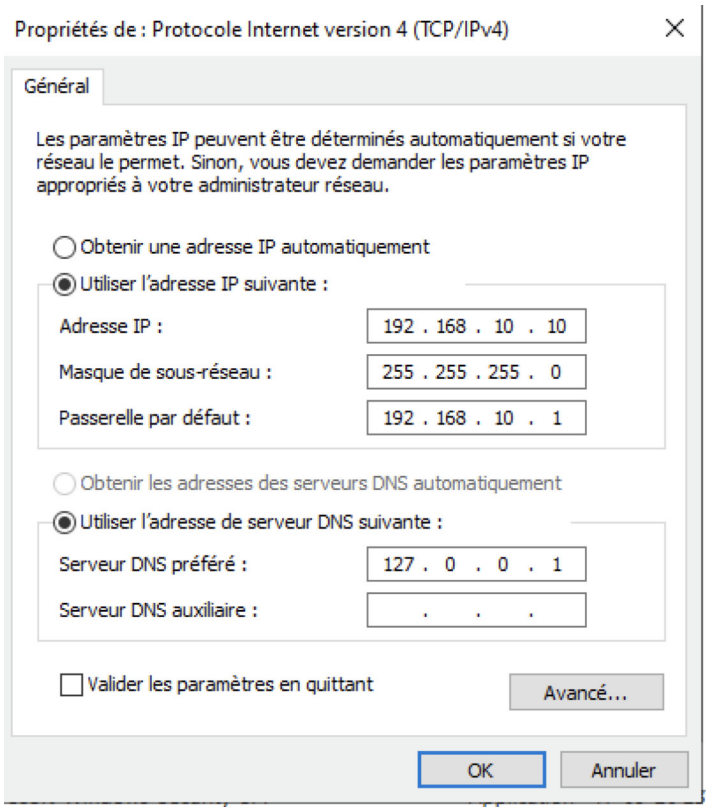


Figure 2. Configuration IPv4 statique de SRV-DC1.

Le rôle Services AD DS a été installé, puis le serveur promu contrôleur de domaine d'une nouvelle forêt alecrim.local, au niveau fonctionnel Windows Server 2016. L'installation du rôle DNS a été maintenue dans l'assistant: Active Directory dépend entièrement de la résolution de noms pour localiser ses services, et les intégrer sur la même machine simplifie la configuration.

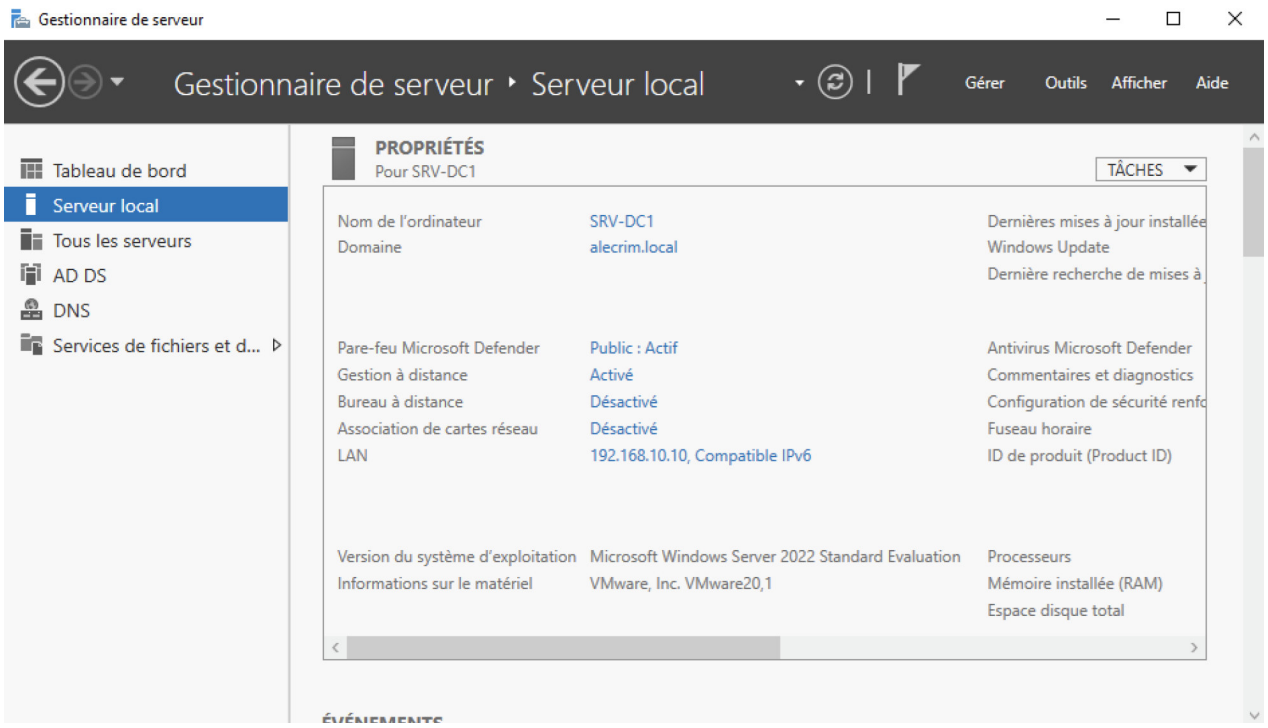


Figure 3. SRV-DC1 après promotion: domaine alecrim.local, rôles AD DS et DNS actifs.

Vérification de l'annuaire

```
PS C:\> Get-ADDomain
```

La commande confirme la bonne création du domaine: racine DNS alecrim.local, nom NetBIOS ALECRIM, mode de domaine Windows2016Domain. Les cinq rôles FSMO sont tous portés par SRV-DC1, ce qui est attendu pour un domaine ne comptant qu'un seul contrôleur à ce stade.

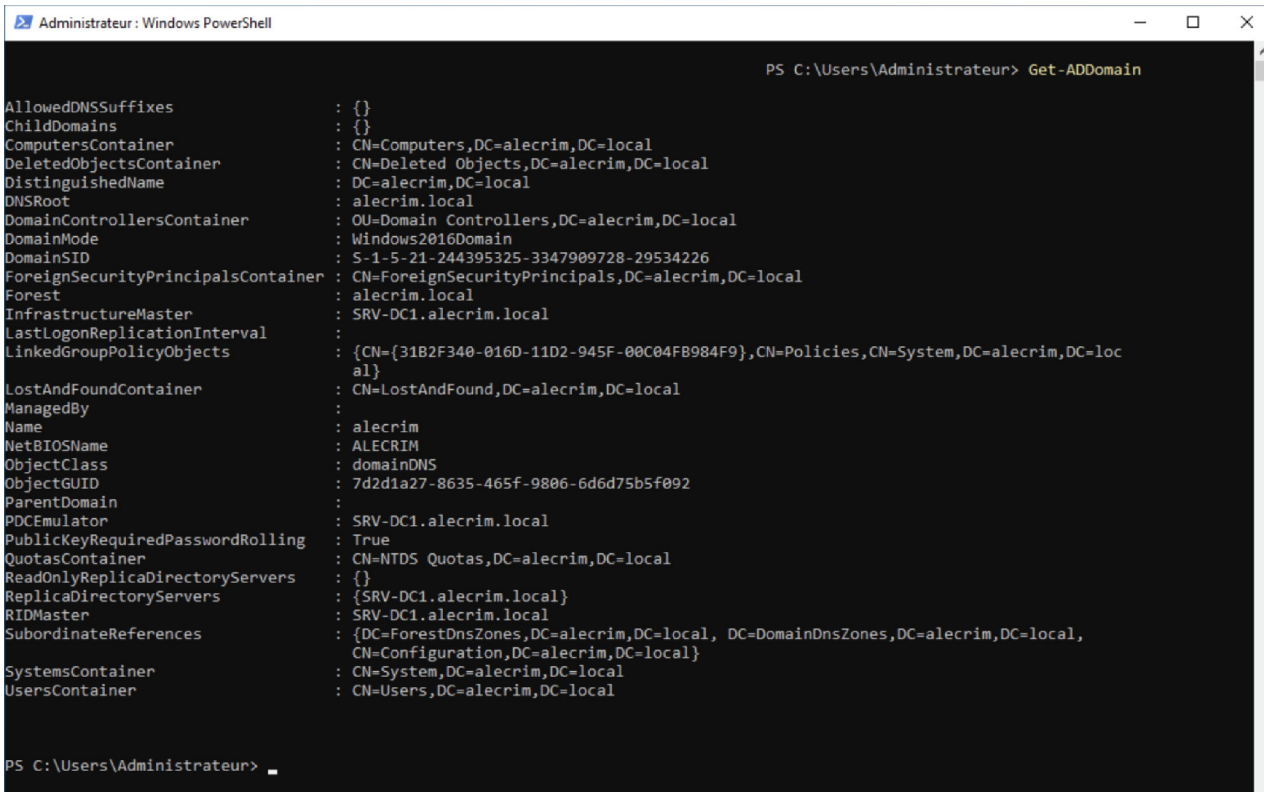


Figure 4. Get-ADDomain: caractéristiques du domaine et emplacement des rôles FSMO.

Diagnostic complet du contrôleur

```
PS C:\> dcdiag /q
PS C:\> net share
```

L'outil dcdiag exécute une trentaine de tests sur un contrôleur de domaine: services essentiels, réplication, enregistrements DNS, accessibilité des rôles FSMO. L'option /q n'affiche que les anomalies. Deux tests ressortent en échec: DFSREvent et SystemLog.

Ces deux tests ne mesurent pas un état de fonctionnement: ils lisent les journaux d'événements et échouent dès qu'une entrée d'erreur y figure, même ancienne et déjà résolue. L'analyse montre qu'il s'agit d'événements générés pendant la promotion elle-même, mise en place du partage SYSVOL, arrêt transitoire du service netprofm. Tous les tests fonctionnels, eux, sont passés.

La commande net share confirme que les partages SYSVOL et NETLOGON sont correctement publiés, ce qui valide la bonne fin de la promotion et écarte l'hypothèse d'un problème réel.

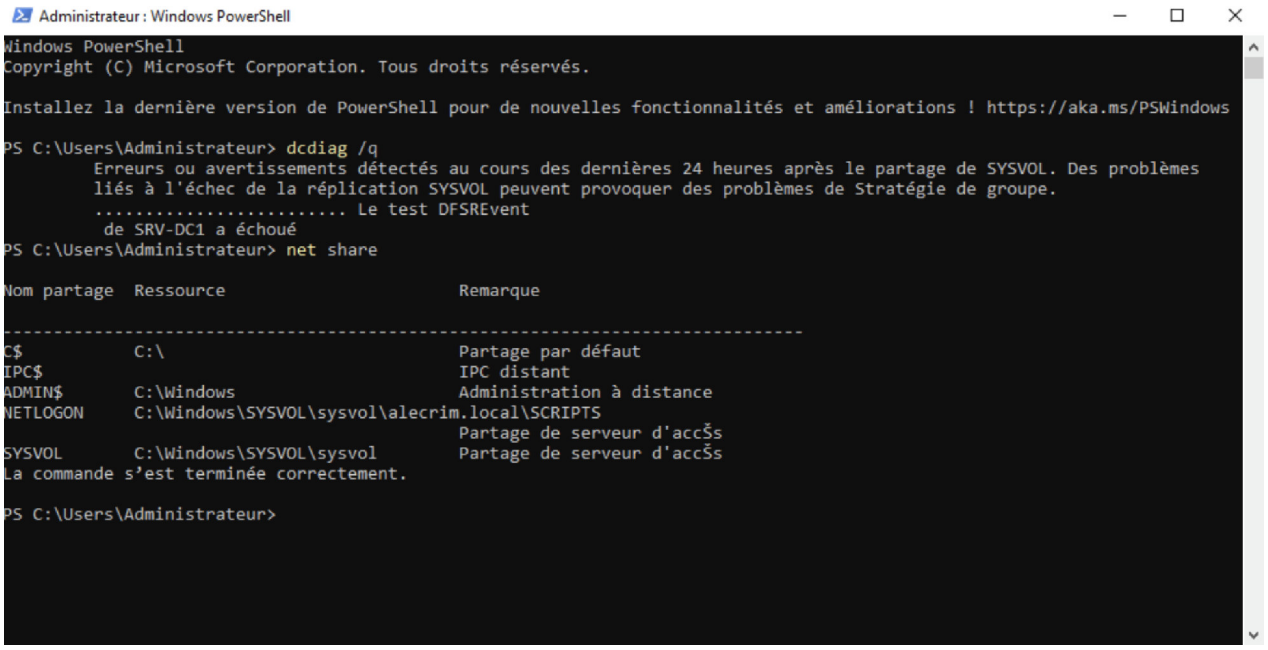


Figure 5. dcdiag /q signale deux tests de journaux en échec; net share confirme que SYSVOL et NETLOGON sont publiés.

4.2 Service DHCP

Le rôle DHCP a été installé sur SRV-DC1, puis autorisé dans l'Active Directory. Cette autorisation n'est pas une formalité: dans un environnement de domaine, un serveur DHCP dont l'adresse n'est pas déclarée dans l'annuaire refuse de distribuer des baux. Le mécanisme limite le risque qu'un serveur non maîtrisé, branché sur le réseau, distribue une configuration erronée aux postes clients.

```
PS C:\> Get-DhcpServerv4Scope
PS C:\> Get-DhcpServerInDC
```

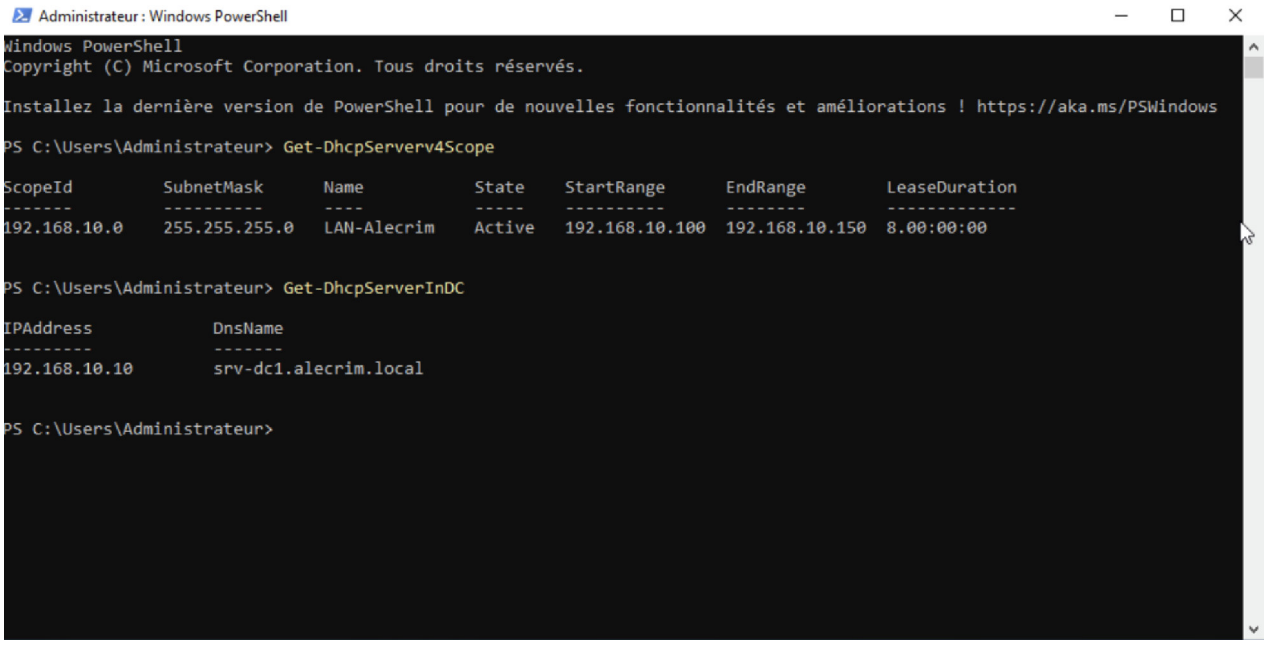


Figure 6. Étendue LAN-Alecrim active et serveur DHCP autorisé dans l'annuaire.

Paramètre	Valeur
Nom de l'étendue	LAN-Alecrim
Plage distribuée	192.168.10.100 à 192.168.10.150
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Durée du bail	8 jours
Exclusions	Aucune, plages statique et dynamique disjointes
Option 003, Routeur	192.168.10.1
Option 006, Serveurs DNS	192.168.10.10, puis 192.168.10.11
Option 015, Domaine DNS	alecrim.local

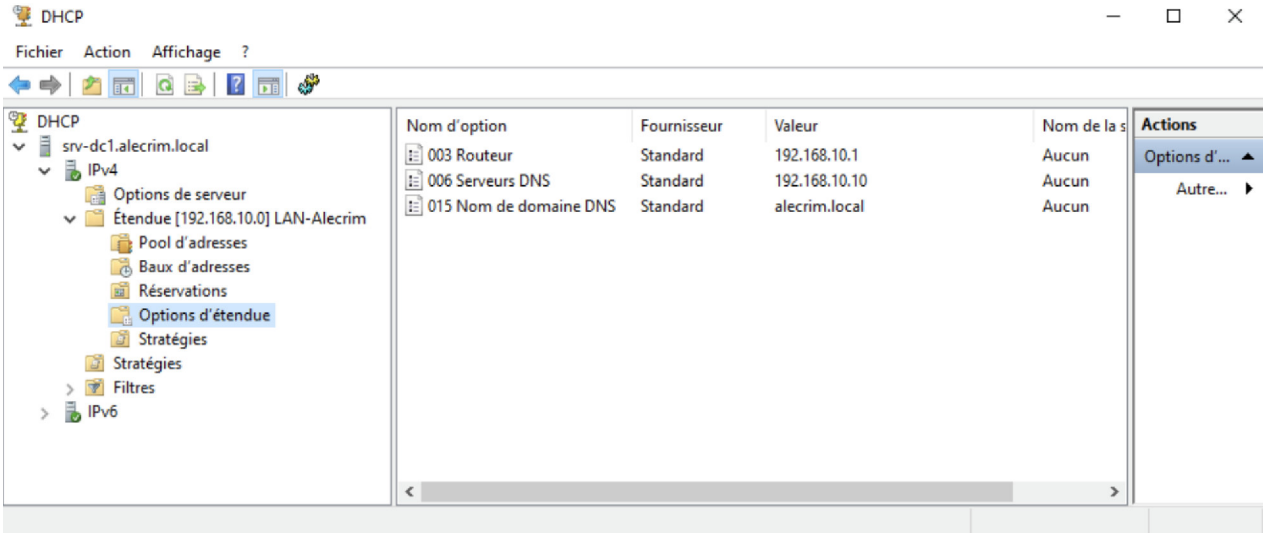


Figure 7. Options d'étendue: routeur, serveur DNS et suffixe de domaine transmis aux clients.

Le service WINS, proposé par l'assistant, n'a volontairement pas été configuré. Ce protocole de résolution de noms NetBIOS précède l'adoption du DNS dans Active Directory et n'a plus d'utilité dans une infrastructure moderne; il n'est maintenu que pour quelques applications anciennes.

4.3 Contrôleur de domaine secondaire - SRV-DC2

Une seconde machine a été installée selon la même méthode, renommée SRV-DC2 et configurée en 192.168.10.11. Une différence importante par rapport au premier serveur: son DNS préféré pointe vers SRV-DC1 et non vers lui-même. Sans cela, le serveur serait incapable de localiser le domaine alecrim.local au moment de la promotion, puisqu'il n'héberge encore aucune zone.

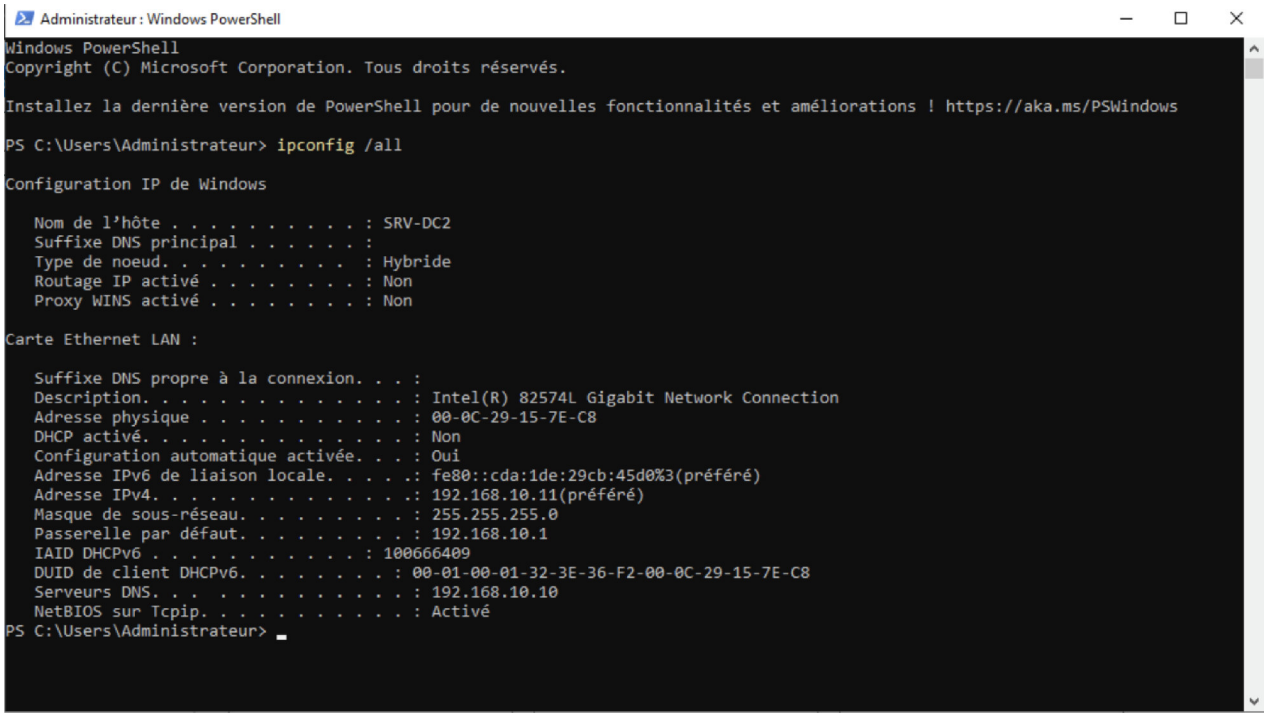


Figure 8. ipconfig /all sur SRV-DC2: nom d'hôte, carte LAN, adressage statique et DNS pointant vers SRV-DC1.

Vérification préalable de la connectivité

```
PS C:\> ping 192.168.10.10
PS C:\> nslookup alecrim.local
```

Les deux tests sont concluants: quatre réponses sans perte, et résolution du domaine vers 192.168.10.10. Une anomalie apparaît toutefois dans la sortie de nslookup, un délai d'attente dépassé et un serveur identifié comme inconnu. Elle est analysée en section 6 et a été corrigée plus loin dans le projet.

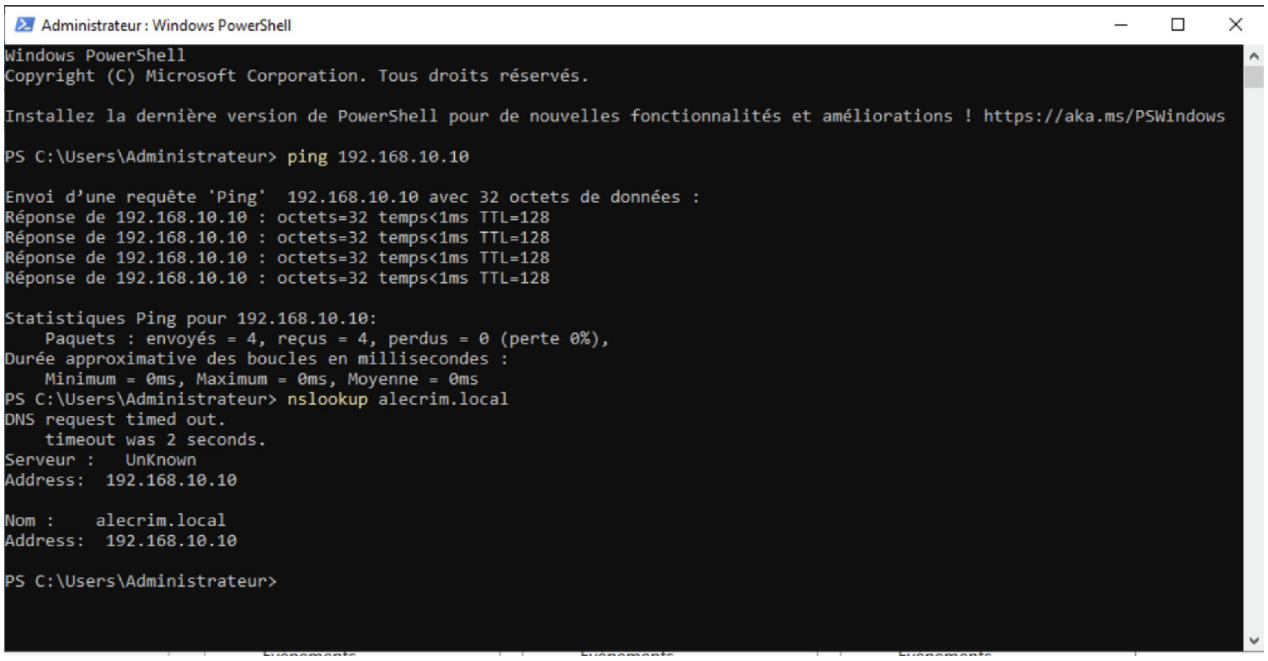


Figure 9. Tests de connectivité et de résolution depuis SRV-DC2 avant promotion.

La promotion a ensuite été lancée avec l'option « Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant », en fournissant les identifiants d'un administrateur du domaine. Les fonctions serveur DNS et catalogue global ont été conservées: la première pour que la résolution de noms survive à la perte de SRV-DC1, la seconde pour que les recherches dans l'annuaire restent possibles.

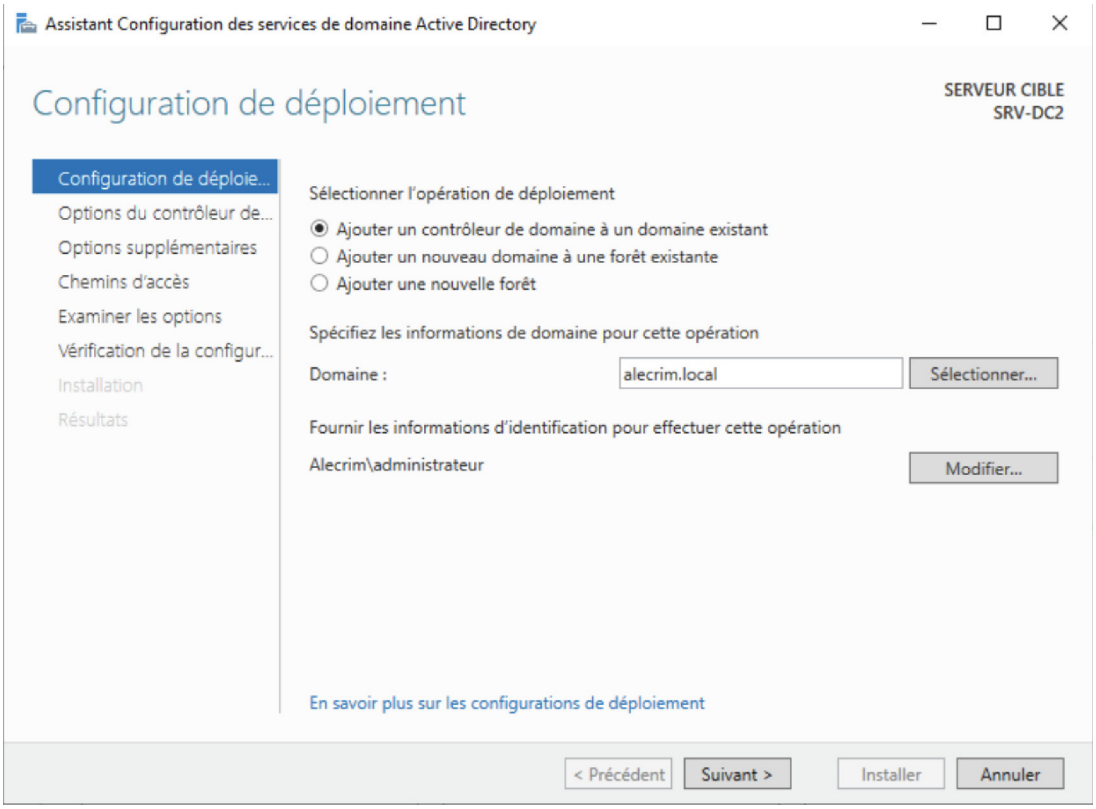


Figure 10. Assistant de promotion: ajout d'un contrôleur au domaine alecrim.local existant.

4.4 Résolution DNS et redondance

Une fois SRV-DC2 promu et devenu serveur DNS à son tour, les deux contrôleurs ont été configurés pour se référencer mutuellement: chacun conserve la boucle locale en serveur préféré et désigne son partenaire en serveur auxiliaire. Si le service DNS local devient indisponible, la résolution bascule automatiquement sur l'autre contrôleur.

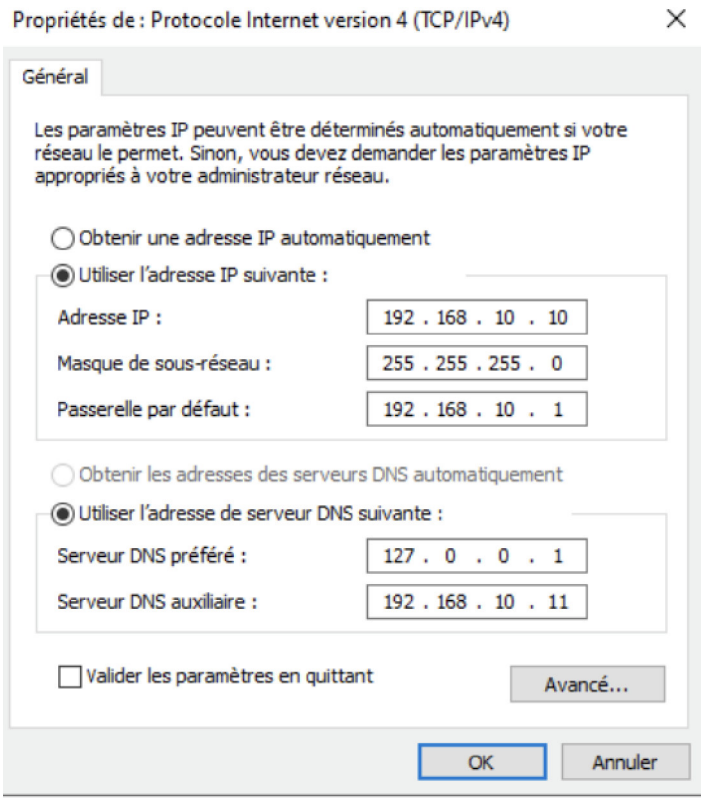


Figure 11. SRV-DC1: DNS préféré en boucle locale, DNS auxiliaire vers SRV-DC2. Configuration symétrique sur SRV-DC2.

Zone de recherche directe

La zone alecrim.local contient désormais deux enregistrements NS, un par contrôleur, ainsi que les enregistrements d'hôte correspondants. Les dossiers _msdcs, _sites, _tcp et _udp contiennent les enregistrements de service par lesquels les clients localisent les contrôleurs de domaine: c'est ce mécanisme qui permet à un poste de trouver un contrôleur disponible sans qu'aucune adresse ne lui soit codée en dur.

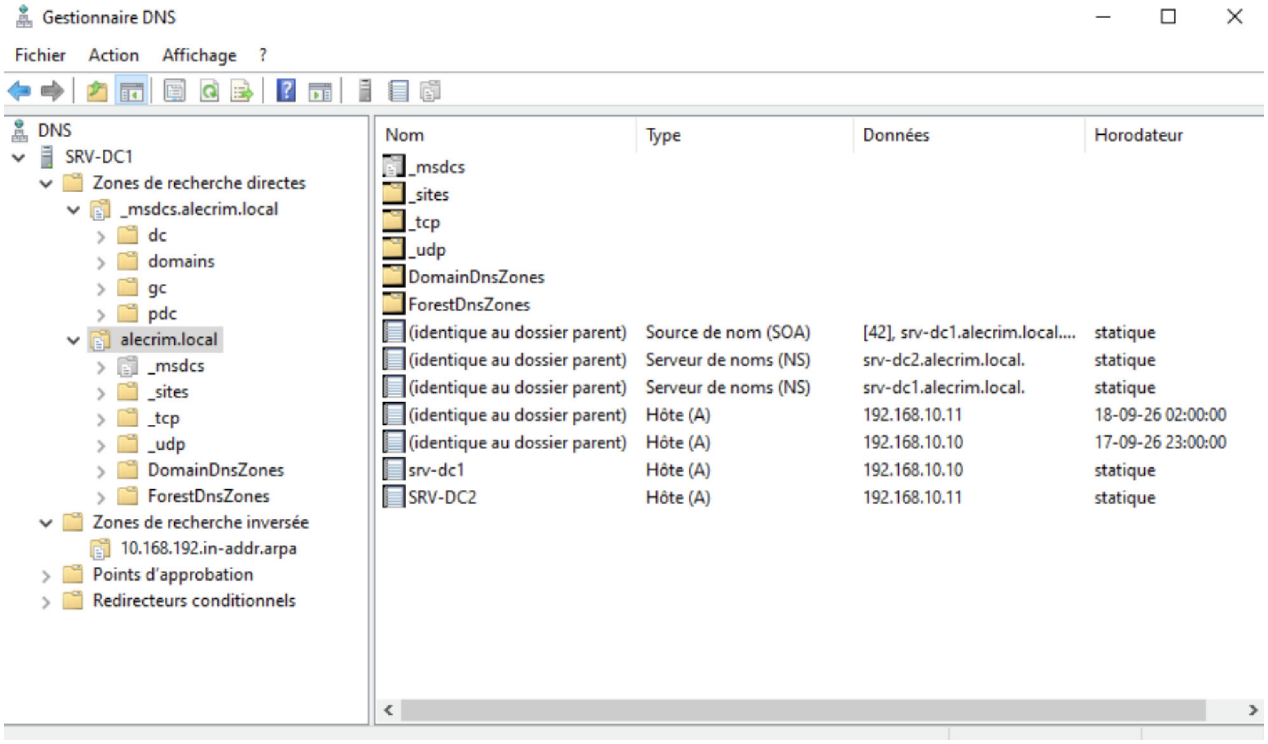


Figure 12. Zone directe alecrim.local: deux serveurs de noms déclarés et enregistrements d'hôte des deux contrôleurs.

Zone de recherche inversée

La zone inversée 10.168.192.in-addr.arpa a été créée puis renseignée avec un enregistrement pointeur par serveur. Elle assure la correspondance inverse, d'une adresse IP vers un nom, utilisée par de nombreux outils de diagnostic et par certains services réseau. Son absence initiale expliquait l'anomalie relevée en section 4.3.

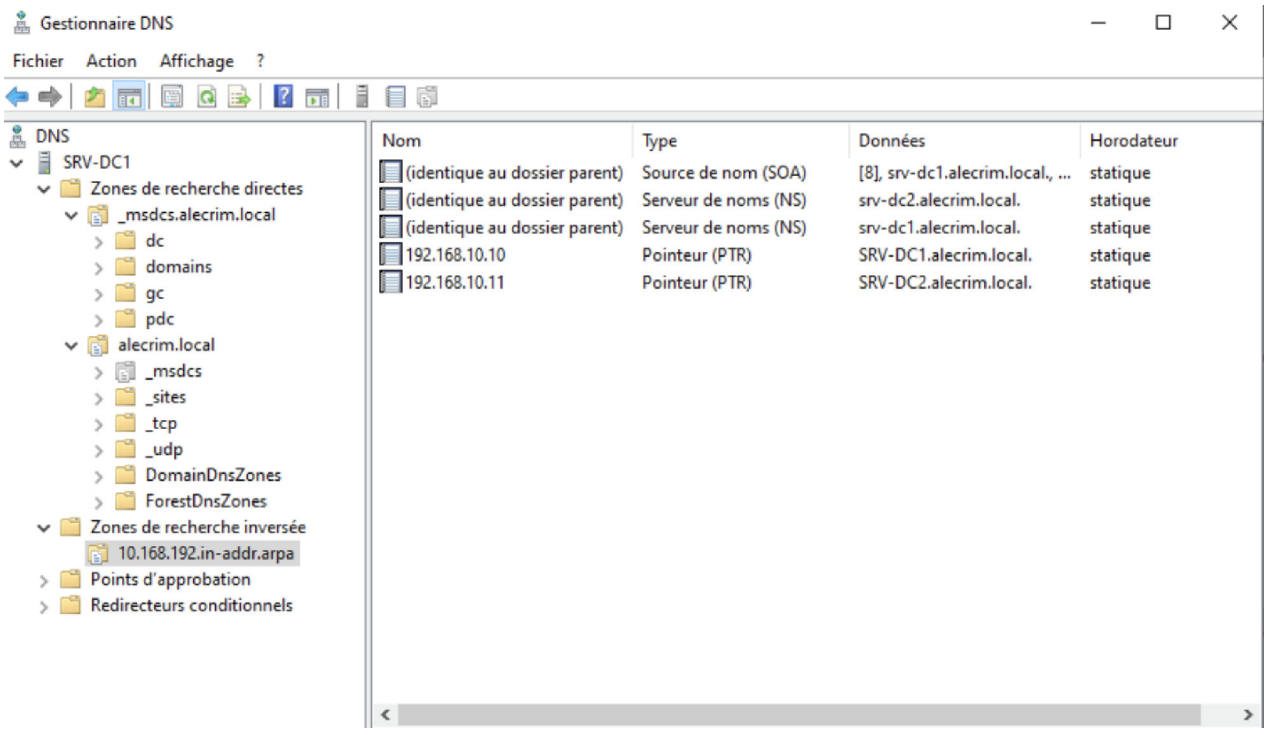


Figure 13. Zone inversée renseignée: un enregistrement PTR par contrôleur de domaine.

```
PS C:\> nslookup 192.168.10.10 192.168.10.10
```

La résolution inverse retourne bien srv-dc1.alecrim.local. Le second argument désigne explicitement le serveur DNS à interroger, ce qui force le passage par IPv4 et produit une sortie sans le message d'attente parasite décrit en section 6.

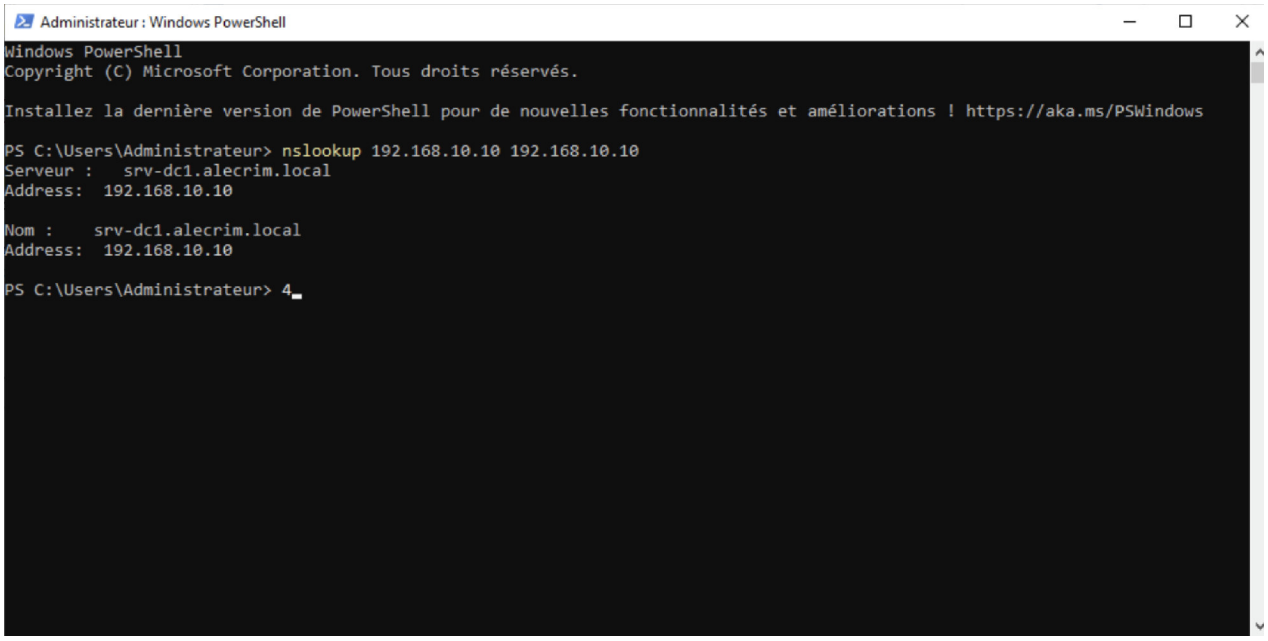


Figure 14. Résolution inverse fonctionnelle après création des enregistrements PTR.

Redondance côté clients

La configuration croisée sur les serveurs ne protège que les serveurs eux-mêmes. Pour que les postes clients bénéficient également de la redondance, l'option 006, Serveurs DNS, de l'étendue DHCP a été complétée par l'adresse de SRV-DC2. L'ordre de la liste détermine la priorité: les clients interrogent SRV-DC1 en premier et ne basculent sur SRV-DC2 qu'en cas de non-réponse.

Sans cet ajout, la perte de SRV-DC1 aurait privé tous les postes de résolution de noms, annulant en pratique l'intérêt du second contrôleur.

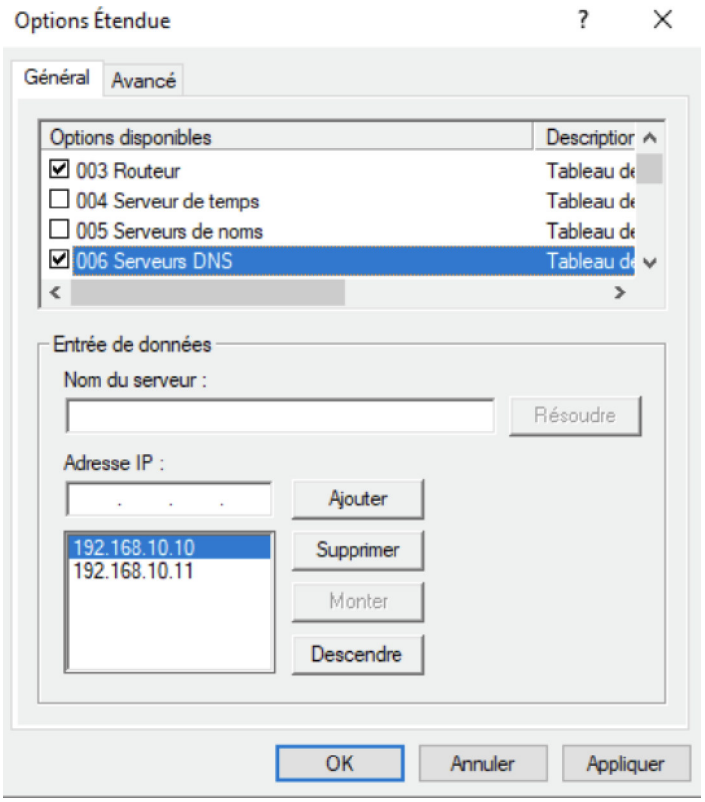


Figure 15. Option 006 complétée: les deux serveurs DNS sont transmis aux clients, dans l'ordre de priorité.

4.5 Vérification de la réplication

La redondance ne vaut que si les deux contrôleurs partagent effectivement les mêmes données. Trois vérifications complémentaires ont été menées: par commande, par la console des sites, et par la console d'administration de l'annuaire.

```
PS C:\> Get-ADDomainController -Filter * | Select Name, Site, IPv4Address
PS C:\> repadmin /replsummary
```

Les deux contrôleurs apparaissent dans le même site. Le résumé de réplication les liste chacun à la fois en source et en destination, avec un écart maximal d'une vingtaine de secondes et zéro échec sur cinq tentatives: la réplication est bidirectionnelle et saine.

Remarque de méthode. Lancée sans le paramètre -Filter *, la commande Get-ADDomainController ne retournait que le contrôleur interrogé, laissant croire à tort que le second n'était pas enregistré.

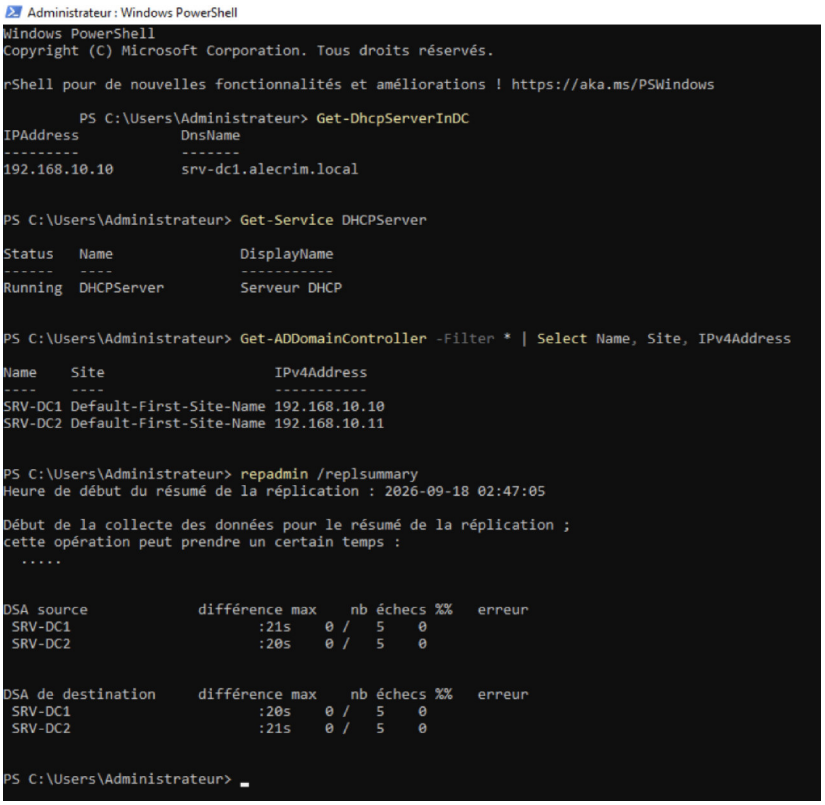


Figure 16. Les deux contrôleurs et le résumé de réplication: aucun échec constaté.

La console Sites et services Active Directory montre le même résultat sous un autre angle: un objet de connexion généré automatiquement relie les deux contrôleurs. Cet objet est créé par le KCC, le mécanisme interne chargé de calculer seul la topologie de réplication, aucune configuration manuelle n'est requise dans un site unique.

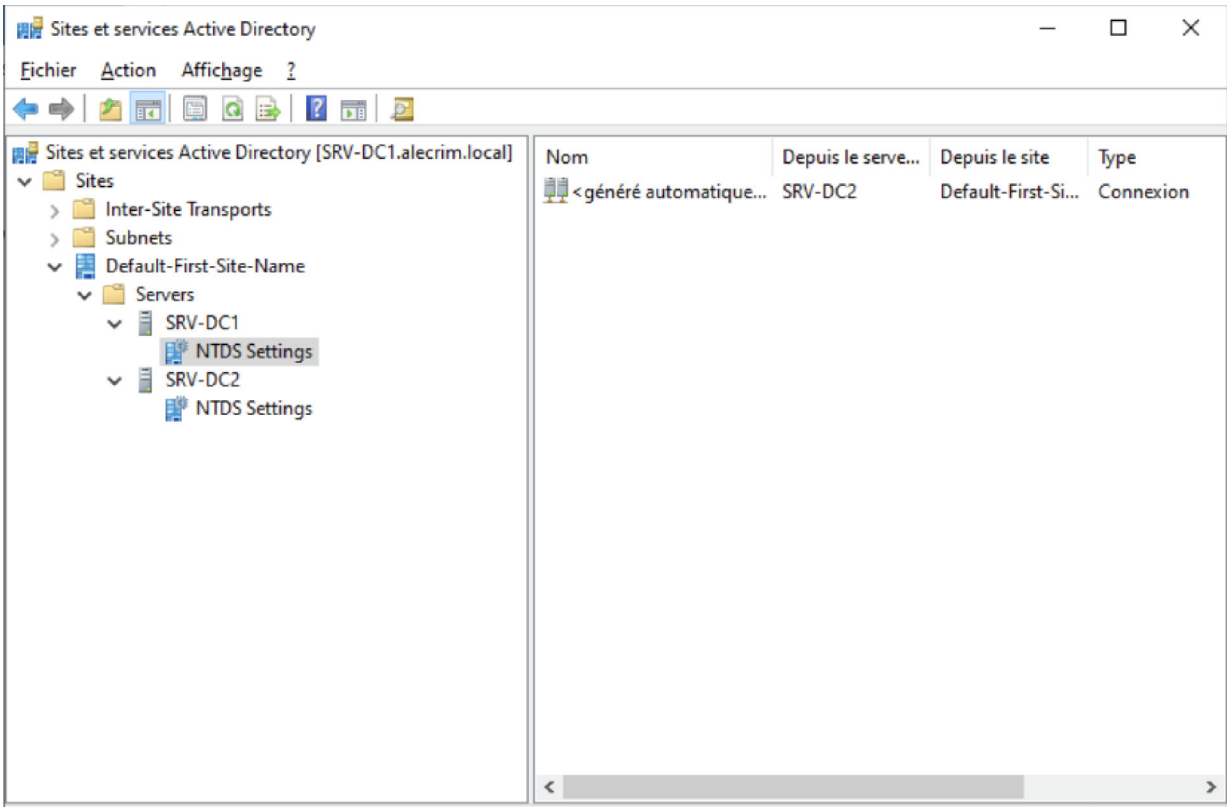


Figure 17. Objet de connexion créé automatiquement entre SRV-DC1 et SRV-DC2.

Enfin, la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory confirme que les deux serveurs figurent bien dans l'unité d'organisation Domain Controllers, tous deux marqués GC, catalogue global, et rattachés au même site.

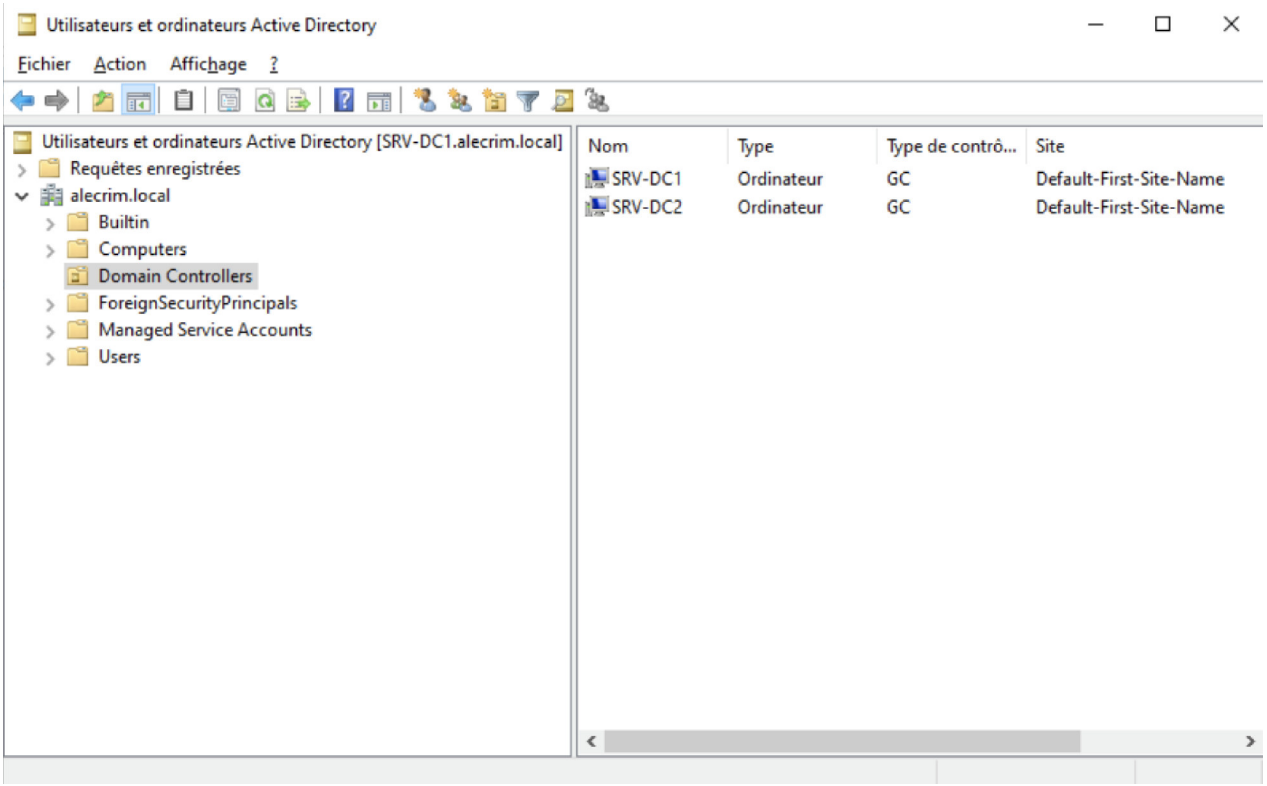


Figure 18. Les deux contrôleurs dans l'OU Domain Controllers, tous deux catalogue global.

4.6 Unités d'organisation, comptes utilisateurs et groupes de sécurité

Le socle d'annuaire étant opérationnel et répliqué, l'étape suivante consiste à l'organiser pour refléter l'entreprise fictive Alecrim. Cette organisation prend la forme d'une arborescence d'unités d'organisation (OU), de groupes de sécurité et de comptes utilisateurs, construite selon le modèle AGDLP (Comptes vers Groupes Globaux vers Groupes de Domaine Local vers Permissions), la pratique recommandée par Microsoft pour gérer les droits d'accès dans un domaine.

4.6.1 Conception de la structure

Une unité d'organisation racine Alecrim a été créée directement sous le domaine, plutôt que d'utiliser les conteneurs par défaut Users et Computers. Ce choix n'est pas cosmétique: il n'est pas possible de lier une stratégie de groupe (GPO) à un conteneur par défaut, seulement à une unité d'organisation. Regrouper les objets de l'entreprise sous une OU propre est donc la condition pour pouvoir, plus tard, cibler des stratégies par service et déléguer l'administration.

Service	Effectif	Groupe global
Direction	2	GG_Direction
Administration	3	GG_Administration
Commercial	4	GG_Commercial
Logistique	3	GG_Logistique
Informatique	2	GG_Informatique
Total	14	

```
alecrim.local
  Alecrim
    Utilisateurs
      Direction
      Administration
      Commercial
      Logistique
      Informatique
  Groupes
  Ordinateurs
  Ressources
```

Les OU Ordinateurs et Ressources restent vides à ce stade: la première recevra PC-ALECRIM-01 lors de la jonction du poste client, la seconde accueillera les objets liés aux futurs partages de SRV-FILE1.

Ce niveau de conception s'arrête volontairement au premier « G » du modèle AGDLP: seuls les groupes globaux sont créés ici, un par service, dans lesquels chaque utilisateur rejoint le groupe de son propre service. Les groupes de domaine local, qui reçoivent les permissions NTFS sur une ressource précise, n'ont de sens qu'une fois cette ressource créée: ils seront mis en place avec SRV-FILE1, où le modèle complet sera illustré sur un partage réel (voir section 8).

4.6.2 Création des unités d'organisation

L'arborescence a été créée dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, exclusivement depuis SRV-DC1, le contrôleur qui porte les cinq rôles FSMO et sert de référence pour l'administration du domaine tout au long de ce document.

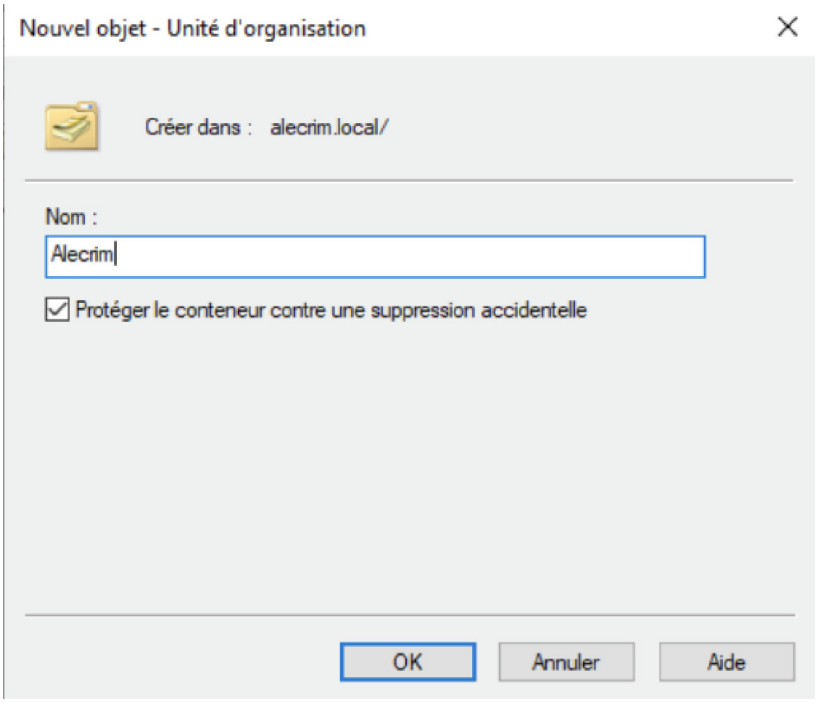


Figure 20. Création de l'OU racine Alecrim, case de protection contre la suppression accidentelle cochée.

La case « Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle », cochée par défaut, pose un refus explicite sur l'objet: elle empêche de supprimer l'OU, et tous les comptes qu'elle contient, d'un clic malheureux. Cette même protection bloque également tout déplacement de l'OU tant qu'elle n'a pas été retirée manuellement via Affichage vers Fonctionnalités avancées, un comportement attendu plutôt qu'une anomalie.

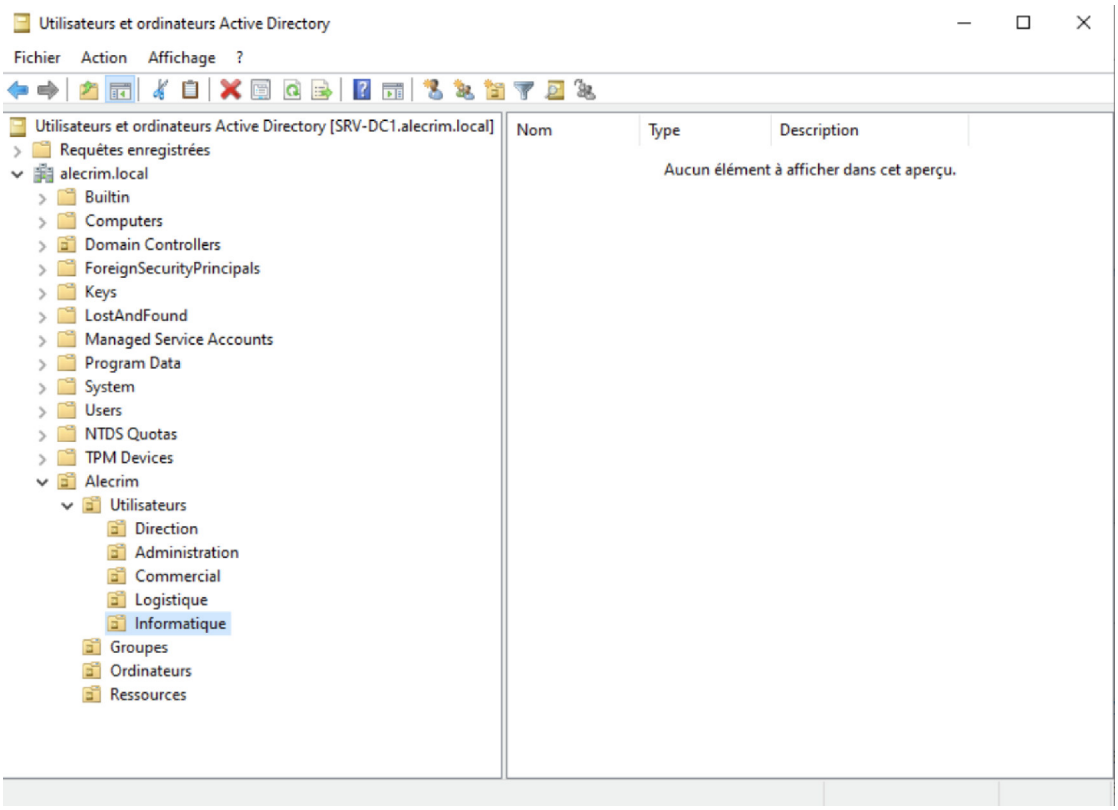


Figure 21. Arborescence complète des unités d'organisation sous Alecrim.

4.6.3 Création des groupes de sécurité globaux

Les cinq groupes ont été créés dans l'OU Groupes, tous en étendue Globale et de type Sécurité. Dans un domaine à un seul site comme celui-ci, un groupe global suffit et coûte moins cher en réplication qu'un groupe universel, la distinction entre les deux n'a d'intérêt qu'en environnement multi-domaines.

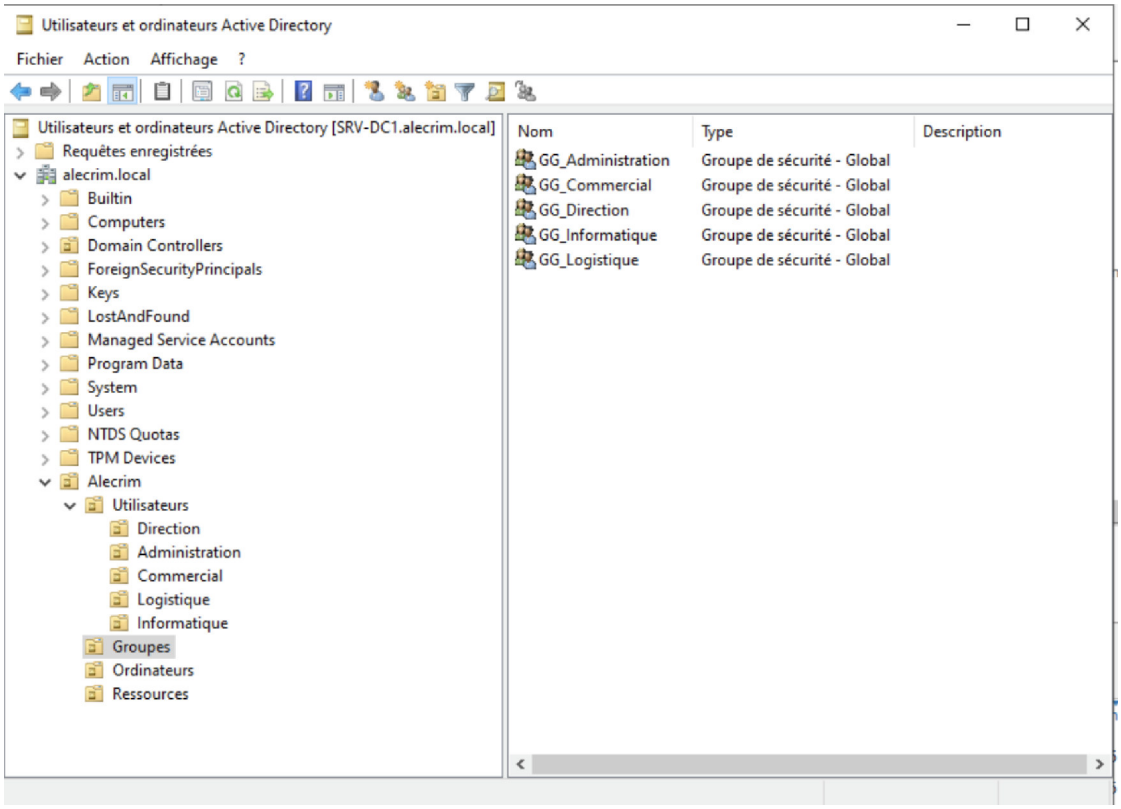


Figure 22. Les cinq groupes de sécurité globaux créés dans l'OU Groupes.

4.6.4 Création en masse des comptes utilisateurs

Avec 14 comptes à créer, une création un par un dans la console aurait été longue et sujette à l'erreur de saisie. Le choix retenu, un fichier CSV importé par un script PowerShell, reproduit la méthode qu'un administrateur emploierait réellement pour intégrer un lot d'employés, et se prête bien à la documentation.

Le fichier CSV rassemble, pour chaque utilisateur, le prénom, le nom, l'identifiant de connexion, le service et le mot de passe initial (colonne reproduite ci-dessous avec le mot de passe masqué, conformément à la note de sécurité de ce document):

Prénom	Nom	Identifiant	Service	Mot de passe
Sofia	Marques	smarques	Direction	••••••••
Thomas	Léonard	tleonard	Direction	••••••••
Marc	Dubois	mdubois	Administration	••••••••
...	...	...	...	...
Hugo	Martins	hmartins	Informatique	••••••••
Céline	Dupont	cdupont	Informatique	••••••••

Le fichier comporte 14 lignes de données, une par utilisateur, précédées d'une ligne d'en-tête (Prenom,Nom,SamAccountName,Service,OU,MotDePasse). Cette ligne n'est pas un simple repère visuel: Import-Csv l'utilise pour nommer les propriétés de chaque objet qu'elle génère, si bien que le script peut ensuite écrire $u.SamAccountName ou $u.Service pour chaque utilisateur traité.

Une colonne OU distincte de Service a été conservée bien que les deux valeurs soient identiques ici: elle rend le script réutilisable si un service venait à se scinder en plusieurs OU, sans devoir modifier le script lui-même, seulement le fichier CSV.

Script d'import

```
$utilisateurs = Import-Csv -Path "C:\Scripts\utilisateurs.csv"
foreach ($u in $utilisateurs) {
  $motDePasseSecurise = ConvertTo-SecureString $u.MotDePasse -AsPlainText -Force
  $cheminOU = "OU=$($u.OU),OU=Utilisateurs,OU=Alecrim,DC=alecrim,DC=local"
  New-ADUser \`
    -Name "$($u.Prenom) $($u.Nom)" \`
    -GivenName $u.Prenom \`
    -Surname $u.Nom \`
    -SamAccountName $u.SamAccountName \`
    -UserPrincipalName "$($u.SamAccountName)@alecrim.local" \`
    -Path $cheminOU \`
    -AccountPassword $motDePasseSecurise \`
    -ChangePasswordAtLogon $true \`
    -Enabled $true
  Add-ADGroupMember -Identity "GG_$($u.Service)" -Members $u.SamAccountName
  Write-Host "Créé : $($u.Prenom) $($u.Nom) ($($u.SamAccountName))"
}
```

Chaque bloc a un rôle précis. ConvertTo-SecureString est nécessaire car New-ADUser refuse un mot de passe en texte brut: AD exige un objet SecureString. Le chemin $cheminOU est reconstruit à chaque itération à partir de la colonne OU du CSV, ce qui permet à un seul script de répartir les 14 comptes dans leurs cinq OU respectives sans code dupliqué. Le paramètre -ChangePasswordAtLogon $true oblige chaque utilisateur à

changer son mot de passe dès sa première connexion, la contrepartie du mot de passe initial partagé, assumé pour ce laboratoire. Enfin, Add-ADGroupMember rattache immédiatement le compte au groupe global de son service, toujours à partir de la même colonne CSV.

Les paramètres de New-ADUser sont ici enchaînés avec l'accent grave en fin de ligne, qui indique à PowerShell que la commande se poursuit à la ligne suivante, à condition qu'aucun caractère, pas même un commentaire, ne le suive sur la même ligne. Une syntaxe alternative, moins fragile à l'écriture et plus courante dans des scripts plus longs, consiste à regrouper les paramètres dans une table de hachage puis à l'« éclater » (splatting) sur la commande:

```
$params = @{
    Name                = "$($u.Prenom) $($u.Nom)"
    GivenName           = $u.Prenom
    Surname             = $u.Nom
    SamAccountName      = $u.SamAccountName
    UserPrincipalName = "$($u.SamAccountName)@alecrim.local"
    Path                = $cheminOU
    AccountPassword     = $motDePasseSecurise
    ChangePasswordAtLogon = $true
    Enabled             = $true
}
New-ADUser @params
```

Les deux formes sont strictement équivalentes à l'exécution; la seconde est simplement plus robuste à l'écriture et à la relecture pour un script appelé à grandir.

Exécution et vérification

Le script a été exécuté depuis une console PowerShell ouverte en administrateur, après autorisation temporaire de l'exécution de scripts locaux pour la session en cours (Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process). Les 14 comptes ont été créés sans erreur et rattachés à leur groupe global respectif.

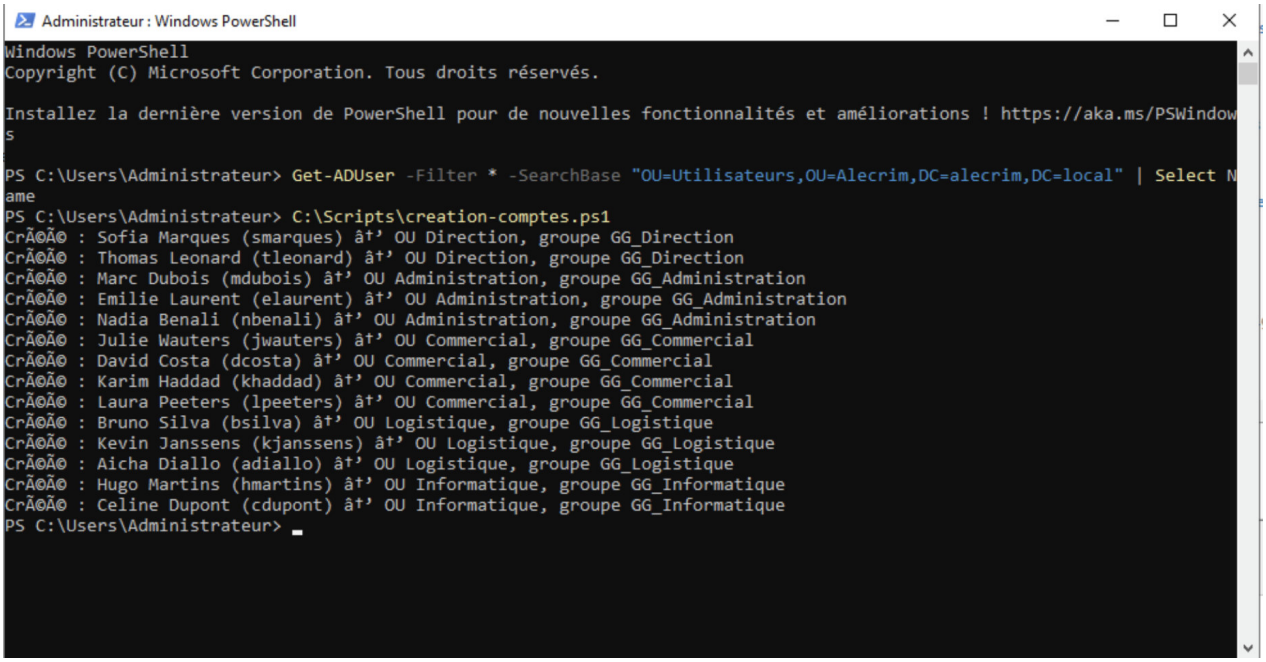


Figure 23. Exécution du script de création: les 14 comptes sont créés et rattachés à leur groupe.

L'affichage déformé des accents dans la console (CrÃ©Ã© au lieu de Créé) est un artefact d'encodage propre à la fenêtre PowerShell classique; les comptes eux-mêmes, vérifiés dans l'annuaire, portent bien leurs noms accentués corrects.

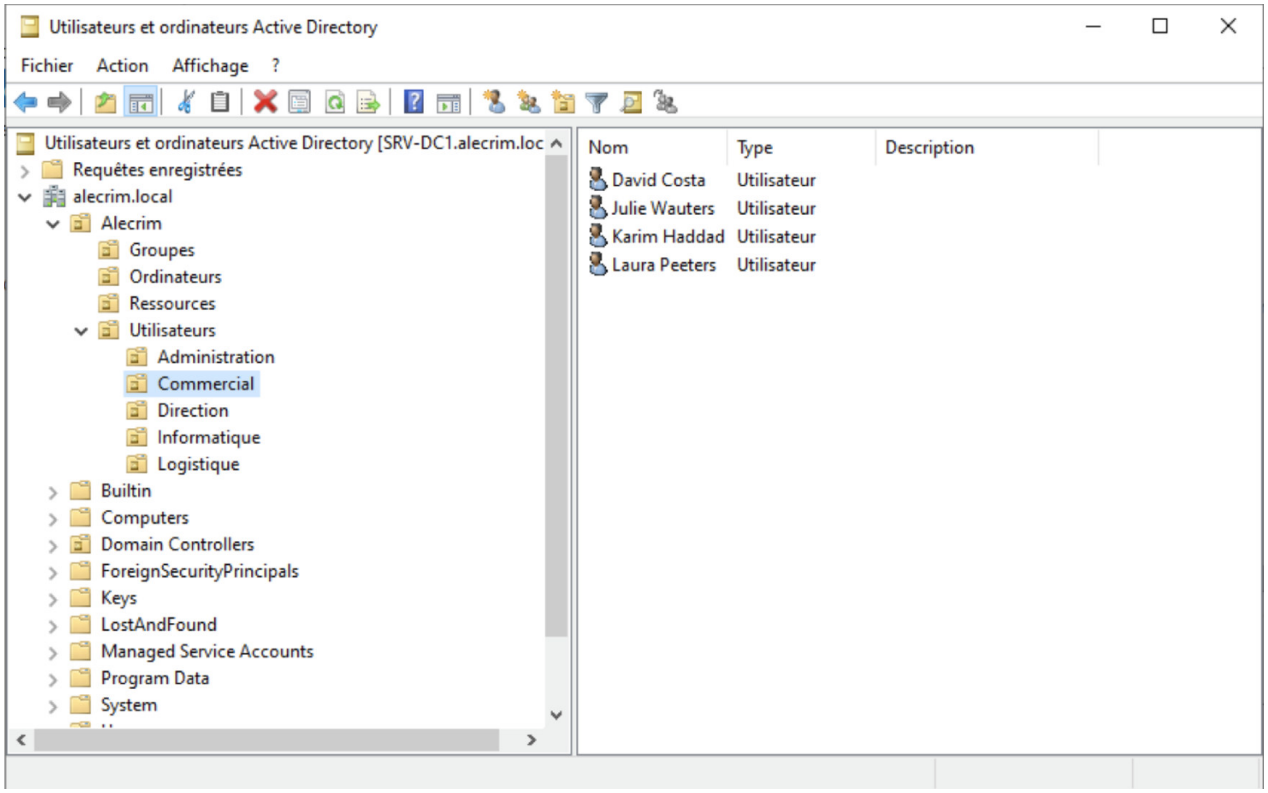


Figure 24. Vérification dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory: les quatre comptes du service Commercial.

4.7 Poste client - PC-ALECRIM-01

Avec l'annuaire, le DNS, le DHCP et la structure OU/comptes/groupes en place, la première machine cliente du domaine a été construite: PC-ALECRIM-01, sous Windows 11 Professionnel. L'édition Professionnel est requise ici: une édition Famille ne peut pas rejoindre un domaine Active Directory, quelle que soit sa configuration.

4.7.1 Renommage et préparation

Comme pour les deux contrôleurs de domaine, la machine a d'abord été renommée PC-ALECRIM-01, avant toute bascule réseau ou jonction, un renommage après coup aurait exigé un redémarrage supplémentaire au pire moment de la procédure.

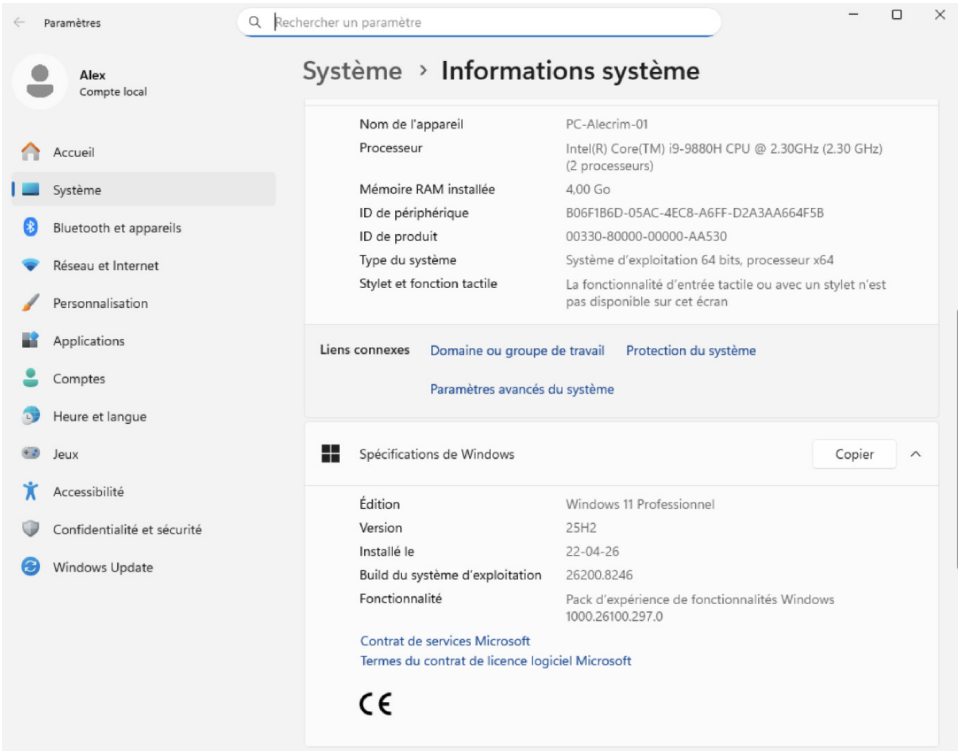


Figure 25. Informations système: PC-ALECRIM-01 renommé, Windows 11 Professionnel.

4.7.2 Bascule réseau et connectivité

La carte réseau a été basculée sur VMnet2, comme les autres machines du laboratoire. Contrairement aux serveurs, elle a été laissée en obtention automatique d'adresse: un poste client n'a pas vocation à porter une adresse fixe, c'est précisément le rôle du DHCP que de la lui fournir. La carte a également été renommée LAN, conformément à la convention de nommage retenue en section 3.3.

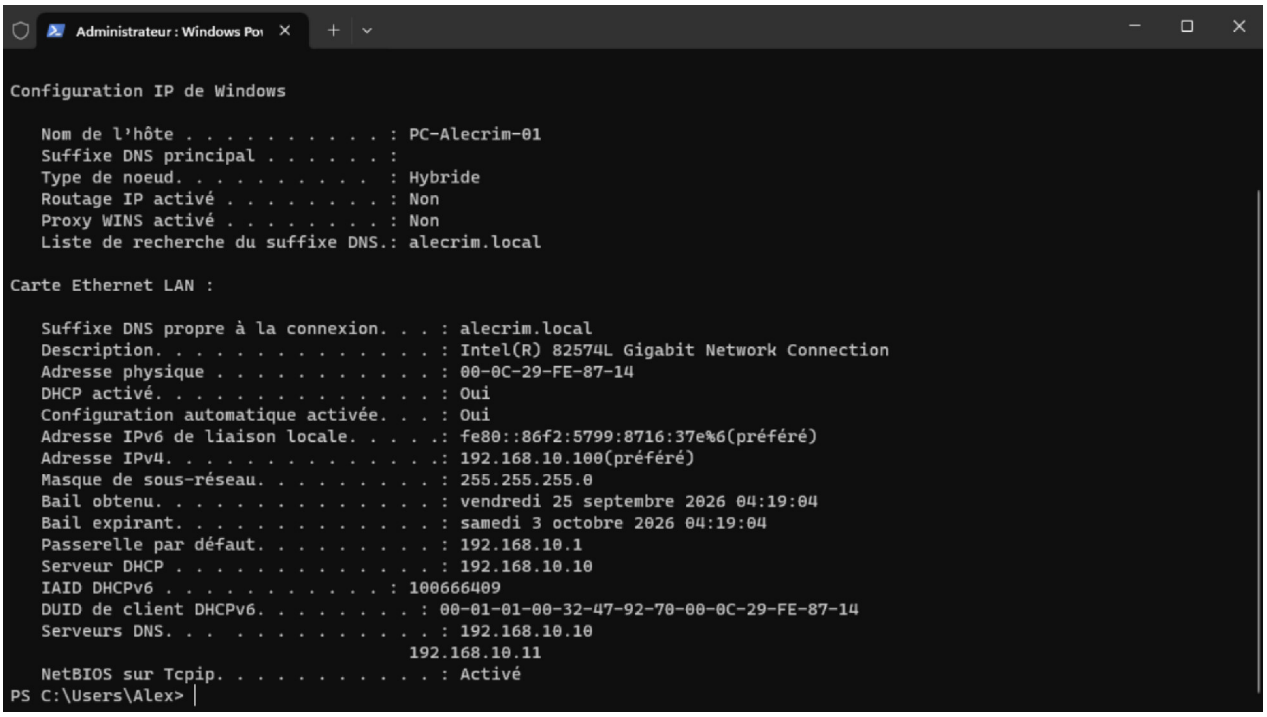


Figure 26. ipconfig /all sur PC-ALECRIM-01: carte LAN, adresse DHCP 192.168.10.100, DNS croisés.

Le bail obtenu, 192.168.10.100, la première adresse de la plage réservée aux clients, confirme à lui seul que l'étendue DHCP et l'option 006 fonctionnent de concert: le poste reçoit sa passerelle, son adresse, et les deux serveurs DNS dans l'ordre de priorité attendu, avant même d'avoir rejoint le domaine.

Deux tests de connectivité ont confirmé que le poste pouvait déjà dialoguer avec l'annuaire avant la jonction proprement dite:

```
PS C:\> ping 192.168.10.10
PS C:\> nslookup alecrim.local
```

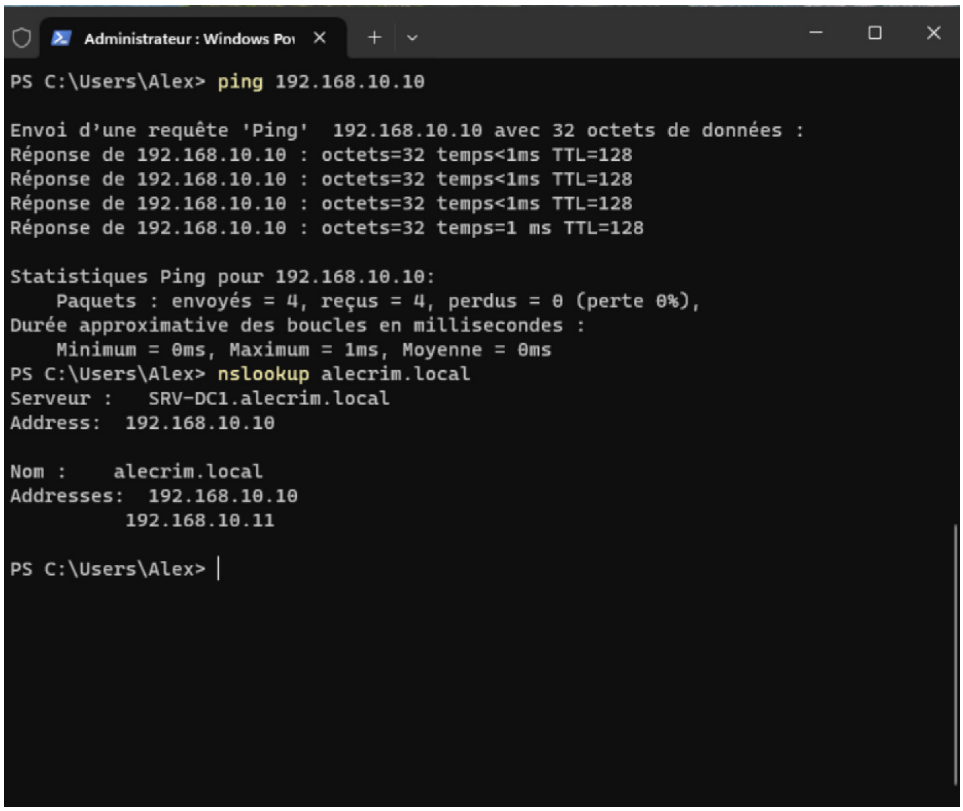


Figure 27. Ping et résolution DNS concluants depuis PC-ALECRIM-01, avant la jonction au domaine.

4.7.3 Jonction au domaine

La jonction a été effectuée depuis les Propriétés système (sysdm.cpl), en rejoignant le domaine alecrim.local avec les identifiants d'un administrateur du domaine. Un point à noter: dans cette boîte de dialogue précise, saisir simplement Administrateur suffit, le contexte de l'opération (rejoindre alecrim.local) lève l'ambiguïté sans qu'il soit nécessaire de préciser ALECRIM\Administrateur. Ce préfixe ne redevient utile qu'à l'écran de connexion habituel, une fois la machine jointe, où un compte local et un compte de domaine du même nom pourraient prêter à confusion.

Après le redémarrage demandé par l'assistant, l'objet PC-ALECRIM-01 apparaît, comme attendu, dans le conteneur par défaut Computers, Active Directory n'y place jamais automatiquement les nouveaux postes dans une OU personnalisée sans configuration préalable (redirection via redircmp).

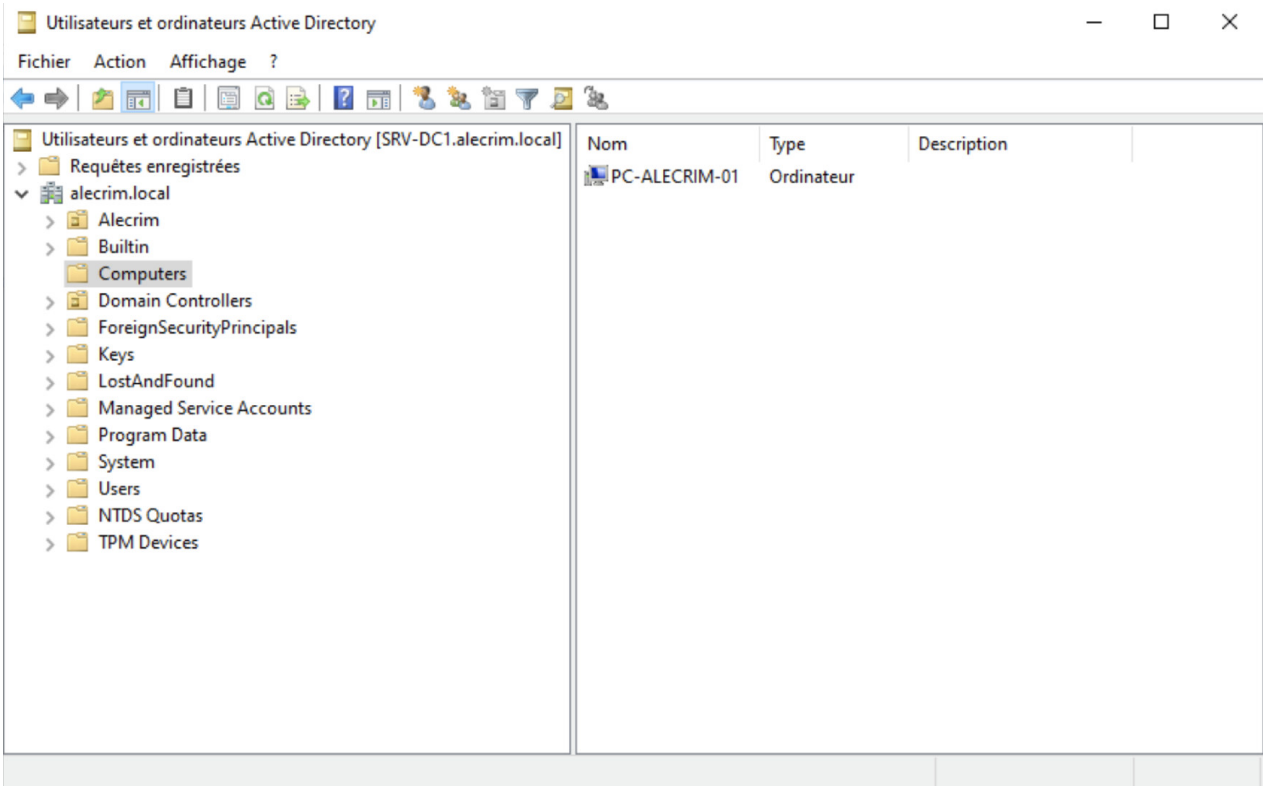


Figure 28. PC-ALECRIM-01 après jonction, dans le conteneur par défaut Computers.

L'objet a ensuite été déplacé manuellement vers l'OU Alecrim/Ordinateurs, préparée à cet effet en section 4.6, c'est cette OU qui permettra, plus tard, de cibler des stratégies de groupe spécifiques aux postes clients.

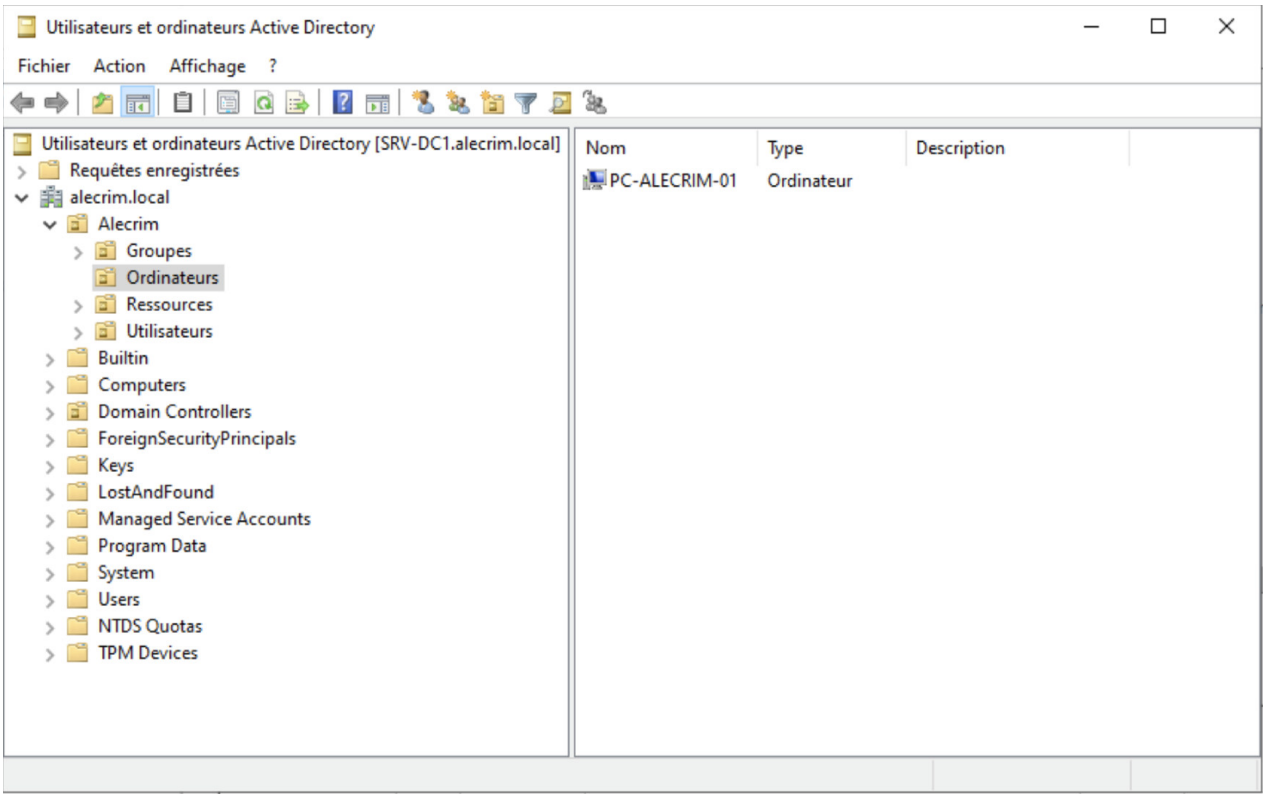


Figure 29. PC-ALECRIM-01 déplacé dans l'OU Alecrim/Ordinateurs.

4.7.4 Réservation DHCP sur l'adresse MAC

Sans réservation, l'adresse attribuée à PC-ALECRIM-01 n'est garantie que pour la durée du bail: un futur renouvellement pourrait lui assigner une autre adresse de la plage. Une réservation DHCP, fondée sur l'adresse MAC de la carte, fige l'adresse 192.168.10.100 pour cette machine tout en la laissant configurée en DHCP plutôt qu'en statique, le serveur, et non le poste, reste responsable de la configuration.

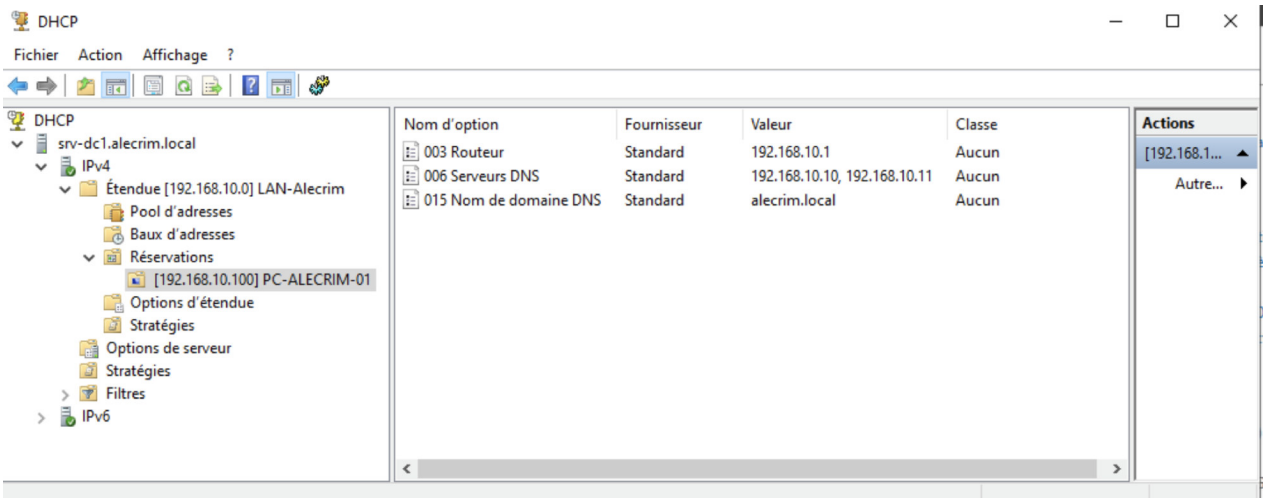


Figure 30. Réservation DHCP de PC-ALECRIM-01 sur 192.168.10.100, visible sous Réservations.

La réservation a été vérifiée par un cycle complet de libération puis de renouvellement du bail:

```
PS C:\> ipconfig /release
PS C:\> ipconfig /renew
PS C:\> ipconfig /all
```

```
Administrateur : Windows Po
PS C:\Users\Alex> ipconfig /release

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet LAN :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::86f2:5799:8716:37e%6
   Passerelle par défaut. . . . . :
PS C:\Users\Alex> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet LAN :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : alecrim.local
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::86f2:5799:8716:37e%6
   Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.10.100
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.1
PS C:\Users\Alex>
```

Figure 31. Après /release puis /renew, PC-ALECRIM-01 reprend bien l'adresse réservée 192.168.10.100.

Cette vérification a d'ailleurs révélé une erreur de saisie dans l'adresse MAC de la première réservation, analysée en section 6.11, qui explique pourquoi le tout premier essai avait renvoyé l'adresse .101 plutôt que .100.

4.8 Basculement DHCP

Le service DHCP, jusqu'ici hébergé uniquement sur SRV-DC1, constituait le dernier point de défaillance unique du laboratoire après la mise en place de la redondance AD DS et DNS (voir 4.4). Une relation de basculement (*DHCP Failover*) a donc été configurée avec SRV-DC2, en mode Équilibrage de charge, afin que les deux serveurs se partagent la distribution des baux et que la perte de l'un n'interrompe pas le service.

Installation du rôle et vérifications préalables

Le rôle DHCP a été installé sur SRV-DC2 avec ses outils de gestion.

```
PS C:\> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
```

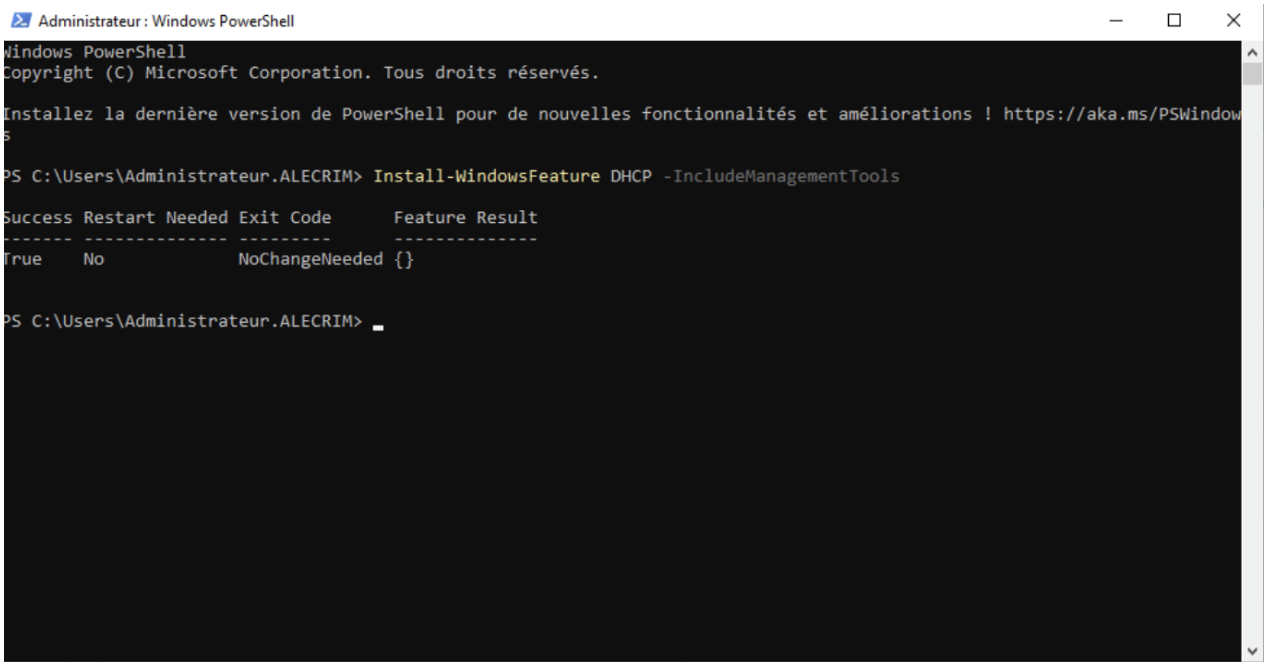


Figure 32. Installation du rôle DHCP sur SRV-DC2 (outils de gestion inclus).

Avant toute chose, la synchronisation horaire de SRV-DC2 a été vérifiée: une relation de basculement repose sur des horodatages cohérents entre les deux serveurs, et un écart d'horloge avait déjà causé une panne d'authentification lors de la mise en place initiale de l'annuaire (voir 6.10). Le contrôle w32tm /query /status confirme une synchronisation réussie sur SRV-DC1.

```
PS C:\> w32tm /query /status
```

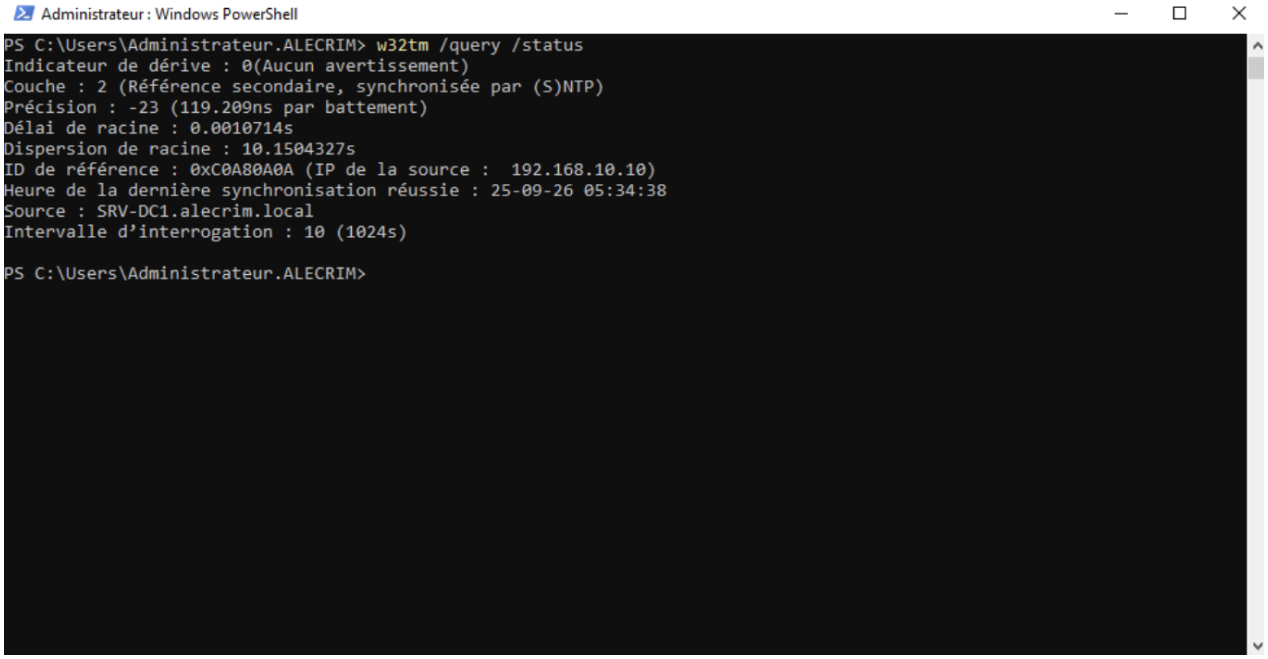


Figure 33. Synchronisation horaire de SRV-DC2 confirmée, source SRV-DC1.

La commande Get-DhcpServerInDC, exécutée dans la même session, confirme que les deux serveurs, et non plus seulement SRV-DC1, sont désormais autorisés dans l'annuaire à distribuer des baux.

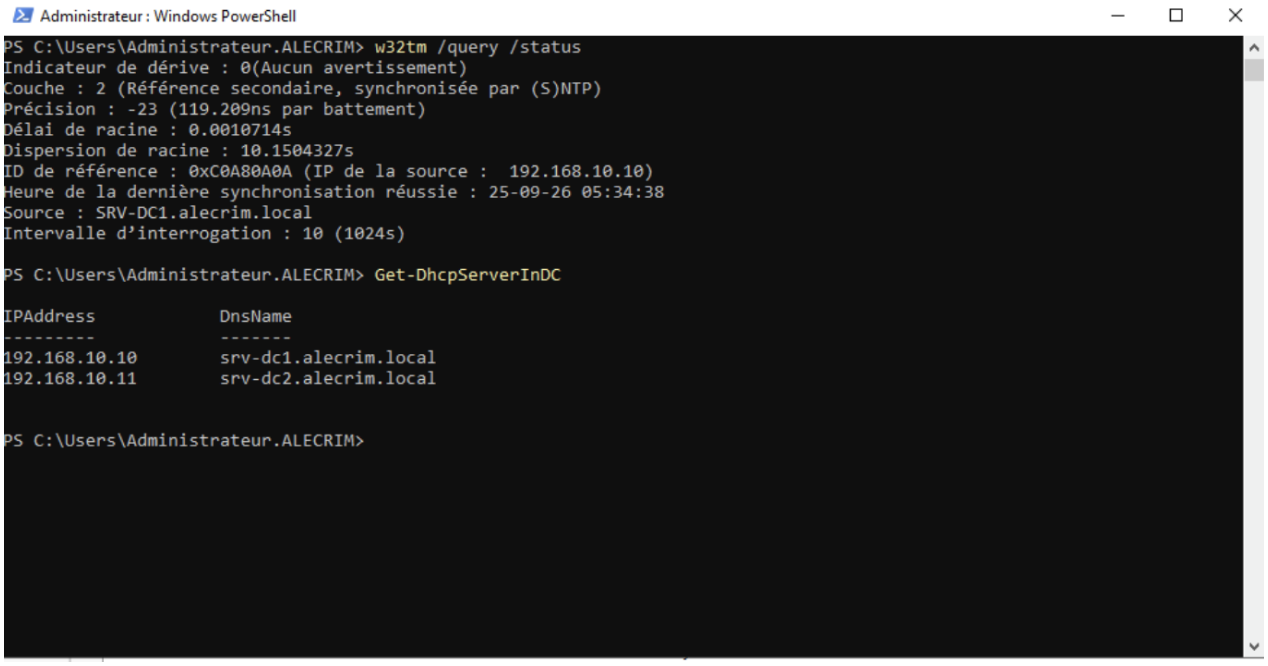


Figure 34. Get-DhcpServerInDC: SRV-DC1 et SRV-DC2 tous deux autorisés dans l'annuaire.

Configuration de la relation de basculement

La relation a été créée depuis la console DHCP de SRV-DC1, via l'assistant Configurer le basculement, en mode Équilibrage de charge (50 % / 50 %) et avec un délai de transition maximal du client (MCLT) laissé à sa valeur par défaut d'une heure. L'intervalle de basculement d'état automatique a été laissé désactivé: un serveur ne passera donc jamais seul en PartnerDown sur une simple coupure de communication, il faut une décision explicite de l'administrateur, un choix délibéré pour éviter qu'une panne réseau transitoire ne déclenche un basculement inutile.

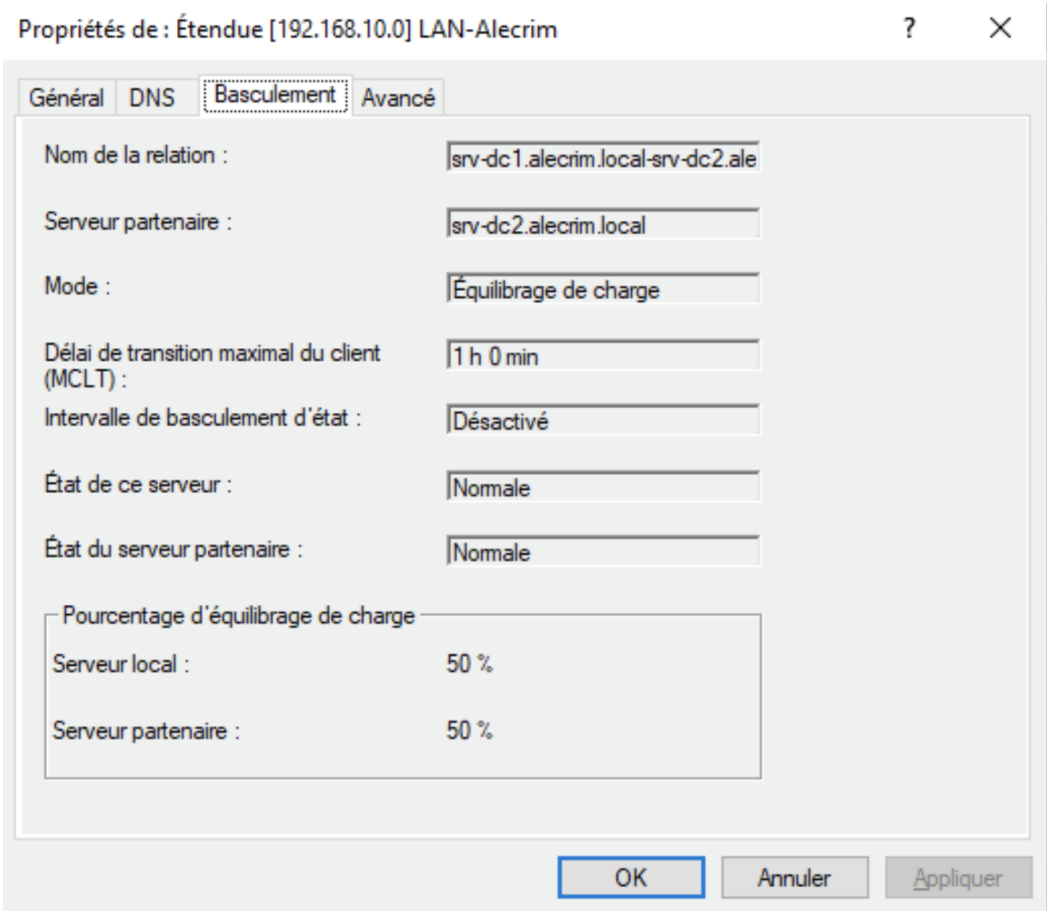


Figure 35. Résumé de l'assistant: mode Équilibrage de charge, MCLT 1 h, état Normal des deux côtés.

L'assistant réplique automatiquement la configuration de l'étendue vers le partenaire: l'étendue LAN-Alecrim apparaît désormais dans la console DHCP de SRV-DC2, avec la même structure (pool, baux, réservations, options).

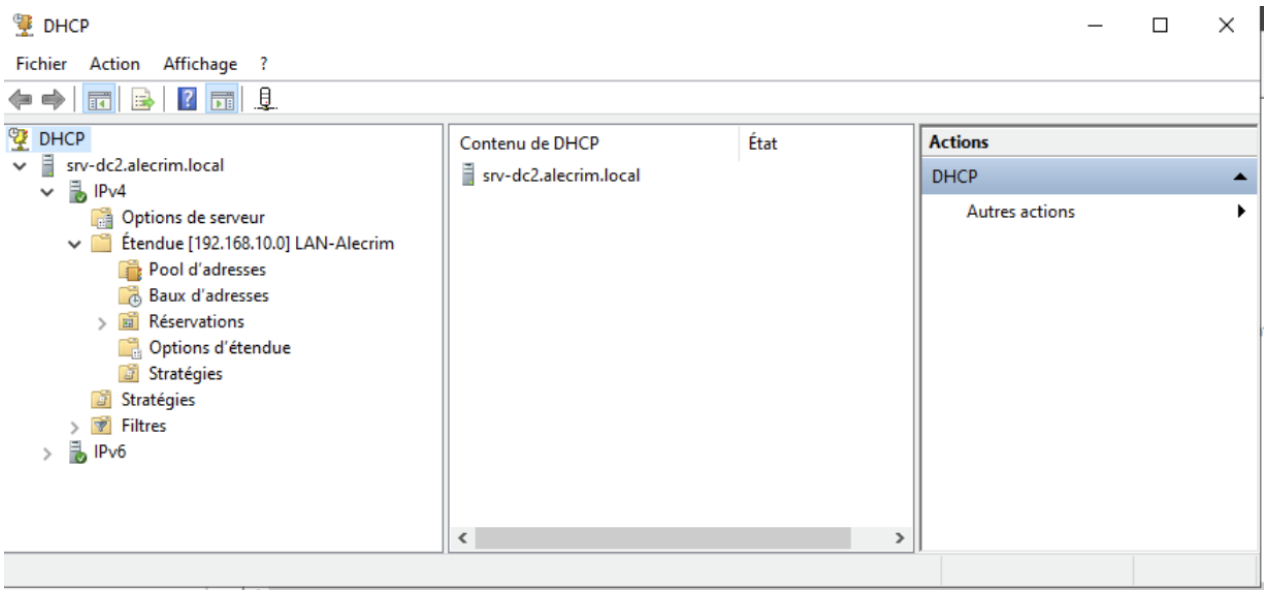


Figure 36. Étendue [192.168.10.0] LAN-Alecrim répliquée et visible dans la console DHCP de SRV-DC2.

Une vérification en ligne de commande confirme l'état Normal de la relation des deux côtés.

```
PS C:\> Get-DhcpServerv4Failover
```

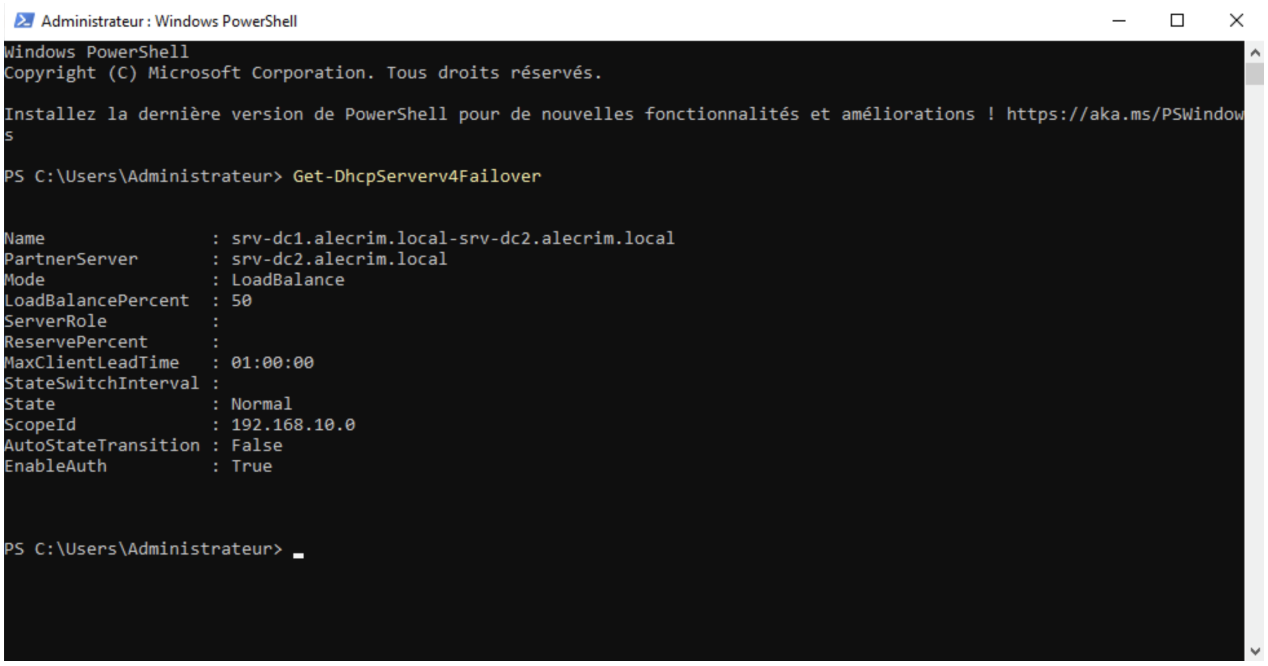


Figure 37. Get-DhcpServerv4Failover: relation srv-dc1 / srv-dc2, mode LoadBalance, état Normal.

Test de bascule: extinction de SRV-DC1

Pour valider la redondance, SRV-DC1 a été délibérément éteint. Interrogée depuis SRV-DC2, la relation de basculement passe de Normal à CommunicationInterrupted: le serveur restant a perdu le contact avec son partenaire, mais, conformément au paramétrage retenu ci-dessus, il continue de servir les baux existants sans franchir seul l'étape PartnerDown.

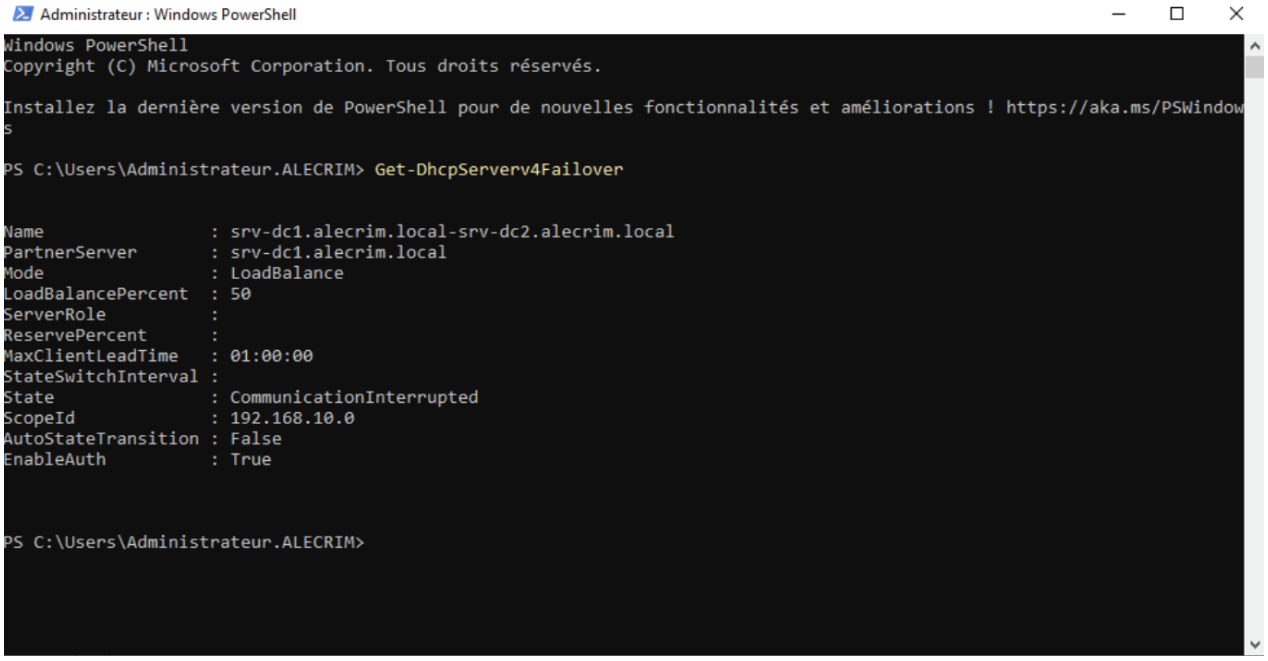


Figure 38. État CommunicationInterrupted après extinction de SRV-DC1.

PC-ALECRIM-01, dont le bail arrivait à expiration pendant la coupure, a d'abord échoué à le renouveler: en l'absence de bascule automatique de l'état, SRV-DC2 seul ne s'estime pas encore autorisé à distribuer

librement de nouvelles adresses tant que PartnerDown n'est pas déclaré, et le poste retombe sur une adresse d'auto-configuration APIPA (169.254.42.197).

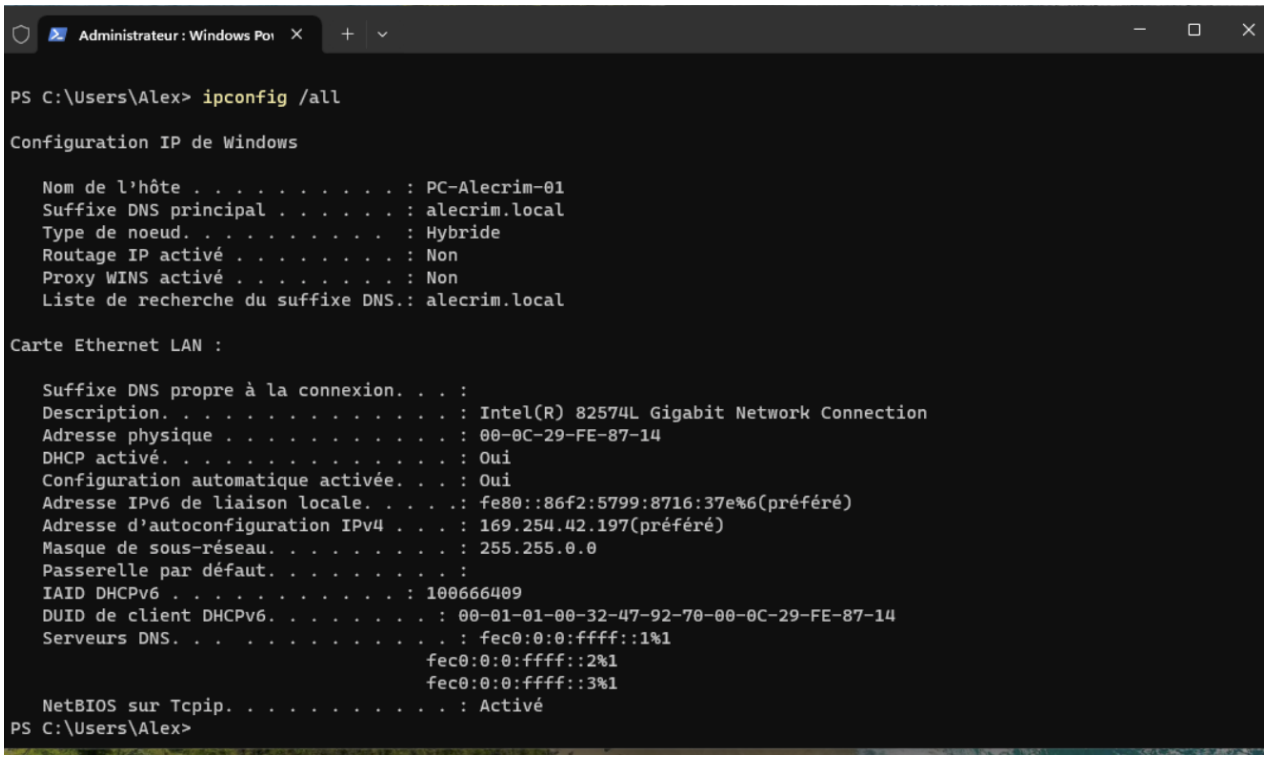


Figure 39. PC-ALECRIM-01 en adresse APIPA (169.254.42.197) pendant la coupure, avant déclaration de la panne.

La panne de SRV-DC1 étant confirmée réelle (et non une simple coupure réseau transitoire), l'état PartnerDown a été forcé manuellement sur SRV-DC2.

```
PS C:\> Set-DhcpServerv4Failover -ComputerName srv-dc2.alecrim.local \`
    -Name "srv-dc1.alecrim.local-srv-dc2.alecrim.local" -PartnerDown -Force
```

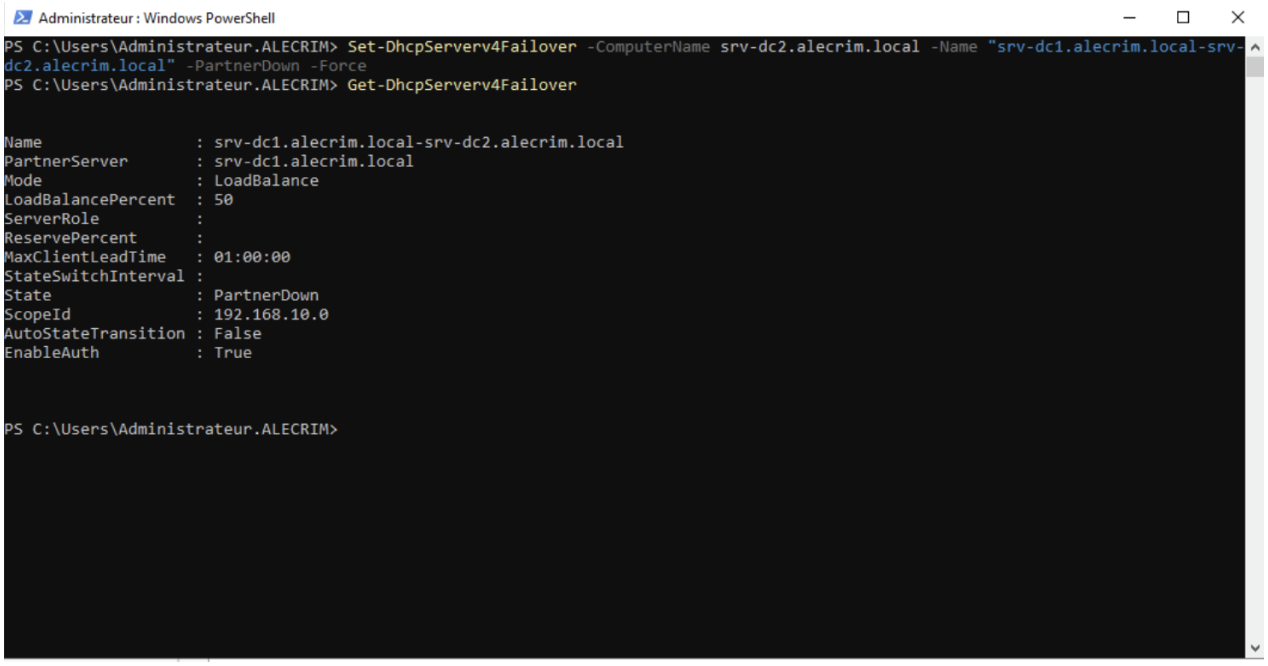


Figure 40. Forçage manuel de l'état PartnerDown sur SRV-DC2.

Un nouveau cycle ipconfig /release puis /renew sur PC-ALECRIM-01 confirme la reprise du service: le poste obtient un bail via le serveur DHCP 192.168.10.11, c'est-à-dire SRV-DC2 seul, ce qui valide que le basculement protège effectivement la distribution d'adresses en cas de panne réelle du serveur principal.

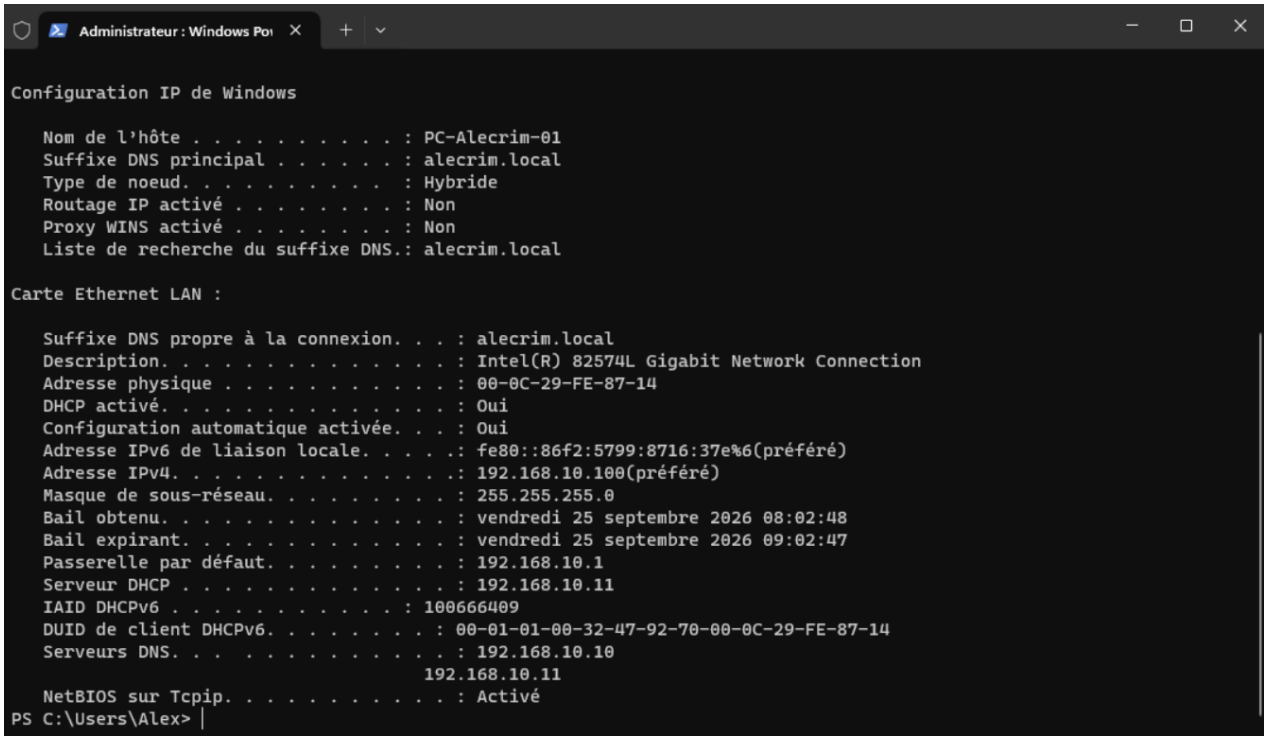


Figure 41. PC-ALECRIM-01 obtient son bail via SRV-DC2 (192.168.10.11) après le basculement.

Reproduction du blocage et méthode de résolution alternative

Le cycle Recover / RecoverWait n'ayant pas pu être capturé lors du premier test (l'écran avait été simplement observé sans capture native), la panne a été reproduite une seconde fois selon la même procédure: extinction de SRV-DC1, puis forçage manuel de PartnerDown sur SRV-DC2.

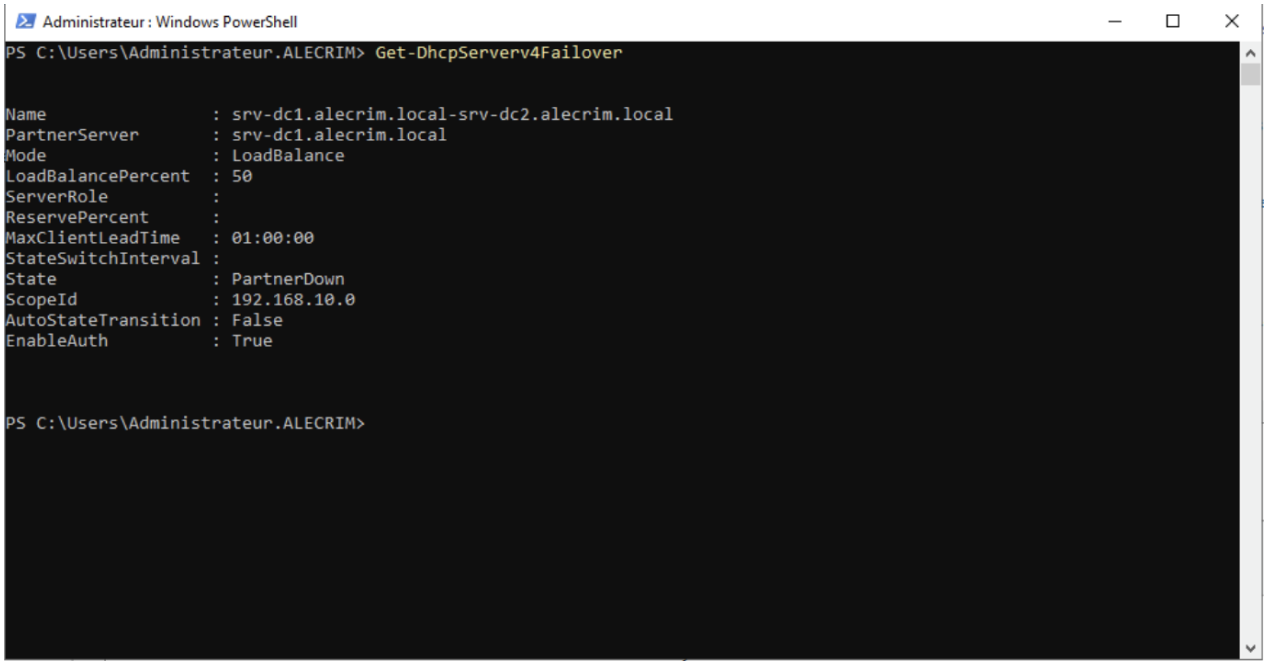


Figure 43. Second test: SRV-DC2 de nouveau forcé en PartnerDown après extinction de SRV-DC1.

Après remise sous tension de SRV-DC1, la commande confirme cette fois l'état RecoverWait, capturé nativement.

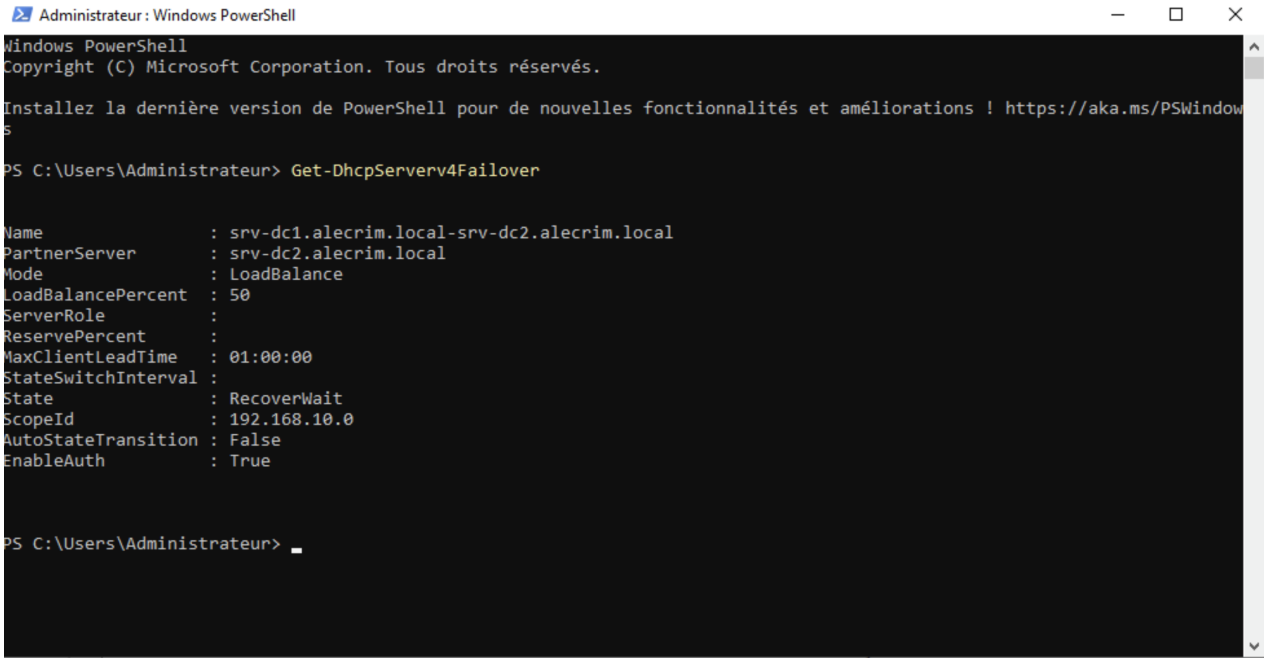


Figure 42. SRV-DC1 stabilisé en RecoverWait après redémarrage, état durablement stable ici car AutoStateTransition est désactivé sur la relation.

Avec AutoStateTransition à False, aucune des deux transitions automatiques du protocole de basculement n'est accélérée par une temporisation courte: ni le passage de CommunicationInterrupted vers PartnerDown, ni la sortie de RecoverWait une fois le MCLT écoulé ne sont précipités. Plutôt que d'attendre l'heure complète du MCLT, la sortie de RecoverWait a été provoquée en avançant délibérément l'horloge de SRV-DC1 d'une heure et demie, puis en forçant SRV-DC2 à s'y resynchroniser immédiatement.

```
PS C:\> Set-Date (Get-Date).AddHours(1.5)   # sur SRV-DC1
PS C:\> w32tm /resync /force         # sur SRV-DC2
```

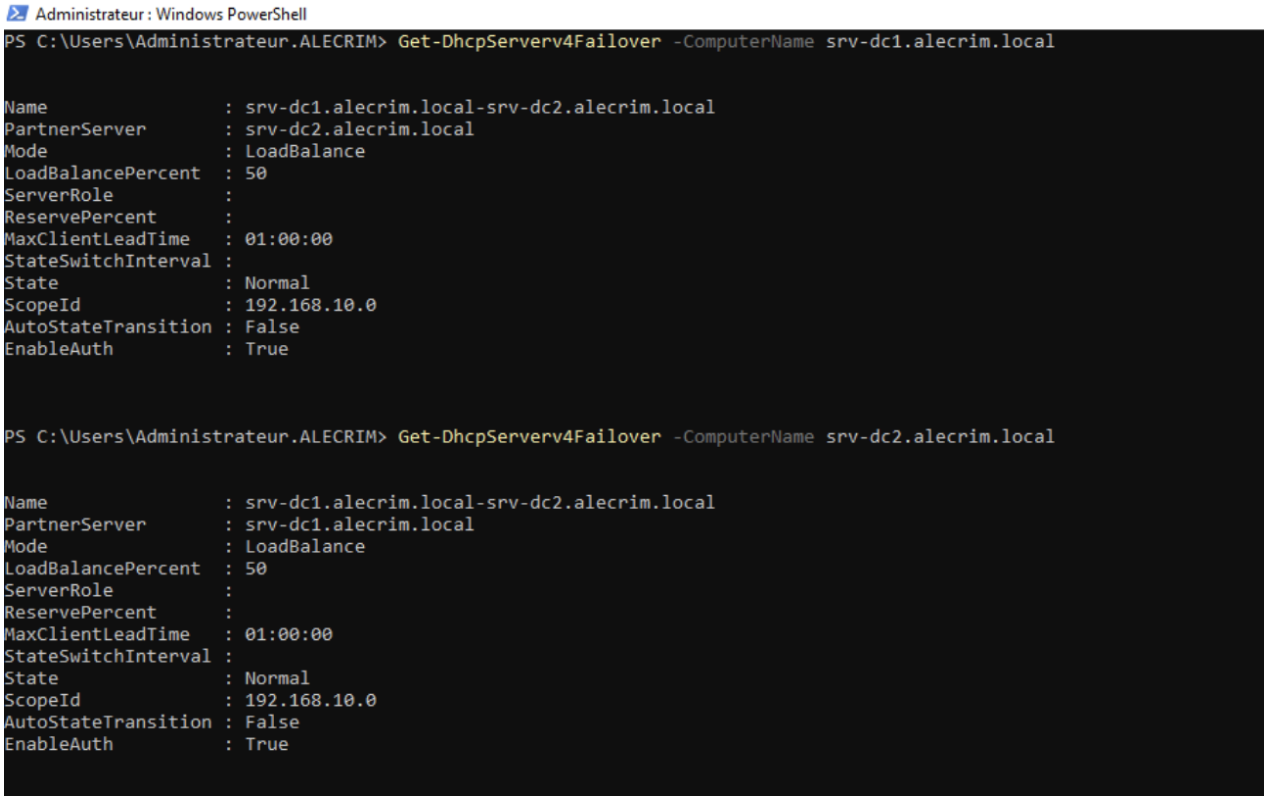


Figure 44. Les deux serveurs interrogés à distance depuis une même console: retour à l'état Normal confirmé des deux côtés après l'avance d'horloge.

L'horloge de SRV-DC1 a ensuite été remise à l'heure réelle, puis SRV-DC2 resynchronisé une dernière fois sur SRV-DC1 pour confirmer la cohérence retrouvée entre les deux contrôleurs.

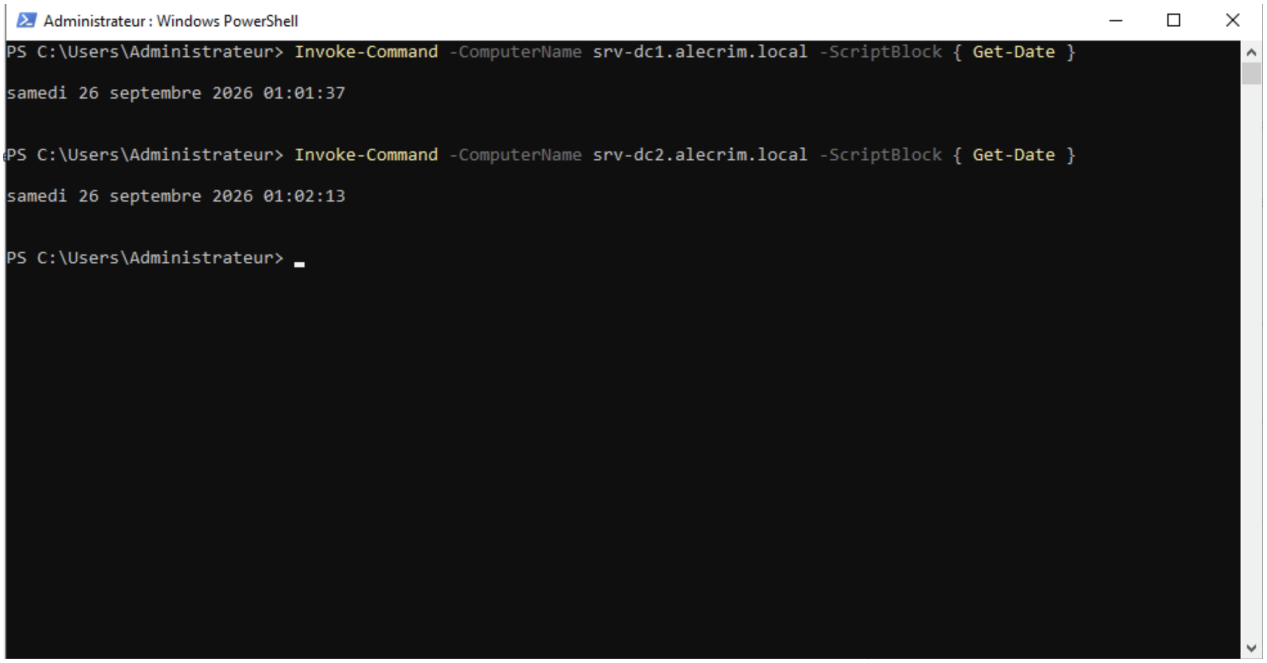


Figure 45. Heure système de SRV-DC1 et SRV-DC2 interrogée à distance depuis une même console: les deux serveurs de nouveau cohérents entre eux et avec l'heure réelle.

Note de méthode, portée de cette manipulation. L'avance délibérée de l'horloge d'un contrôleur de domaine n'est acceptable ici que parce que le laboratoire est isolé (réseau VMnet2 sans autre membre sensible à l'heure

que PC-ALECRIM-01, mis à l'écart pendant la fenêtre de décalage) et parce que les deux contrôleurs ont été avancés puis resynchronisés ensemble, sans jamais laisser d'écart entre eux: seul un écart entre les deux DC aurait risqué de casser l'authentification Kerberos, comme cela avait été observé en 6.10.

En production, cette manipulation d'horloge n'a pas sa place. Deux approches légitimes existent selon le contexte:

- **Attendre l'écoulement naturel du MCLT.** C'est l'approche par défaut: la reprise n'immobilise que la capacité du serveur en recovery à répondre aux nouveaux clients pendant cette fenêtre, les baux existants continuent d'être renouvelés normalement par l'autre serveur. Si la configuration retenue pour la relation de basculement utilise un MCLT court, l'attente devient négligeable.
- **Forcer l'état via l'objet WMI sous-jacent** (la méthode Set-CimInstance). Elle reste techniquement valable en production dans une situation d'urgence documentée, mais elle est lourde à mettre en œuvre correctement (accès WMI direct, absence de cmdlet officiel, risque de contourner l'interverrouillage qui protège contre les doublons d'adresses) et ne doit être envisagée qu'en dernier recours.

Le test de bascule est à présent complet et documenté de bout en bout: panne simulée, bascule effective des baux vers SRV-DC2, puis réintégration propre de SRV-DC1 dans la relation.

4.9 Serveur de fichiers SRV-FILE1

Avec l'annuaire, le DNS et le DHCP redondants, l'étape suivante consiste à mettre en place le premier service applicatif du domaine : un serveur de fichiers. SRV-FILE1 héberge un partage centralisé, protégé par le modèle AGDLP (Comptes vers Groupes Globaux vers Groupes de Domaine Local vers Permissions) sur les cinq groupes globaux déjà créés en 4.6.

4.9.1 Installation et jonction au domaine

La machine a été installée selon la même méthode que les contrôleurs de domaine : carte réseau en NAT le temps des téléchargements, puis renommage en SRV-FILE1 avant toute autre opération, pour éviter un redémarrage supplémentaire une fois le serveur en service.

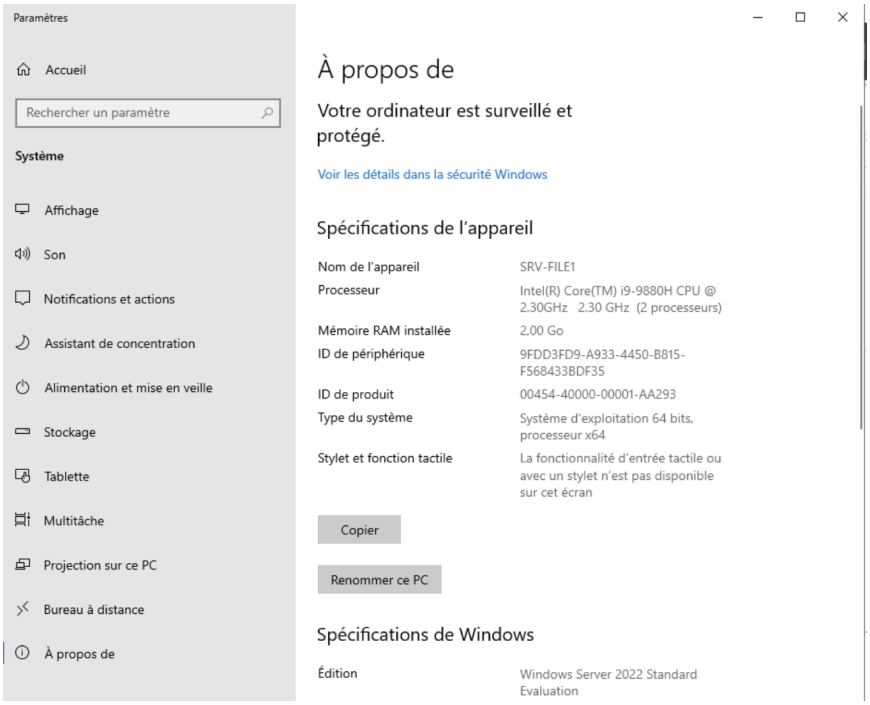


Figure 46. SRV-FILE1 renommé (Windows Server 2022 Standard, 2 Go de RAM).

La carte réseau a ensuite été basculée sur VMnet2 et configurée en adressage fixe : 192.168.10.20/24, passerelle 192.168.10.1. Les deux contrôleurs de domaine sont déclarés comme serveurs DNS, dans le même ordre de priorité que pour les autres machines du domaine.

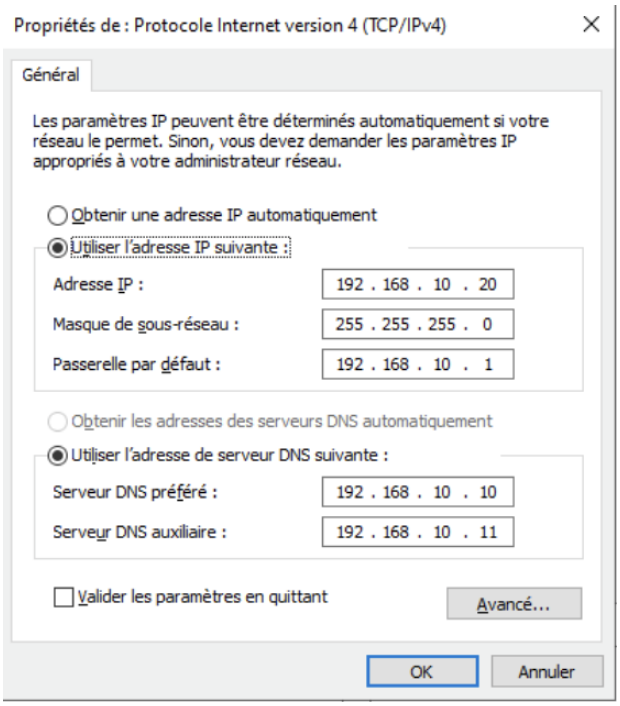


Figure 47. Configuration IPv4 statique de SRV-FILE1 : adresse .20, DNS préféré .10, auxiliaire .11.

La jonction au domaine alecrim.local a été effectuée depuis les Propriétés système, avec les identifiants d'un administrateur du domaine. Après redémarrage, ipconfig /all confirme le nom d'hôte SRV-FILE1, le suffixe DNS alecrim.local et la résolution vers les deux contrôleurs.

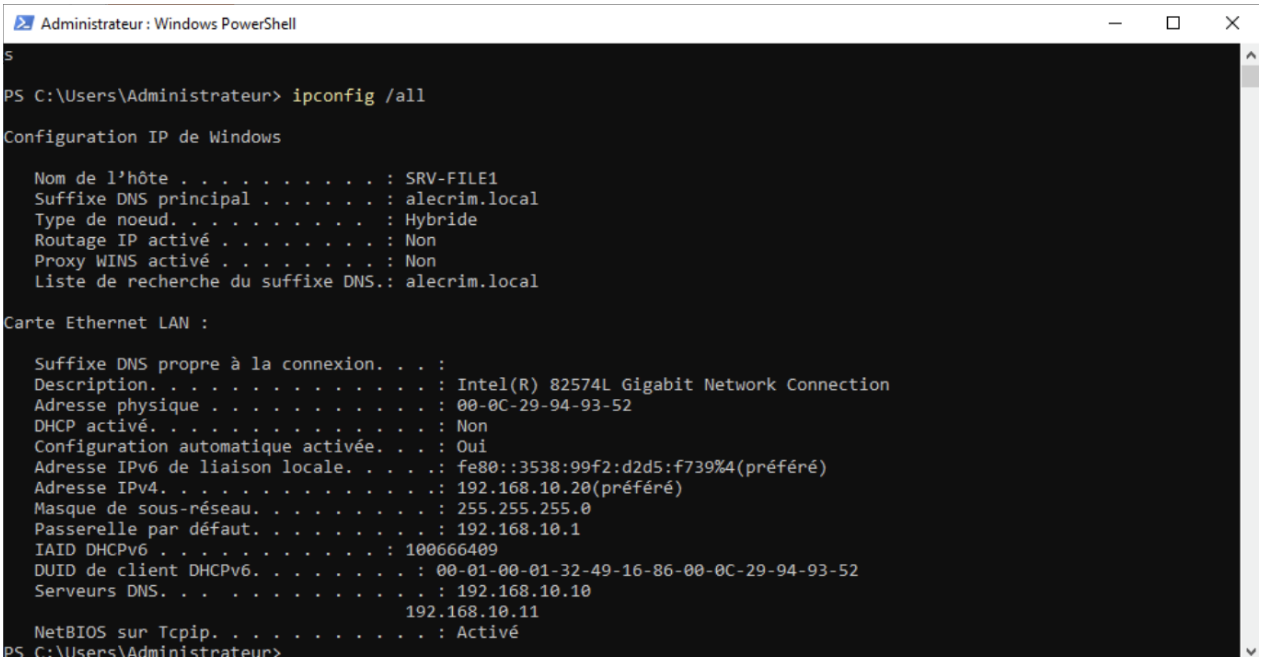


Figure 48. ipconfig /all sur SRV-FILE1 après jonction : suffixe alecrim.local, DNS 192.168.10.10/.11.

Comme pour PC-ALECRIM-01, Active Directory place le nouvel objet ordinateur dans le conteneur par défaut Computers. Il a été déplacé manuellement vers l'OU Alecrim/Ordinateurs, aux côtés du poste client, pour rester cohérent avec la structure d'OU définie en 4.6 et permettre le ciblage futur de GPO serveur.

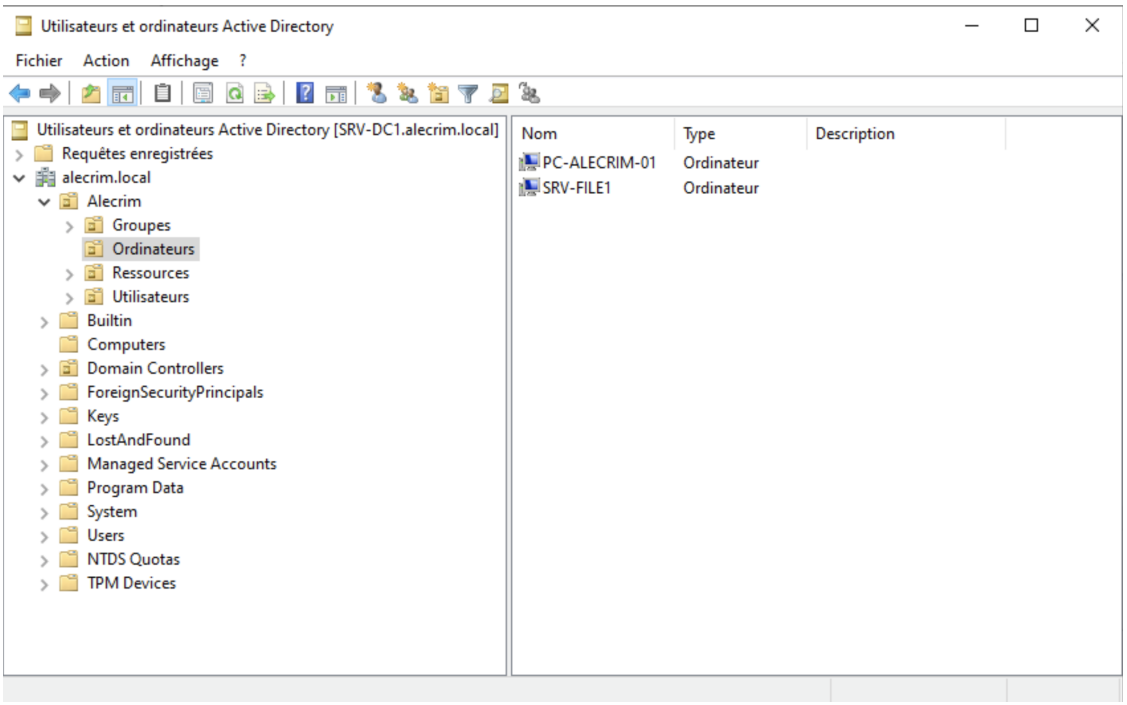


Figure 49. SRV-FILE1 et PC-ALECRIM-01 réunis dans l'OU Alecrim/Ordinateurs.

4.9.2 Disque de données et partage Archives

Suivant la même logique que les contrôleurs de domaine (aucune donnée applicative sur le disque système), un second disque de 19,98 Go a été ajouté à la machine virtuelle, initialisé et formaté en NTFS sous la lettre D:, dédiée aux données.

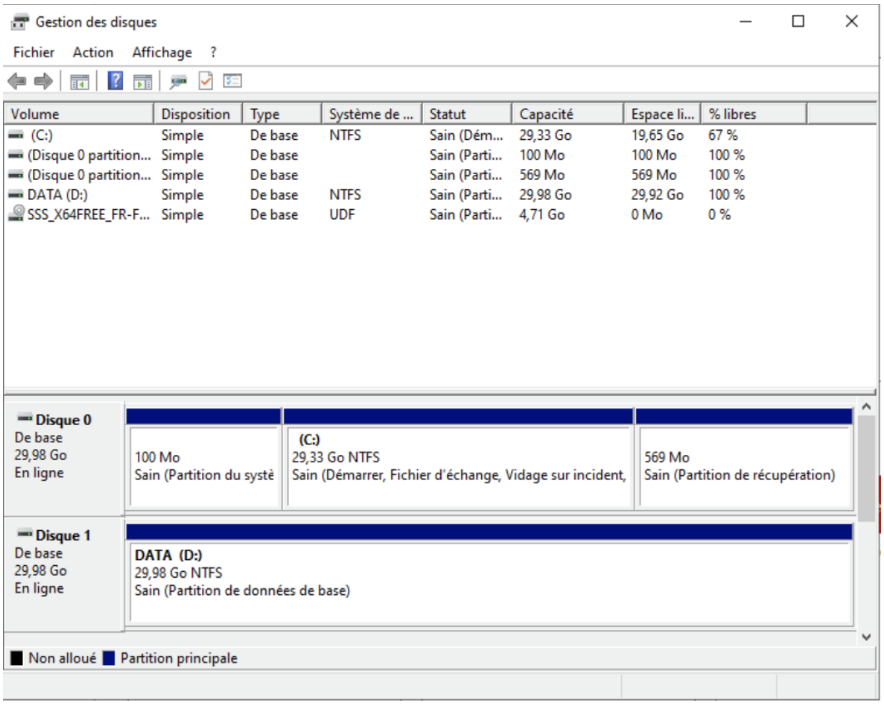


Figure 50. Disque D: (19,98 Go, NTFS) initialisé sur SRV-FILE1.

Le dossier D:\Partages\Archives a été créé puis partagé sous le nom Archives. Au niveau des autorisations de partage, le groupe intégré Utilisateurs authentifiés reçoit Modifier et le groupe Administrateurs reçoit le Contrôle total ; c'est le niveau NTFS, plus fin, qui portera ensuite la restriction réelle par service.

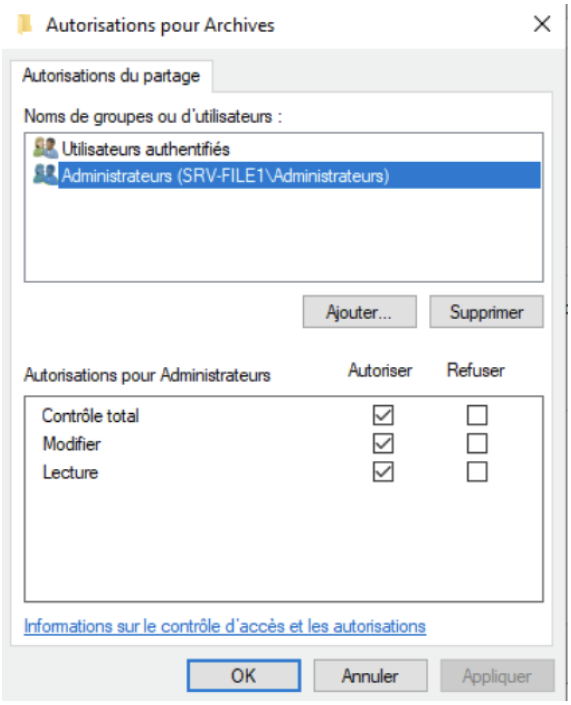


Figure 51. Autorisations de partage sur Archives : Utilisateurs authentifiés et Administrateurs.

4.9.3 Modèle AGDLP : groupes de domaine local et permissions NTFS

Le modèle AGDLP va jusqu'à son terme sur cette ressource : les cinq groupes globaux créés en 4.6 (un par service) sont désormais imbriqués dans deux groupes de domaine local, chacun porteur d'un niveau d'autorisation distinct sur le partage Archives.

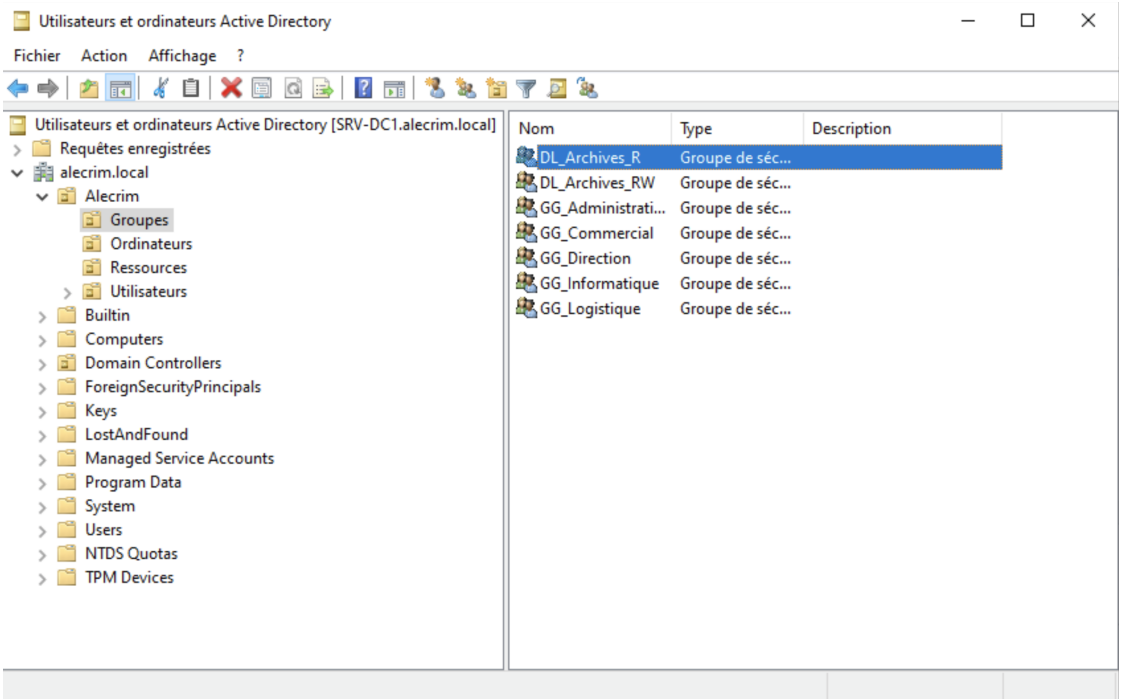


Figure 52. Groupes DL_Archives_R et DL_Archives_RW créés dans l'OU Groupes, aux côtés des cinq GG existants.

DL_Archives_RW porte le droit de modification et regroupe les services qui doivent pouvoir déposer et modifier des documents : Direction et Informatique.

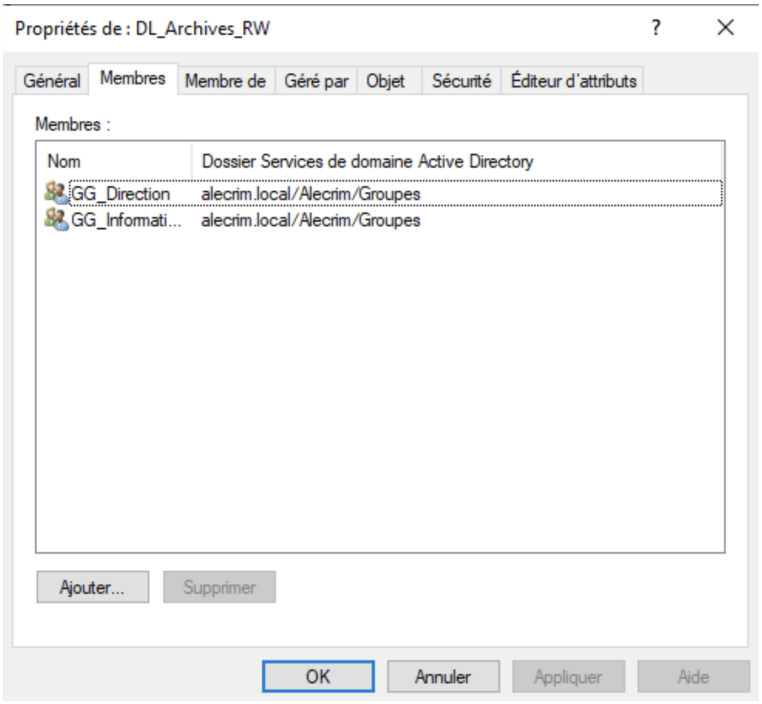


Figure 53. DL_Archives_RW : membres GG_Direction et GG_Informatique.

DL_Archives_R porte le droit de lecture seule et regroupe les trois autres services, qui doivent pouvoir consulter les archives sans les modifier : Administration, Commercial et Logistique.

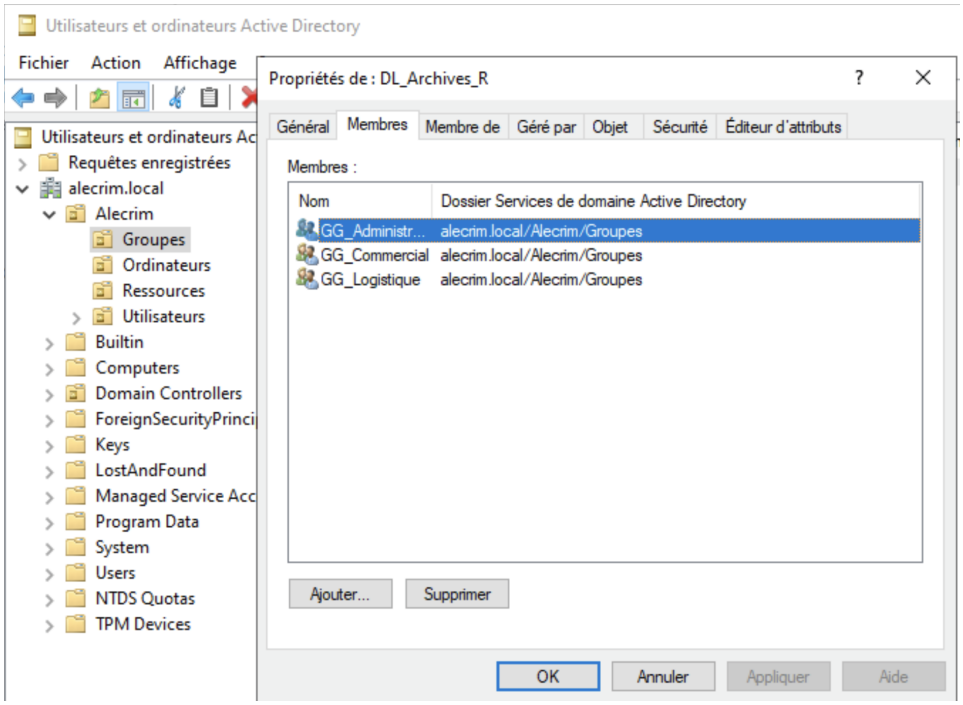


Figure 54. DL_Archives_R : membres GG_Administration, GG_Commercial et GG_Logistique.

Côté NTFS, le groupe local Utilisateurs a été retiré de la liste de contrôle d'accès du dossier D:\Partages\Archives, puis DL_Archives_RW a reçu Modification et DL_Archives_R a reçu Lecture et exécution. Seuls Système et Administrateurs conservent un accès en dehors de ces deux groupes de domaine local.

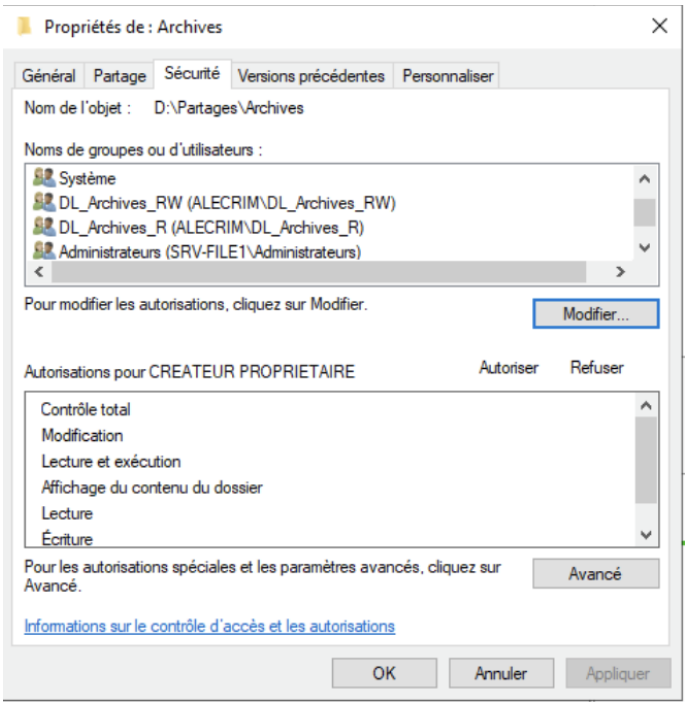


Figure 55. Autorisations NTFS de D:\Partages\Archives : DL_Archives_RW, DL_Archives_R, Système, Administrateurs.

4.9.4 Tests d'accès depuis PC-ALECRIM-01

Les deux niveaux d'accès ont été vérifiés depuis le poste client, avec un compte de chaque côté du modèle. Connecté avec un compte du service Commercial (membre de GG_Commercial, donc de DL_Archives_R), la tentative de création d'un fichier dans \\SRV-FILE1\Archives est refusée : Windows signale explicitement l'absence d'autorisation sur le dossier de destination.

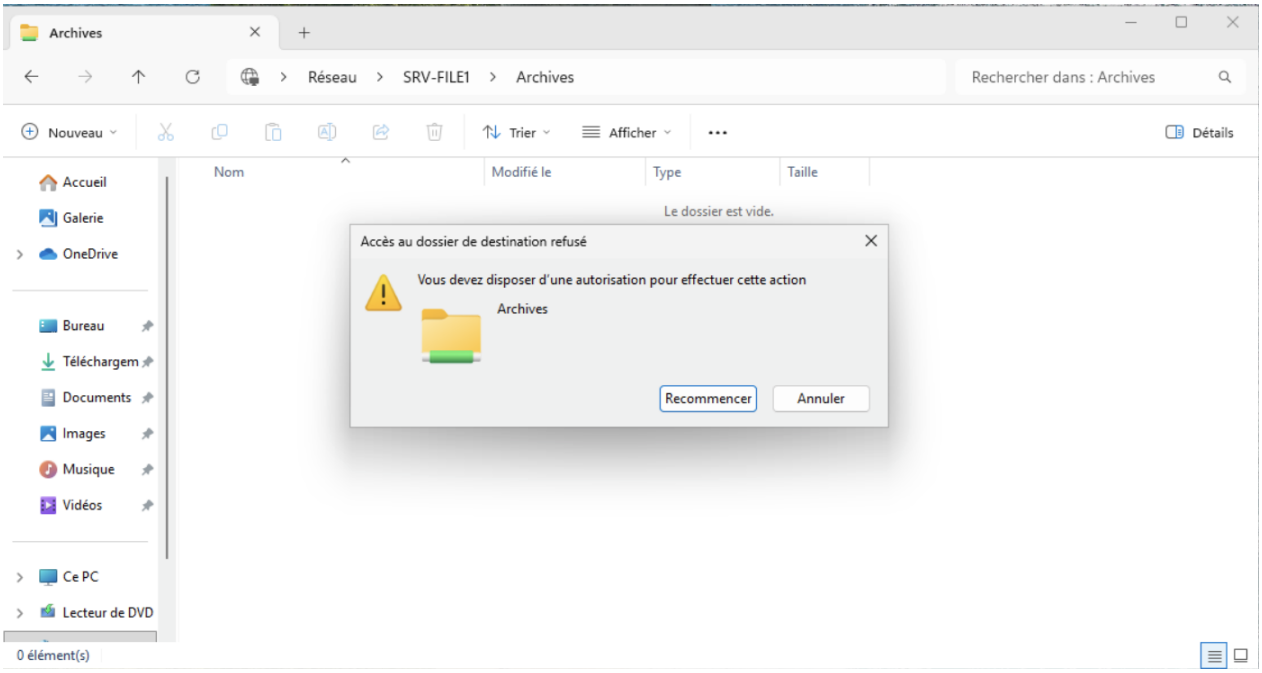


Figure 56. Accès en écriture refusé pour un compte du service Commercial (lecture seule).

À l'inverse, connecté avec un compte de la Direction ou de l'Informatique (membre de DL_Archives_RW), la création d'un fichier dans le même partage réussit sans difficulté. Ce fichier, laissé en place, servira plus loin de premier témoin visuel de la réplication DFS (voir 4.10.4).

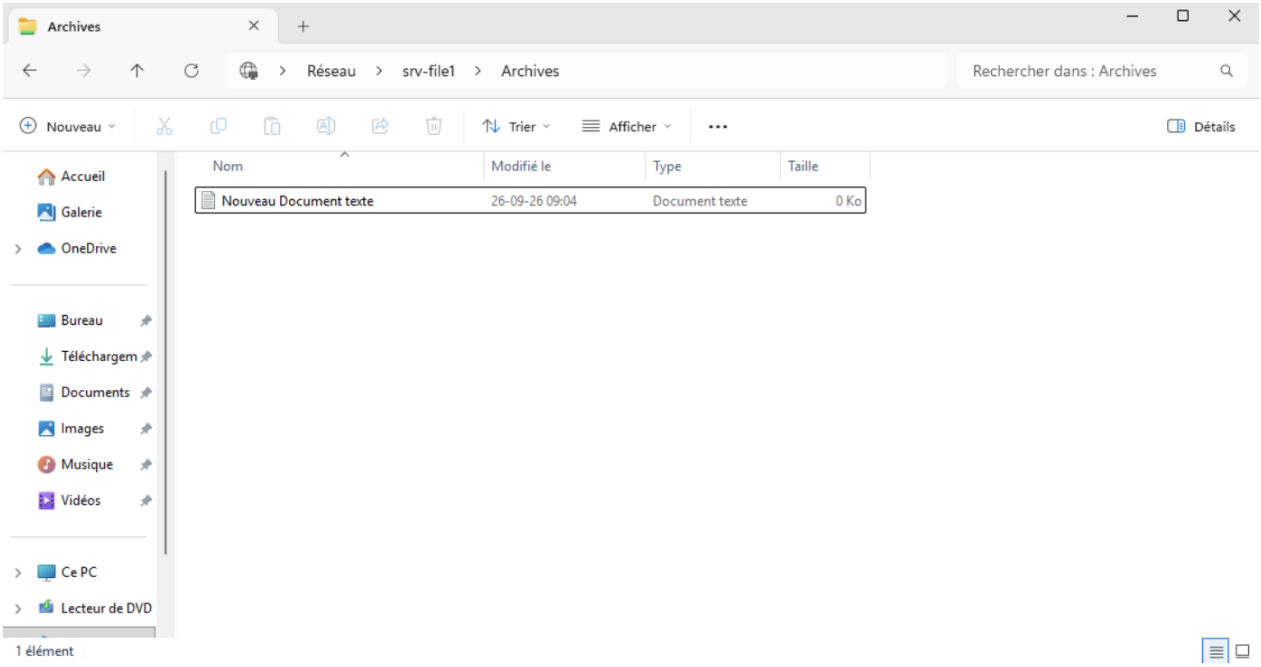


Figure 57. Accès en modification réussi : le fichier créé confirme les droits DL_Archives_RW.

4.10 Redondance DFS : espaces de noms et réplication

Un partage unique sur SRV-FILE1 reste un point de défaillance unique, au même titre qu'un contrôleur de domaine isolé en 4.3 : si la machine tombe, plus aucun accès aux archives n'est possible. Pour démontrer une véritable tolérance de panne plutôt qu'un simple partage, la ressource a été rendue redondante par un espace de noms DFS couvrant deux serveurs distincts, avec une réplication DFSR effective entre eux et un test de bascule des données.

4.10.1 Installation des rôles DFS

Les rôles Espaces de noms DFS et Réplication DFS ont été installés sur les deux contrôleurs de domaine, SRV-DC1 et SRV-DC2 : héberger l'espace de noms sur les deux DC assure que sa disponibilité ne dépend d'aucun serveur de fichiers particulier.

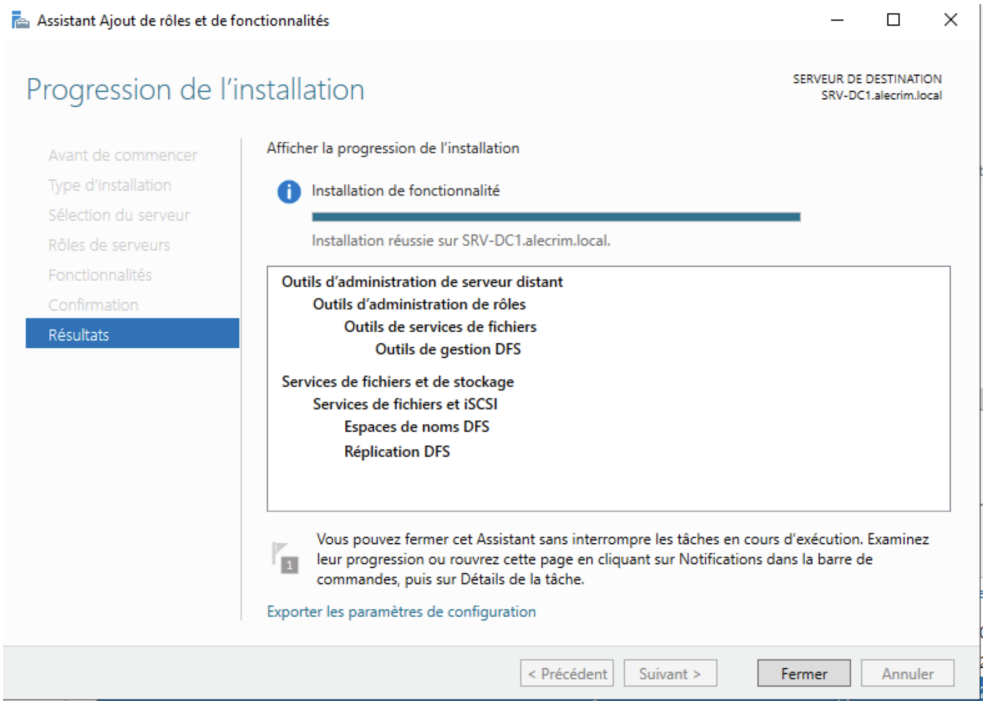


Figure 58. Espaces de noms DFS et Réplication DFS installés sur SRV-DC1.

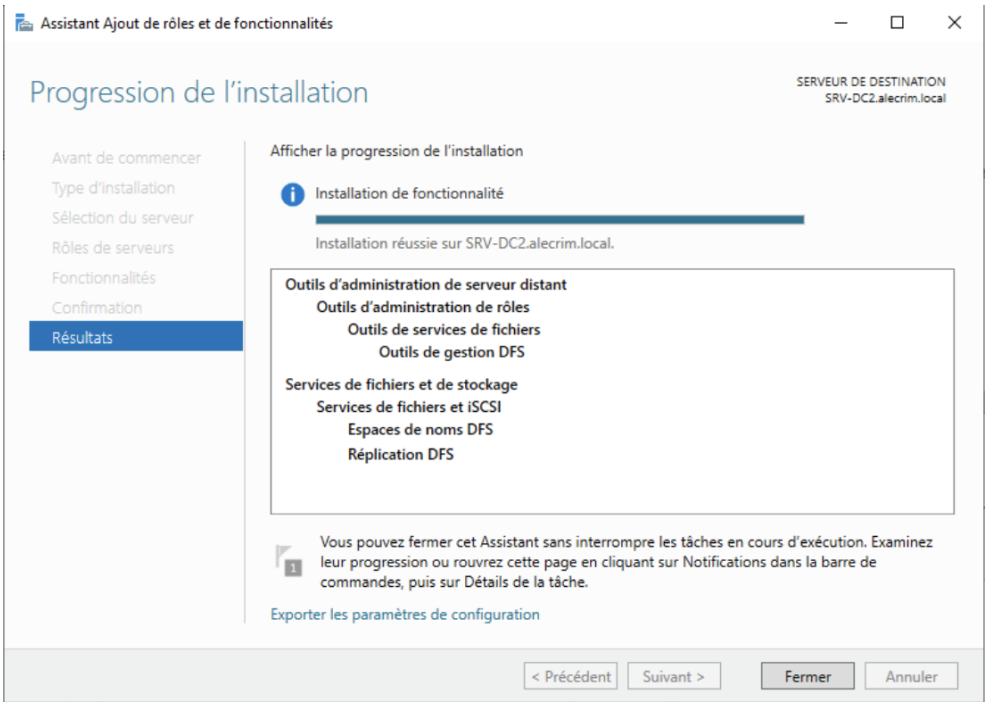


Figure 59. Espaces de noms DFS et Réplication DFS installés sur SRV-DC2.

Sur SRV-FILE1, seul le rôle Réplication DFS a été ajouté : ce serveur n'héberge pas l'espace de noms lui-même, mais doit pouvoir rejoindre un groupe de réplication en tant que membre.

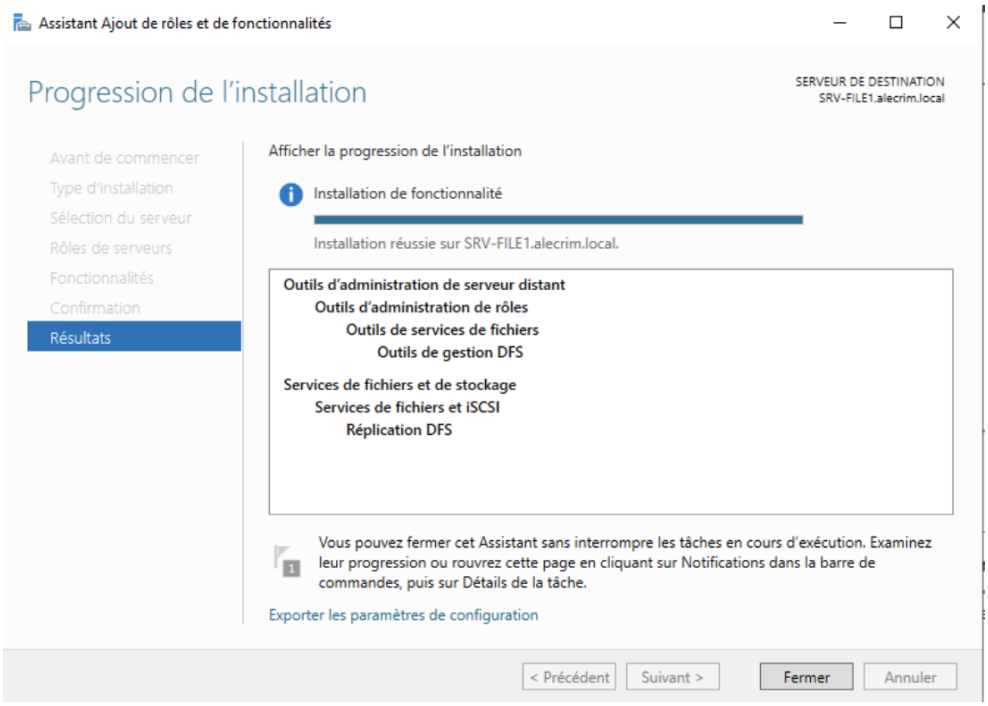


Figure 63. Rôle Réplication DFS ajouté sur SRV-FILE1.

4.10.2 Second serveur de partage : SRV-DC2

Pour qu'une seconde copie des données existe réellement, SRV-DC2 a reçu son propre disque de données D: (19,98 Go, NTFS), suivant exactement la même méthode que SRV-FILE1 en 4.9.2.

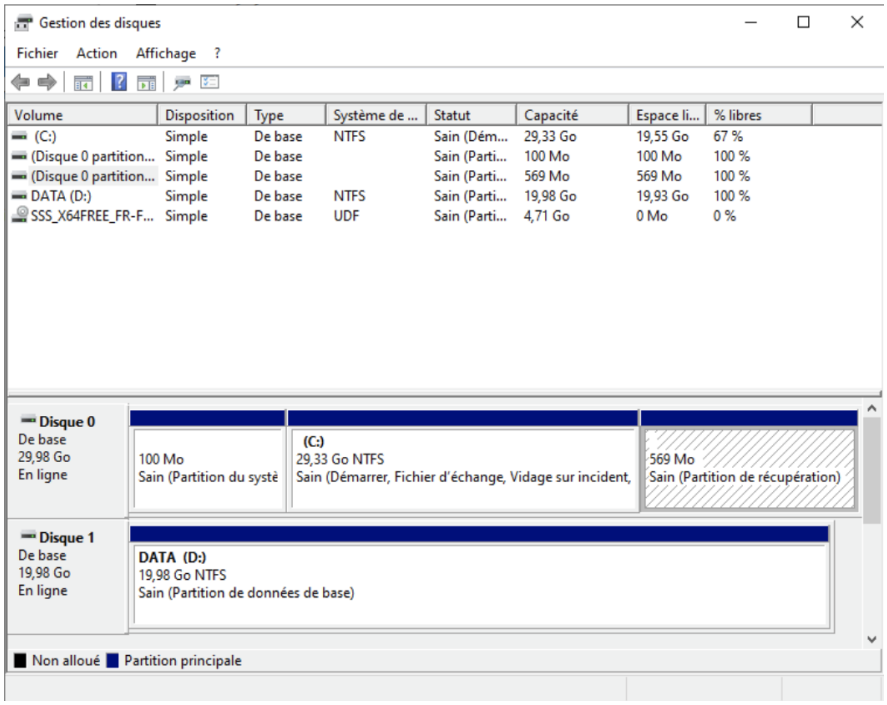


Figure 60. Disque D: (19,98 Go, NTFS) initialisé sur SRV-DC2.

Un dossier D:\Partages\Archives a été créé et partagé sous le même nom que sur SRV-FILE1 (Archives), avec les mêmes autorisations NTFS : DL_Archives_RW en Modification et DL_Archives_R en Lecture, appliquées sur le dossier parent D:\Partages afin que la structure reste identique aux deux emplacements.

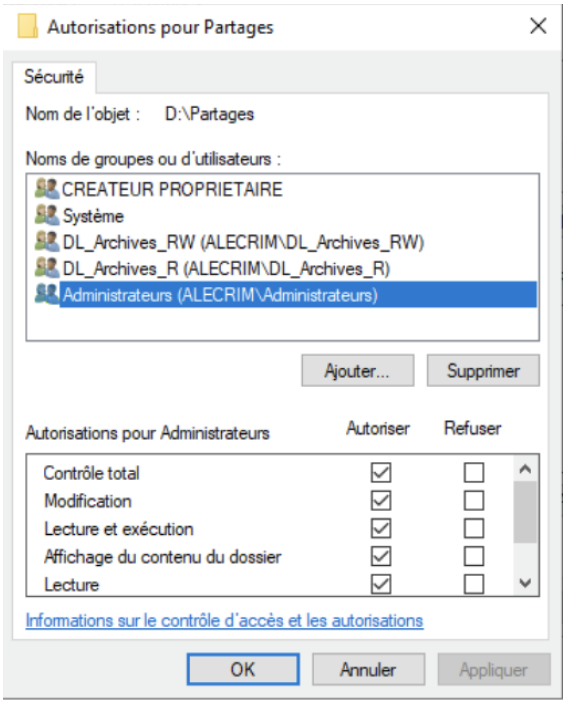


Figure 61. Autorisations NTFS de D:\Partages sur SRV-DC2 : mêmes groupes de domaine local que sur SRV-FILE1.

4.10.3 Espace de noms et cibles de dossier

L'espace de noms \\alecrim.local\Coffre a été créé sur SRV-DC1, basé sur le domaine plutôt que sur un serveur unique, ce qui permet justement de lui adosser plusieurs serveurs d'espace de noms. SRV-DC2 a été ajouté comme second serveur d'espace de noms, pour que l'espace de noms lui-même reste consultable si l'un

des deux contrôleurs est indisponible.

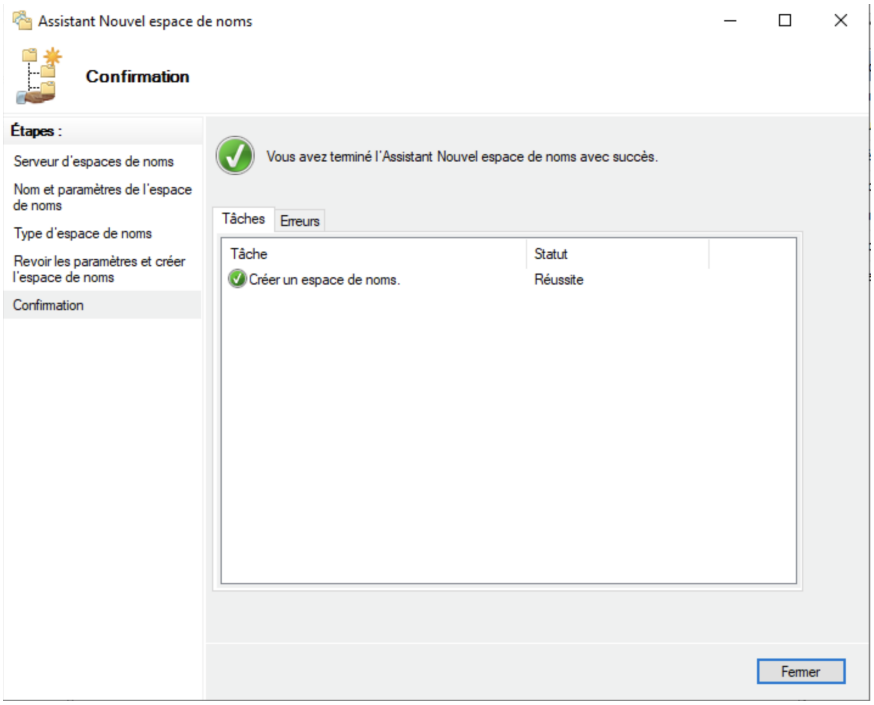


Figure 62. Espace de noms \\alecrim.local\Coffre créé avec succès.

Un dossier Archives a été créé sous cet espace de noms, avec \\SRV-FILE1\Archives comme première cible. L'ajout de la seconde cible, \\SRV-DC2\Archives, a d'abord échoué : voir la difficulté 6.16, qui documente la confusion entre les commandes Nouveau dossier et Ajouter une cible de dossier. Une fois la bonne commande utilisée, les deux cibles apparaissent Activées dans la console de gestion DFS.

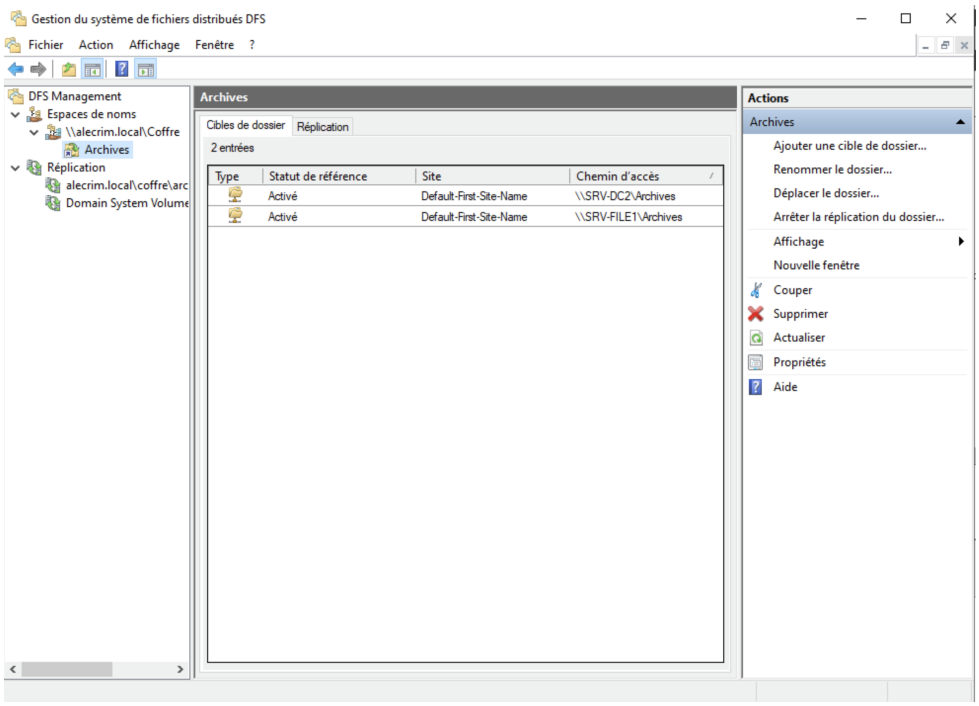


Figure 64. Dossier Archives avec ses deux cibles activées : \\SRV-DC2\Archives et \\SRV-FILE1\Archives.

4.10.4 Groupe de réplication et test de réplication

L'assistant Réplication de dossier a été lancé sur le dossier Archives existant, ce qui crée automatiquement un groupe de réplication en maillage complet entre les deux cibles, avec SRV-FILE1 désigné comme membre principal (la source faisant foi lors de la synchronisation initiale). Les sept tâches de l'assistant se terminent toutes par Réussite : création du groupe, des membres, mise à jour de la sécurité du dossier, création du dossier répliqué, des objets d'appartenance, des propriétés et des connexions.

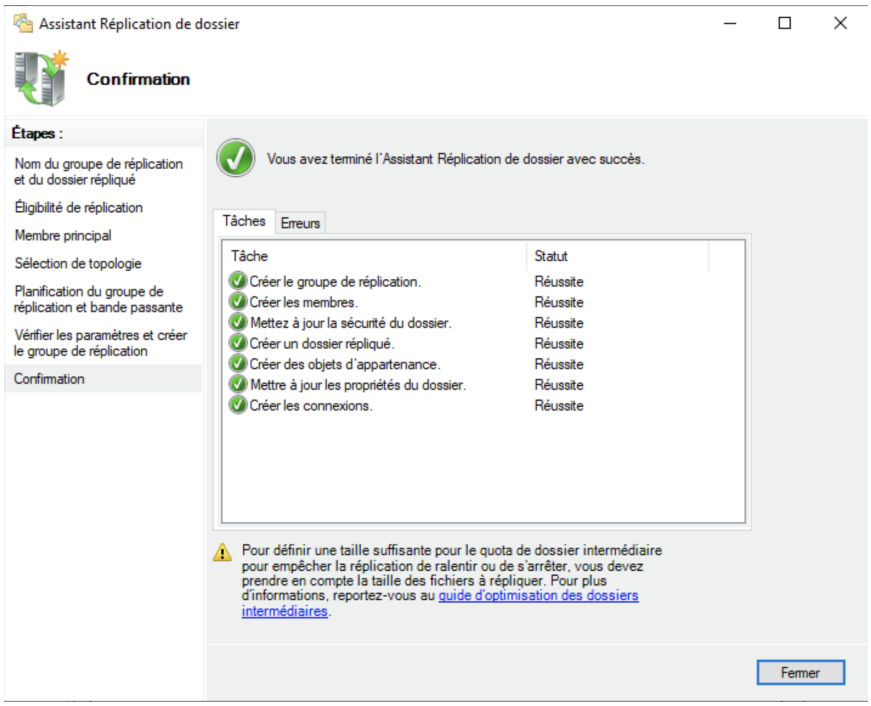


Figure 65. Groupe de réplication DFSR créé : toutes les tâches de l'assistant en Réussite.

La réplication a été vérifiée à l'aide du fichier déjà présent dans Archives depuis le test d'accès de la figure 57, puis d'un second fichier, test-replication, créé directement sur SRV-FILE1 pour ce test. Les deux apparaissent, sans intervention manuelle, dans D:\Partages\Archives sur SRV-DC2 : la réplication couvre donc aussi bien les données déjà présentes que les nouveaux dépôts, ce qui valide la tolérance de panne visée en introduction de cette section.

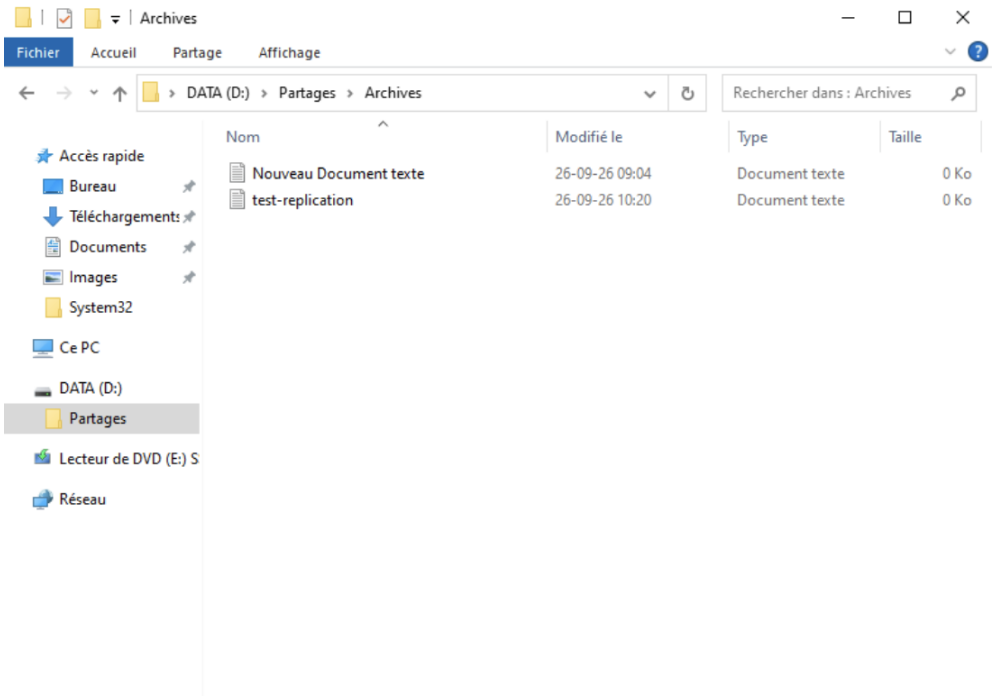


Figure 66. Sur SRV-DC2 : les deux fichiers (test d'accès et test de réplication) confirment la synchronisation.

4.10.5 Énumération basée sur l'accès (ABE)

La redondance DFS garantit que les données restent disponibles. Elle ne dit rien de ce que chaque utilisateur voit dans un partage. Sans énumération basée sur l'accès, un utilisateur voit le nom de tous les éléments d'un partage, y compris ceux auxquels il n'a aucun droit, et n'apprend qu'à l'ouverture qu'il est refusé. Avec l'ABE, le serveur ne présente à chaque compte que les fichiers et dossiers pour lesquels il dispose au moins du droit de lecture. Sur Archives, où tous les services ont un accès en lecture, l'effet est encore invisible; l'option prend son sens dès que les droits NTFS diffèrent selon les sous-dossiers.

L'option s'active dans le Gestionnaire de serveur, rubrique Services de fichiers et de stockage, Partages, propriétés du partage Archives, page Paramètres, case « Activer l'énumération basée sur l'accès ». Elle a été activée sur chacun des deux serveurs qui hébergent une cible DFS, SRV-FILE1 (figure 67) et SRV-DC2 (figure 68). Elle n'a pas été activée sur l'espace de noms \\alecrim.local\Coffre: celui-ci ne contient que des références vers les partages, et c'est sur les partages, là où résident les données et leurs listes de contrôle d'accès, que le filtrage doit s'exercer. Les deux autres options de la page restent à leur valeur par défaut: mise en cache du partage autorisée, chiffrement de l'accès aux données désactivé.

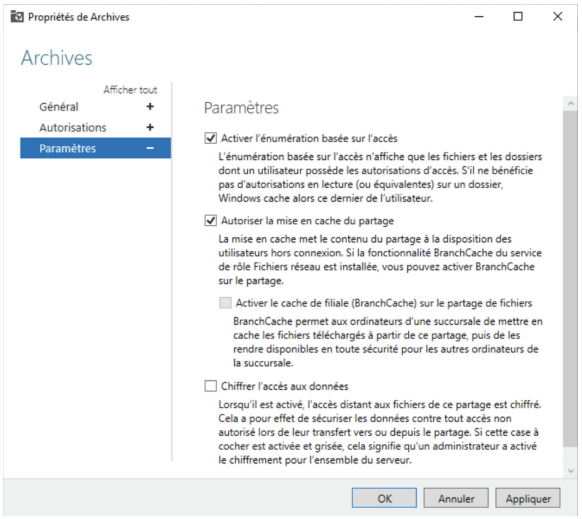


Figure 67. Partage Archives sur SRV-FILE1: énumération basée sur l'accès activée.

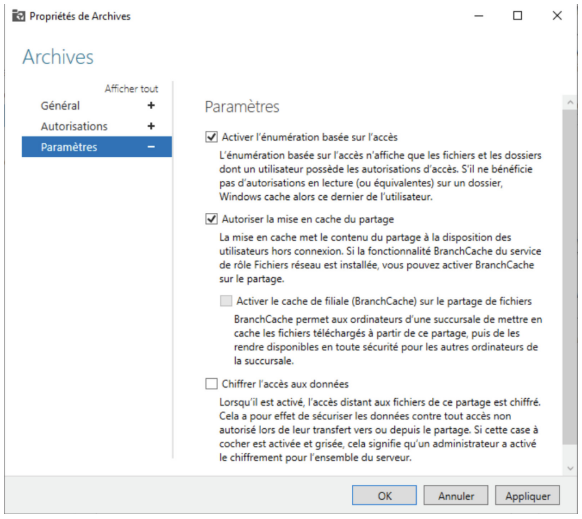


Figure 68. Partage Archives sur SRV-DC2: même réglage sur la seconde cible DFS.

4.11 Stratégies de groupe : mot de passe renforcé et lecteur réseau

La phase des stratégies de groupe s'appuie sur la structure posée en 4.6: c'est pour pouvoir lier des GPO que les objets de l'entreprise ont été regroupés sous l'OU Alecrim plutôt que dans les conteneurs par défaut. Trois mesures sont mises en place: une politique de mots de passe renforcée pour le service Informatique, le mappage d'un lecteur réseau vers les archives, et un verrouillage automatique de session sur le poste client. Les deux premières sont décrites dans cette section, la troisième en 4.12. L'administration se fait depuis SRV-DC1.

4.11.1 Politique de mot de passe granulaire pour l'Informatique

La politique de mots de passe du domaine est unique et s'applique à tous les comptes. Le service Informatique est celui dont un compte compromis aurait le plus de conséquences: il justifie une exigence plus élevée. Active Directory permet de la moduler sans toucher à la politique du domaine, grâce aux objets de paramètres de mot de passe (PSO, Password Settings Objects). Un PSO ne peut pas être lié à une OU: il cible des utilisateurs ou des groupes de sécurité globaux. Le groupe GG_Informatique, créé en 4.6, sert donc de cible, ce qui évite de désigner les comptes un par un.

Le PSO a été créé depuis SRV-DC1, dans le Centre d'administration Active Directory (figure 69). Ses paramètres sont les suivants.

Paramètre	Valeur
Nom	PSO_Informatique_MotDePasse
S'applique à	GG_Informatique
Précédence	10
Longueur minimale	12 caractères
Historique	10 mots de passe mémorisés
Complexité	Activée
Chiffrement réversible	Désactivé
Âge minimal et maximal	1 jour et 60 jours
Verrouillage du compte	Après 5 tentatives échouées
Fenêtre d'observation et durée de verrouillage	30 minutes et 30 minutes
Protection contre la suppression accidentelle	Activée

La précédence sert à départager plusieurs PSO applicables au même compte: la valeur la plus basse l'emporte. Avec un seul PSO elle est sans effet, mais elle est fixée dès maintenant pour permettre d'en ajouter d'autres sans réviser celui-ci.

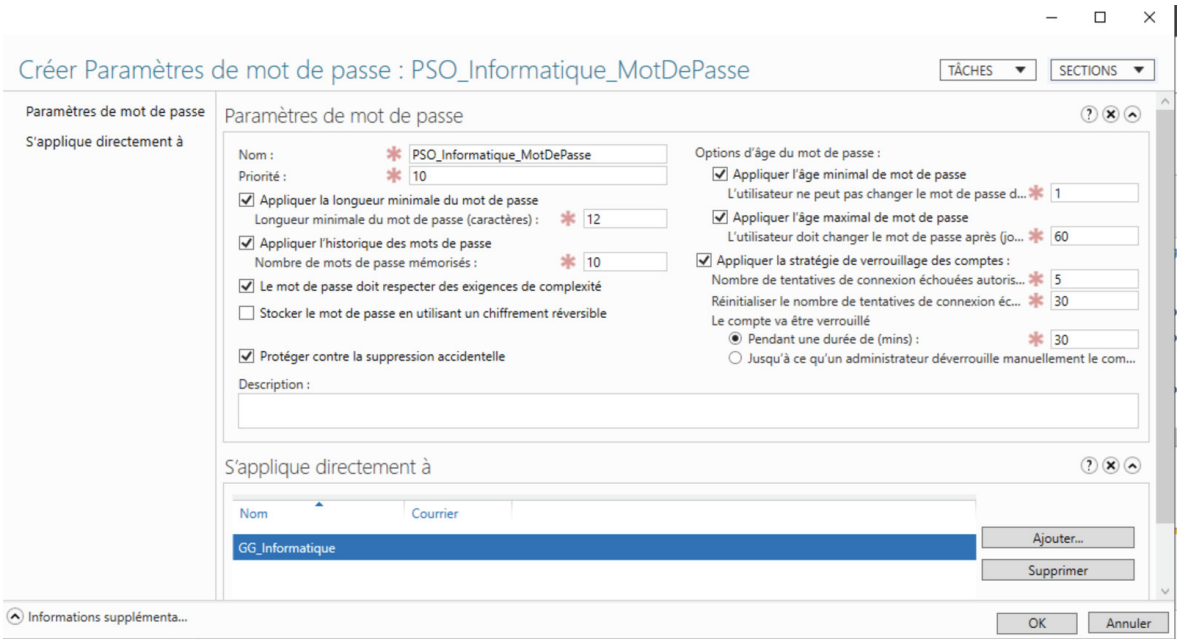


Figure 69. Création de PSO_Informatique_MotDePasse et cible GG_Informatique.

La vérification se fait en ligne de commande, en trois temps.

```
PS C:\> Get-ADFineGrainedPasswordPolicy -Filter *
PS C:\> Get-ADUserResultantPasswordPolicy -Identity hmartins
PS C:\> Get-ADUserResultantPasswordPolicy -Identity smarques
```

La première commande liste le PSO et sa cible. La deuxième calcule la politique réellement appliquée à hmartins, du service Informatique: elle retourne le PSO. La troisième, pour smarques, du service Direction, ne retourne rien: ce compte reste soumis à la politique du domaine. La portée du PSO se limite bien à GG_Informatique.

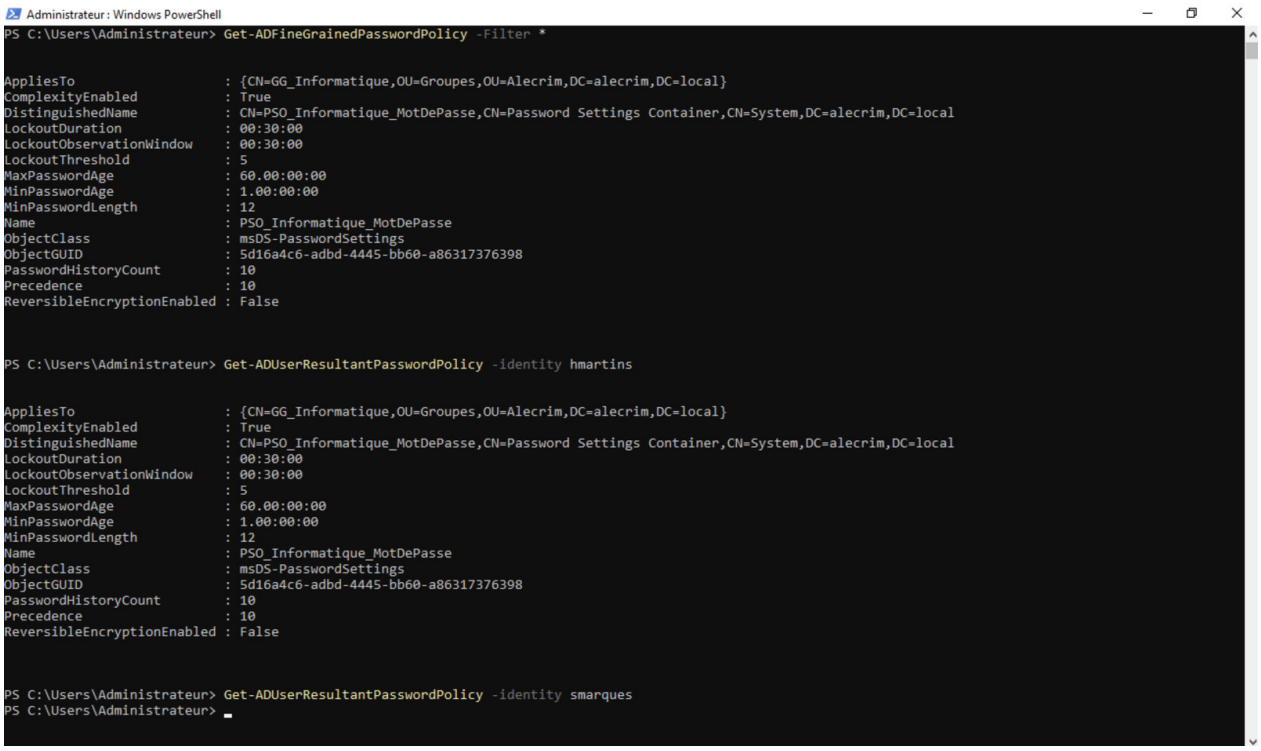


Figure 70. Le PSO est appliqué à hmartins (Informatique) et pas à smarques (Direction).

4.11.2 Lecteur réseau: GPO_Lecteur_Archives

La stratégie GPO_Lecteur_Archives présente le partage Archives sous la lettre Z: sur le poste de chaque utilisateur, sans manipulation de sa part. Elle a été créée dans la console Gestion de stratégie de groupe et liée à l'OU Alecrim/Utilisateurs (figure 71). Une stratégie liée à une OU s'applique aussi à ses sous-OU: un seul lien couvre donc les cinq services et les quatorze comptes. Le filtrage de sécurité garde sa valeur par défaut, Utilisateurs authentifiés.

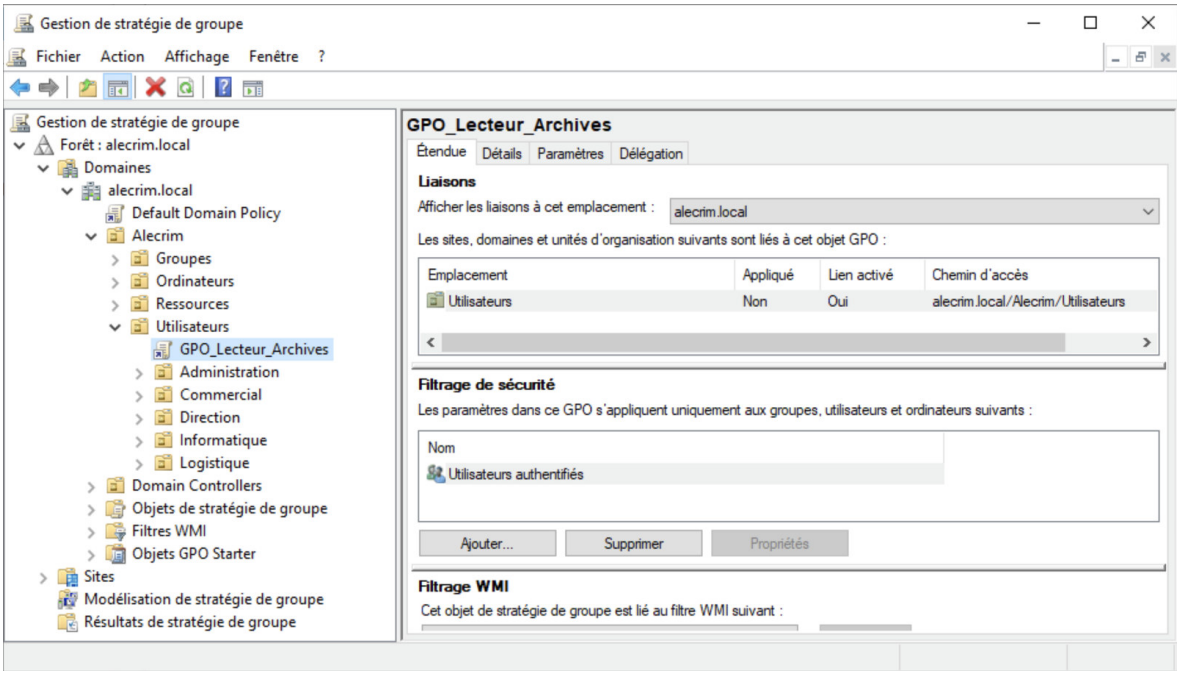


Figure 71. GPO_Lecteur_Archives liée à l'OU Alecrim/Utilisateurs.

Le mappage se règle dans Configuration utilisateur, Préférences, Paramètres Windows, Mappages de lecteurs (figure 72): action Créer, lettre Z, libellé Archives, option Reconnecter cochée. L'emplacement est le chemin DFS \\alecrim.local\Coffre\Archives et non \\SRV-FILE1\Archives. Le lecteur suit ainsi la redondance construite en 4.10 et reste utilisable si l'une des deux cibles est indisponible.

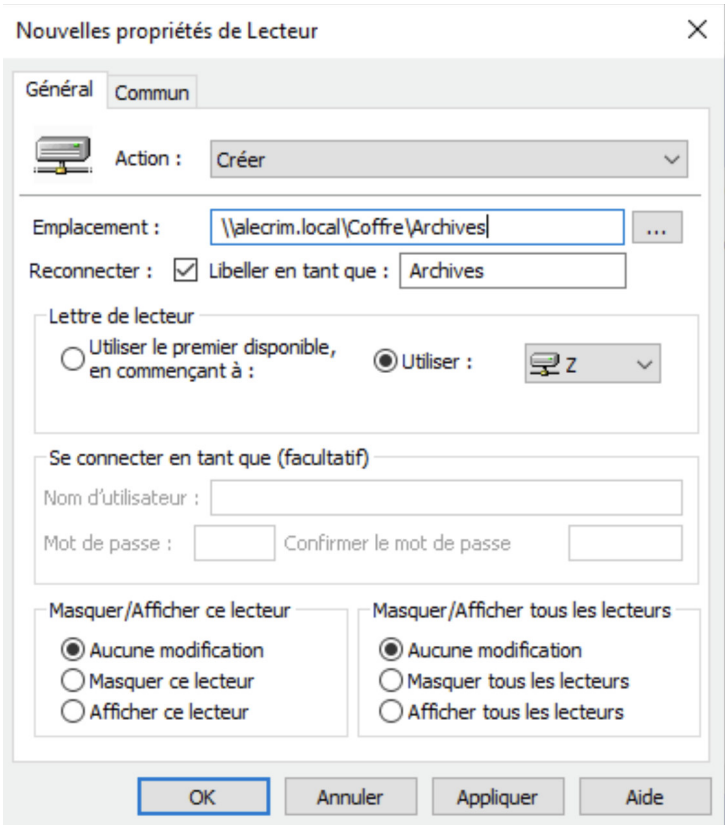


Figure 72. Propriétés du mappage: Z: vers \\alecrim.local\Coffre\Archives.

4.11.3 Test sur le poste client

Sur PC-ALECRIM-01, une session ouverte avec un compte du service Commercial (jwauters) fait apparaître le lecteur Archives (Z:) sous Emplacements réseau (figure 73). Son contenu est celui du dossier répliqué: les deux fichiers de test des sections 4.9 et 4.10 y figurent. Une tentative de création de fichier est refusée (figure 74). C'est le résultat attendu du modèle AGDLP: le service Commercial appartient à DL_Archives_R, en lecture seule. Le lecteur est mappé avec les droits de l'utilisateur, non avec ceux du serveur. Un premier essai a demandé de resynchroniser l'horloge du poste (voir 6.17).

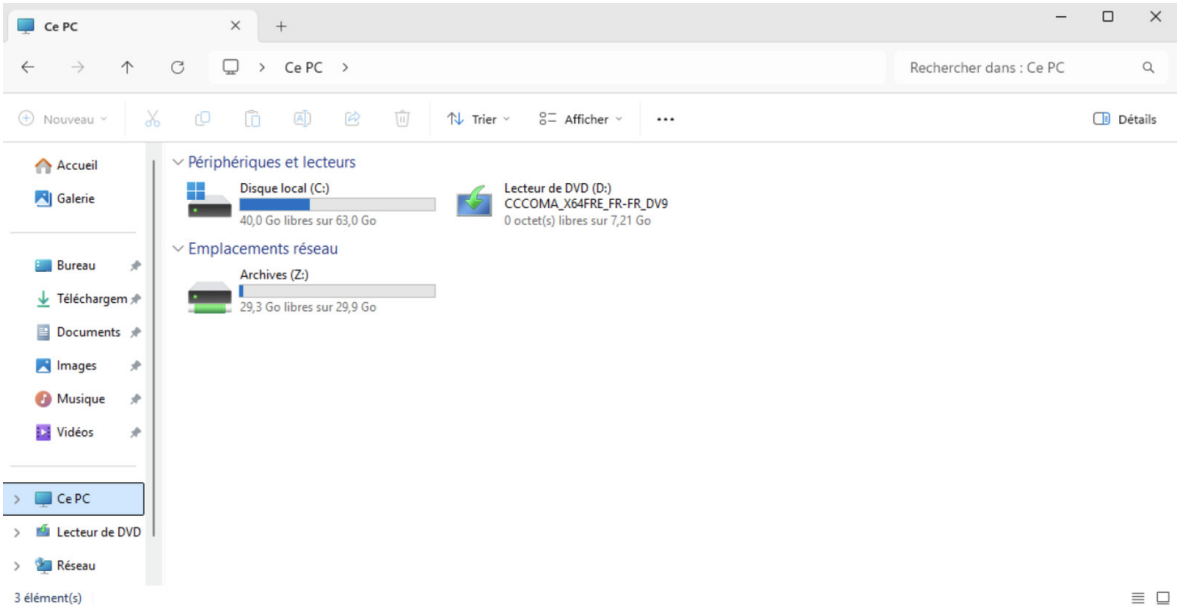


Figure 73. Le lecteur Archives (Z:) apparaît sous Emplacements réseau sur PC-ALECRIM-01.

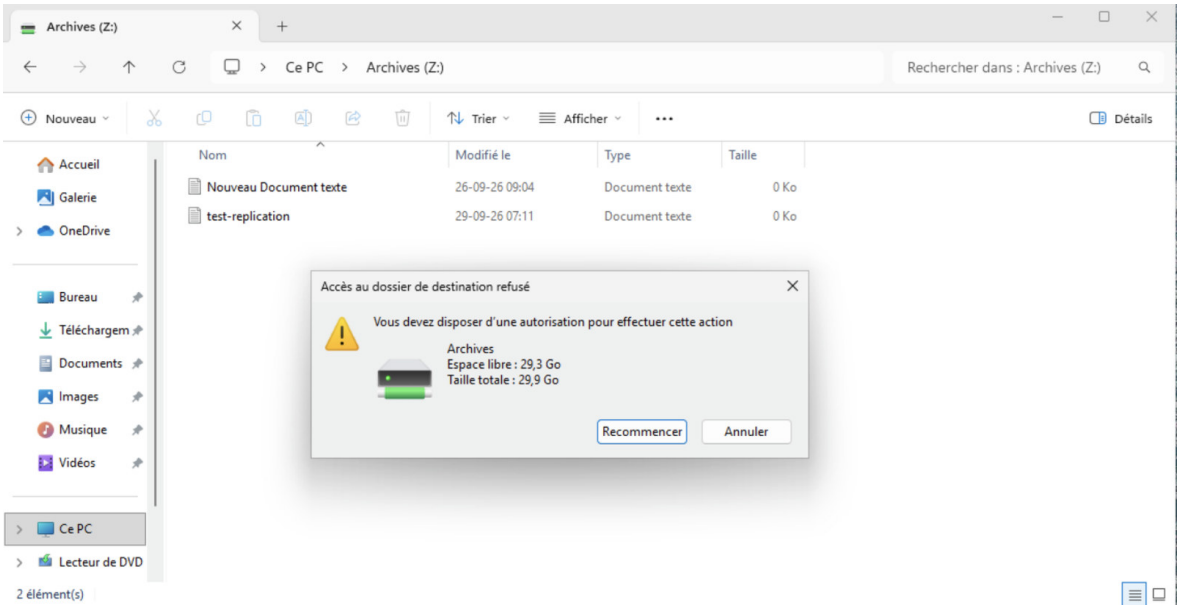


Figure 74. Contenu de Z: et écriture refusée pour un compte du service Commercial.

Le test inverse, une écriture réussie avec un compte de la Direction ou de l'Informatique, n'a pas été réalisé; il est repris en section 8.

4.12 Sécurité du poste client : verrouillage automatique de session

Un poste laissé ouvert et sans surveillance donne accès à la session de son utilisateur, à ses fichiers et au lecteur Z:. Un paramètre de sécurité fixe un délai d'inactivité au terme duquel Windows verrouille la session. Ce paramètre s'applique à l'ordinateur et non à l'utilisateur: la stratégie est donc liée à l'OU Alecrim/Ordinateurs, et non à l'OU Utilisateurs qui portait les deux précédentes.

4.12.1 Création de GPO_Securite_Poste

La stratégie a été créée depuis la console Gestion de stratégie de groupe de SRV-DC1, par « Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici » sur l'OU Alecrim/Ordinateurs (figure 75).

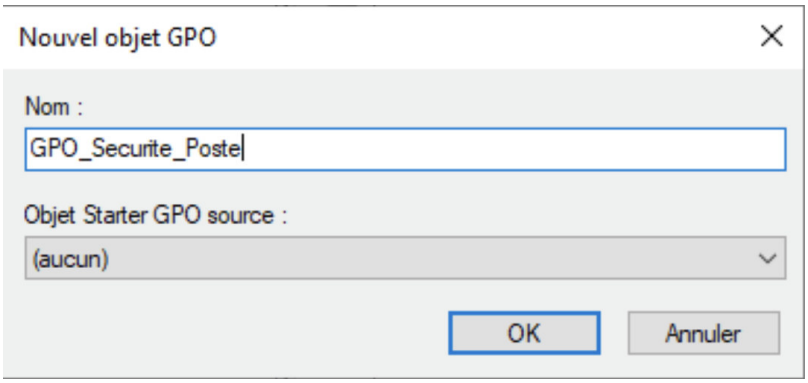


Figure 75. Création de l'objet GPO_Securite_Poste, liée à l'OU Alecrim/Ordinateurs.

4.12.2 Paramètre d'inactivité

Le paramètre se trouve dans Configuration ordinateur, Stratégies, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité, Stratégies locales, Options de sécurité: « Ouverture de session interactive : limite d'inactivité de l'ordinateur ». Il est défini à 300 secondes, soit cinq minutes (figure 76).

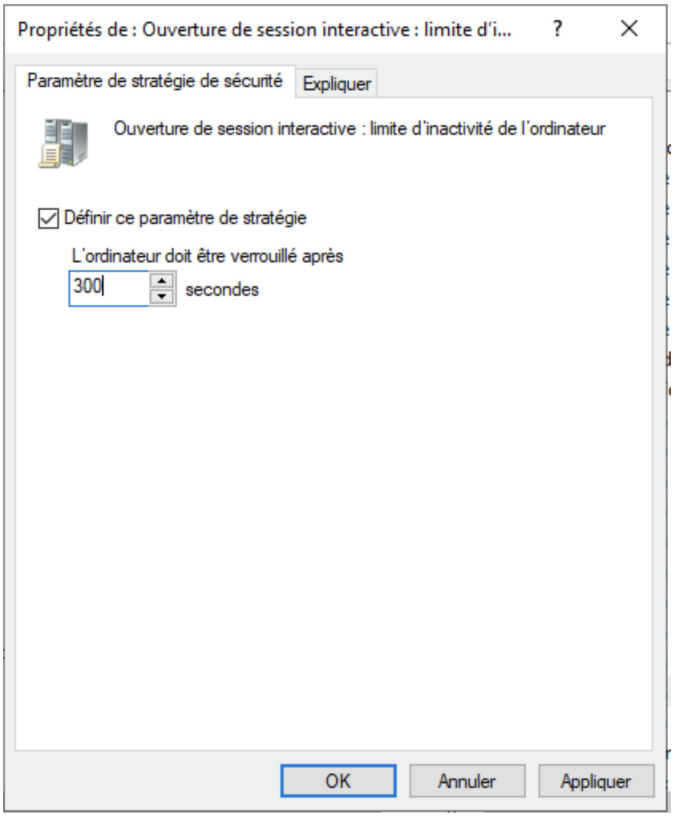


Figure 76. Limite d'inactivité de l'ordinateur fixée à 300 secondes.

4.12.3 Vérification sur PC-ALECRIM-01

L'application de la stratégie se contrôle avec gpresult /r /scope:computer. La partie ordinateur des résultats exige une console ouverte en administrateur; le premier essai, lancé depuis une session d'utilisateur standard, a été refusé (voir 6.19). Depuis une console administrateur, GPO_Securite_Poste figure parmi les objets appliqués à PC-ALECRIM-01, lue depuis SRV-DC2 (figure 77).

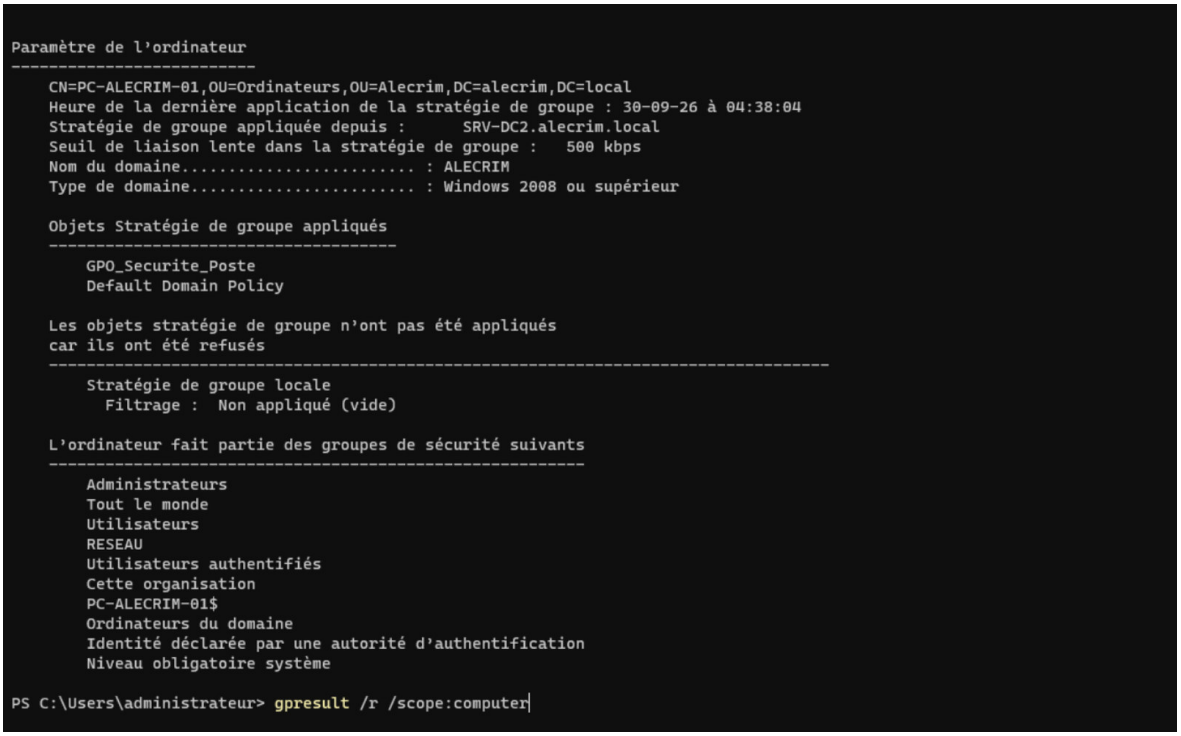


Figure 77. gpresult /r /scope:computer: GPO_Securite_Poste appliquée à PC-ALECRIM-01.

Le poste a ensuite été laissé sans activité. Il est passé de lui-même à l'écran de verrouillage (figure 78), ce qui correspond au comportement attendu de la stratégie.

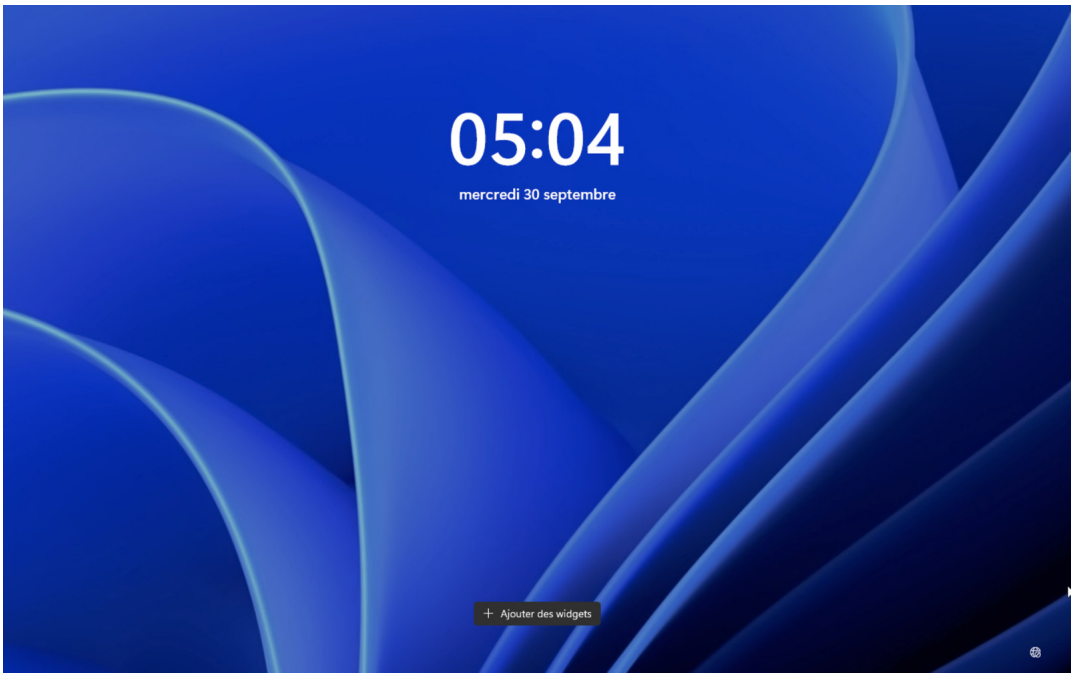


Figure 78. Écran de verrouillage de PC-ALECRIM-01 après une période d'inactivité.

L'OU Ordinateurs contient aussi SRV-FILE1: la stratégie s'applique donc également à ce serveur. En production, les serveurs seraient placés dans une OU distincte pour recevoir des stratégies propres.

4.13 Accès distant : VPN SSTP (configuration du serveur)

Statut. Le serveur VPN est configuré sur SRV-FILE1 et la connexion est validée depuis PC-ALECRIM-01 avec le compte hmartins (voir 4.13.7 à 4.13.11).

Un accès VPN permet à un utilisateur situé hors du réseau de l'entreprise d'atteindre ses ressources internes. Le protocole retenu est SSTP: il encapsule le tunnel dans du HTTPS sur le port TCP 443, ce qui lui permet de traverser la plupart des pare-feu, là où d'autres protocoles VPN sont fréquemment bloqués. Dans ce laboratoire, un seul serveur, SRV-FILE1, porte à la fois le rôle de serveur de fichiers et celui de serveur VPN.

4.13.1 Seconde carte réseau

Un serveur VPN a besoin de deux interfaces: l'une vers le réseau interne, l'autre vers l'extérieur. SRV-FILE1 a reçu une seconde carte, connectée en NAT, renommée WAN selon la convention de nommage de la section 3.3; la carte existante reste LAN (figure 79). Le nom réel de la nouvelle carte différait du nom attendu (voir 6.20).

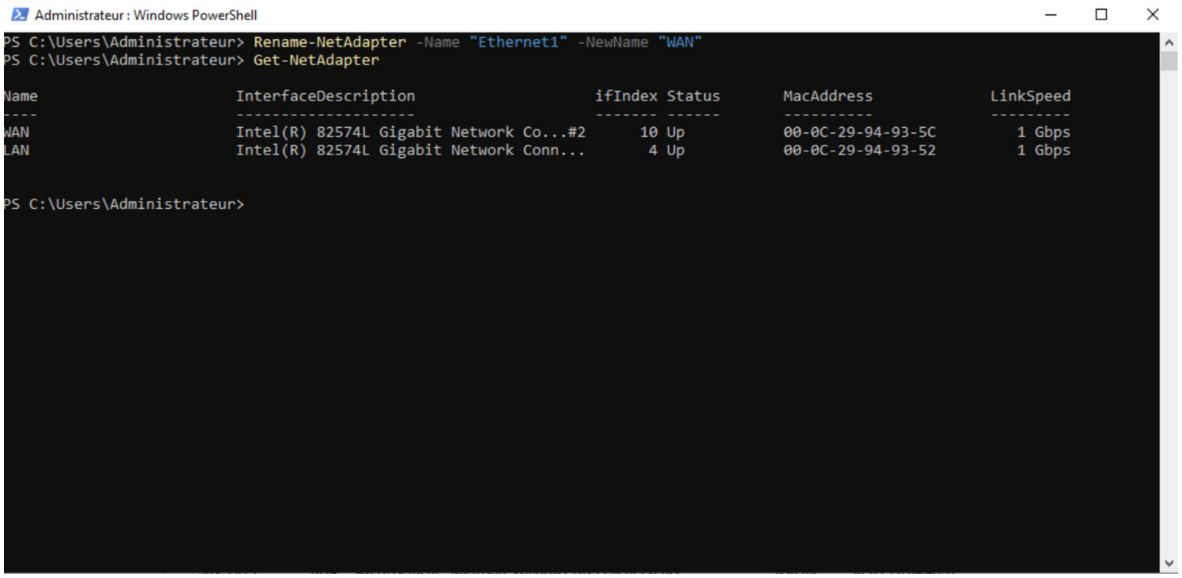


Figure 79. Get-NetAdapter sur SRV-FILE1: cartes LAN (réseau interne) et WAN (externe).

4.13.2 Installation du rôle Accès à distance

Le rôle Accès à distance a été ajouté depuis le Gestionnaire de serveur, avec les services de rôle DirectAccess et VPN (accès à distance) ainsi que Routage. Le rôle Serveur Web (IIS) s'installe comme dépendance: SSTP s'appuie sur l'écouteur HTTP du système (figure 80).

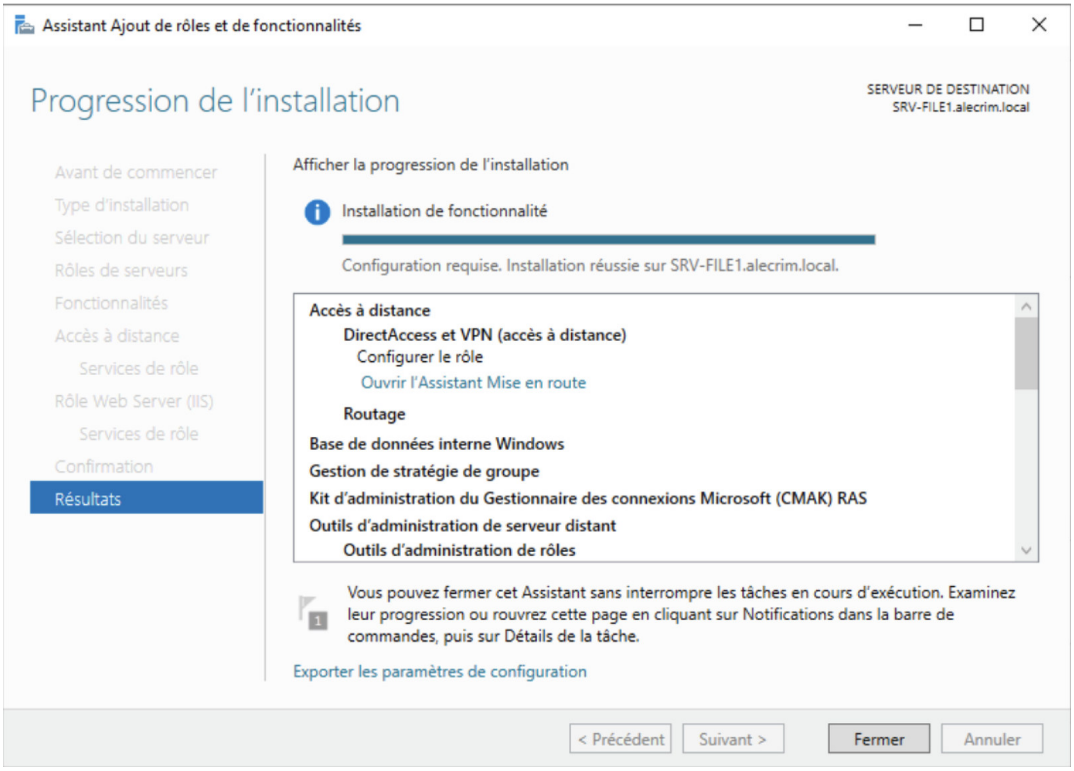


Figure 80. Installation du rôle Accès à distance réussie sur SRV-FILE1.

4.13.3 Activation du service Routage et accès distant

Dans la console Routage et accès distant, l'assistant a été lancé en configuration personnalisée, avec pour seul service l'accès VPN (figure 81). Les autres services proposés, NAT, routage réseau et connexions à la demande, ne sont pas nécessaires à ce besoin et restent désactivés.

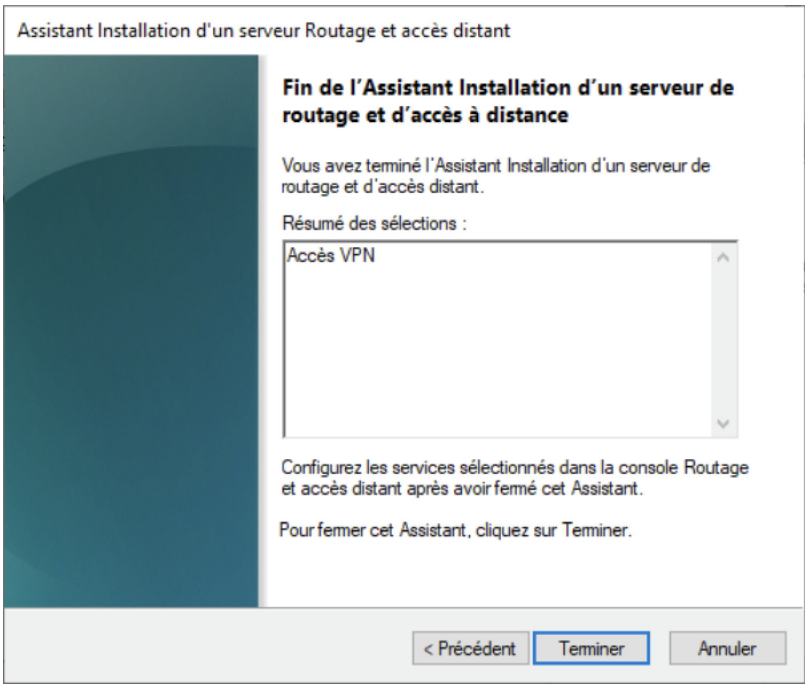


Figure 81. Résumé de l'assistant: seul l'accès VPN est activé.

4.13.4 Étendue d'adresses des clients VPN

Les clients qui se connectent reçoivent une adresse prise dans un pool statique défini dans les propriétés du serveur, onglet IPv4: de 192.168.10.200 à 192.168.10.210. Cette plage appartient au réseau du laboratoire sans chevaucher les serveurs (192.168.10.10 à .20) ni la plage DHCP (192.168.10.100 à .150). La figure 85 montre l'onglet IPv4 des propriétés du serveur: routage IPv4 activé, pool d'adresses statique renseigné avec une plage de 11 adresses, la carte utilisée pour les paramètres DHCP, DNS et WINS des clients étant laissée au choix du service (« Autoriser le RAS à sélectionner la carte »).

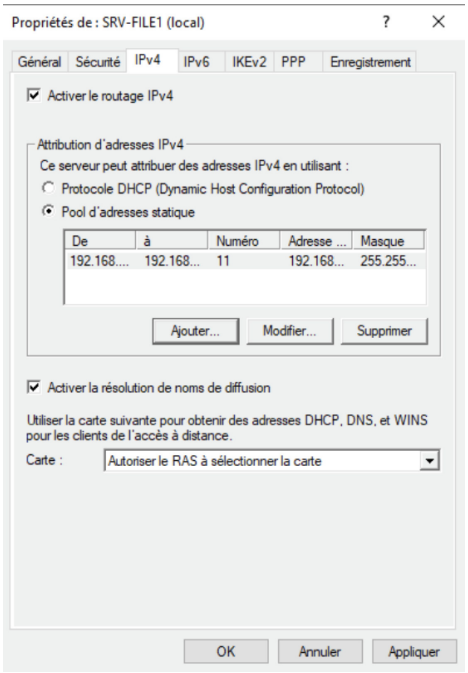


Figure 85. Onglet IPv4 du serveur: routage activé et pool d'adresses statique pour les clients VPN.

4.13.5 Certificat et liaison SSL

SSTP repose sur TLS et exige donc un certificat de serveur. En laboratoire, un certificat auto-signé au nom SRV-FILE1.alecrim.local a été créé depuis le Gestionnaire des services Internet (IIS), option « Créer un certificat auto-signé », nom convivial VPN-SSTP, magasin Personnel (figure 86).

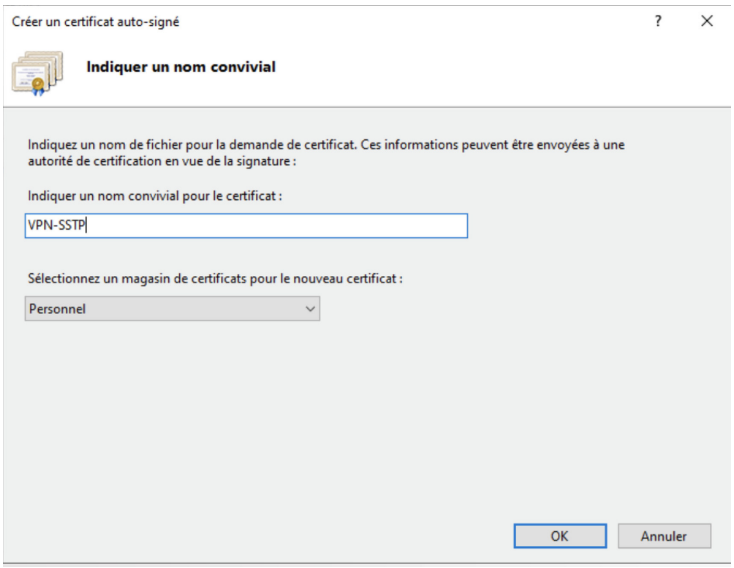


Figure 86. Création du certificat auto-signé: nom convivial VPN-SSTP, magasin Personnel.

Il a ensuite été lié au service dans les propriétés du serveur, onglet Sécurité, rubrique Liaison de certificat SSL (figure 82). Le client vérifie que le nom auquel il se connecte correspond à celui du certificat: le nom doit donc être utilisé tel quel côté client.

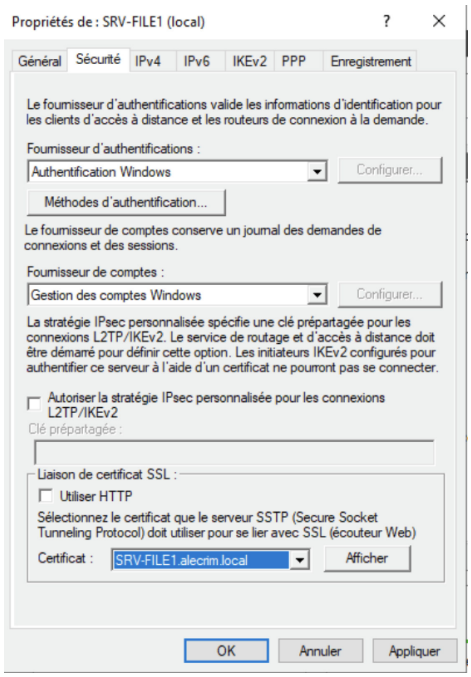


Figure 82. Certificat SRV-FILE1.alecrim.local lié au service SSTP.

Un certificat auto-signé n'est approuvé par aucun poste. Pour que le client accepte le tunnel, le certificat, sans sa clé privée, a été exporté au format X.509 binaire (fichier .cer) sous C:\vpn.cer, l'option d'export des clés étant sur « Non » (figure 87), afin d'être installé dans les autorités de certification racines de confiance de PC-ALECRIM-01.

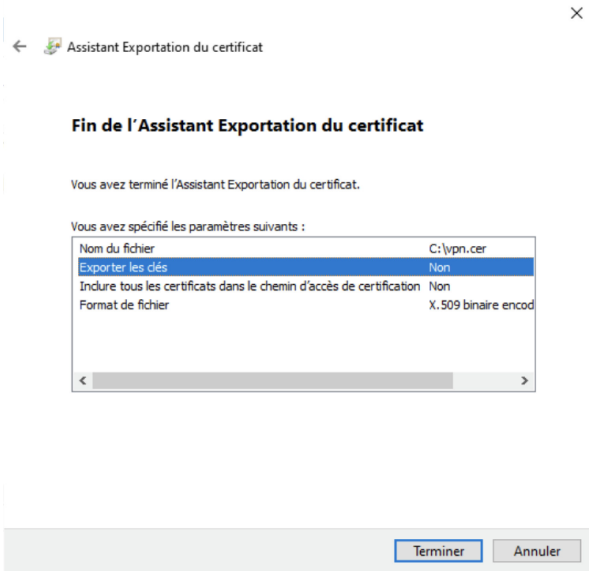


Figure 87. Fin de l'assistant d'exportation: fichier C:\vpn.cer, sans export des clés.

4.13.6 Autorisation d'accès du compte

L'accès VPN se règle par compte. Pour le compte hmartins (Hugo Martins, service Informatique), l'onglet Appel entrant des propriétés du compte, dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, est positionné sur « Autoriser l'accès » (figure 83). L'autorisation est donnée explicitement, sans passer par une stratégie d'accès distant.

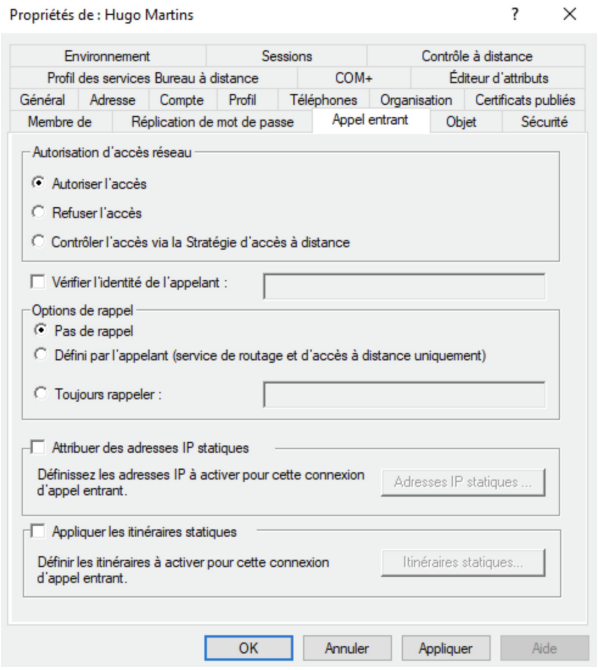


Figure 83. Appel entrant du compte hmartins: accès réseau autorisé.

4.13.7 Copie du certificat sur le poste client

Le fichier vpn.cer est resté à la racine du disque de SRV-FILE1. Depuis PC-ALECRIM-01, dans une session administrateur du domaine, le partage administratif \\SRV-FILE1\C$ a été ouvert dans l'Explorateur de fichiers, puis le fichier a été copié sur le Bureau du poste (figure 88).

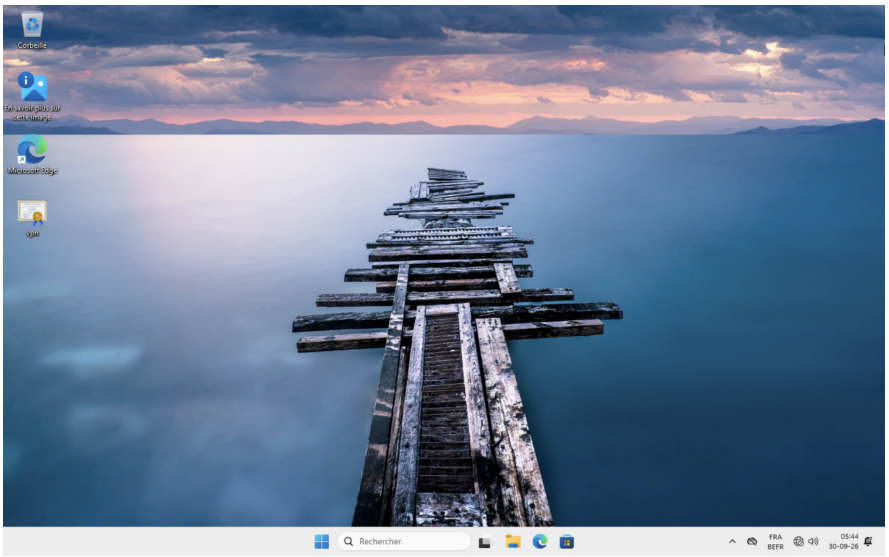


Figure 88. Le fichier vpn.cer, copié depuis SRV-FILE1, est présent sur le Bureau de PC-ALECRIM-01.

4.13.8 Installation dans les autorités de certification racines de confiance

L'assistant d'importation a été lancé depuis le fichier (Installer le certificat), avec pour emplacement l'ordinateur local. Le magasin est choisi manuellement: « Autorités de certification racines de confiance » (figure 89). Un certificat auto-signé n'a de valeur pour le client que dans ce magasin.

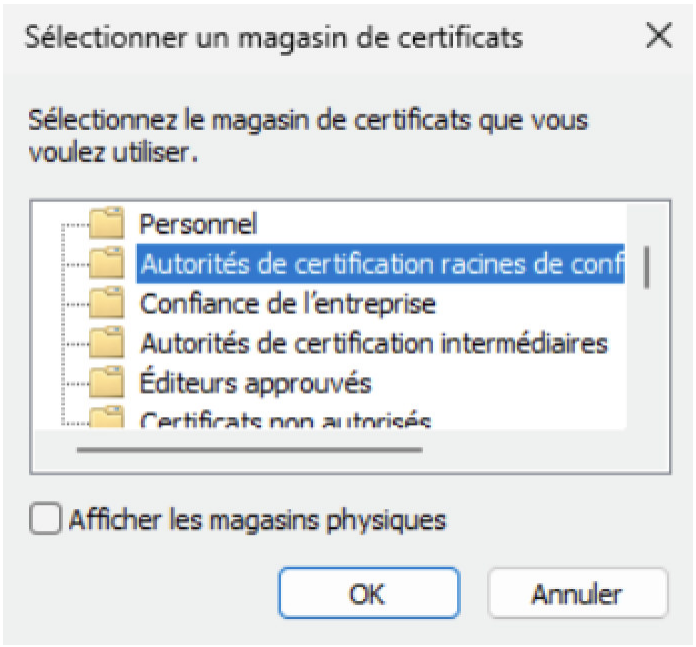


Figure 89. Sélection du magasin « Autorités de certification racines de confiance ».

Le message de fin d'importation n'a pas été capturé. La présence du certificat est donc contrôlée dans la console des certificats de l'ordinateur (certlm.msc): la ligne SRV-FILE1.alecrim.local, délivrée par elle-même, figure dans le magasin, avec une date d'expiration au 30 septembre 2027 (figure 90).

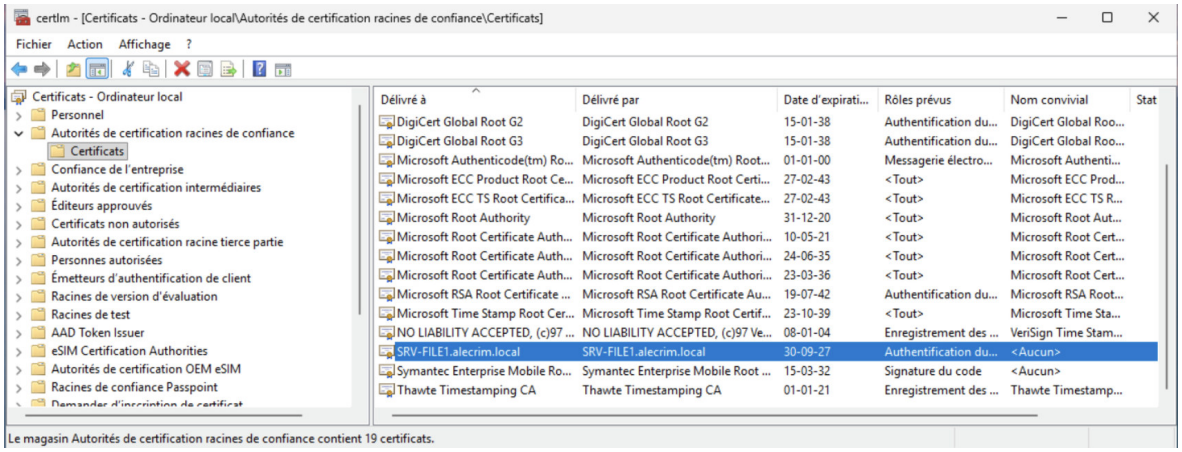


Figure 90. certlm.msc: SRV-FILE1.alecrim.local dans les autorités de certification racines de confiance.

4.13.9 Création de la connexion VPN

La connexion a été créée depuis Paramètres, Réseau et Internet, VPN, Ajouter un VPN (figure 91): fournisseur Windows (intégré), nom VPN-Alecrim, serveur SRV-FILE1.alecrim.local, type de VPN SSTP, informations de connexion par nom d'utilisateur et mot de passe. Le serveur est désigné par son nom complet, identique à celui du certificat, et non par son adresse IP. Les champs du nom d'utilisateur et du mot de passe sont laissés vides: ils sont saisis à chaque connexion. Une fois enregistrée, la connexion apparaît dans la liste à l'état Non connecté (figure 92).

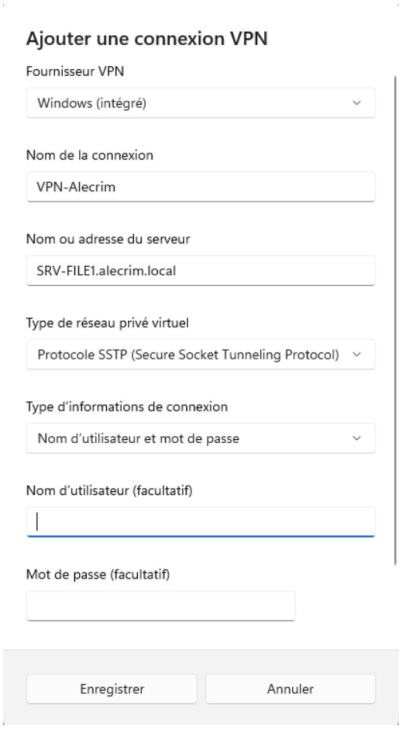


Figure 91. Formulaire Ajouter une connexion VPN: SSTP, serveur SRV-FILE1.alecrim.local.

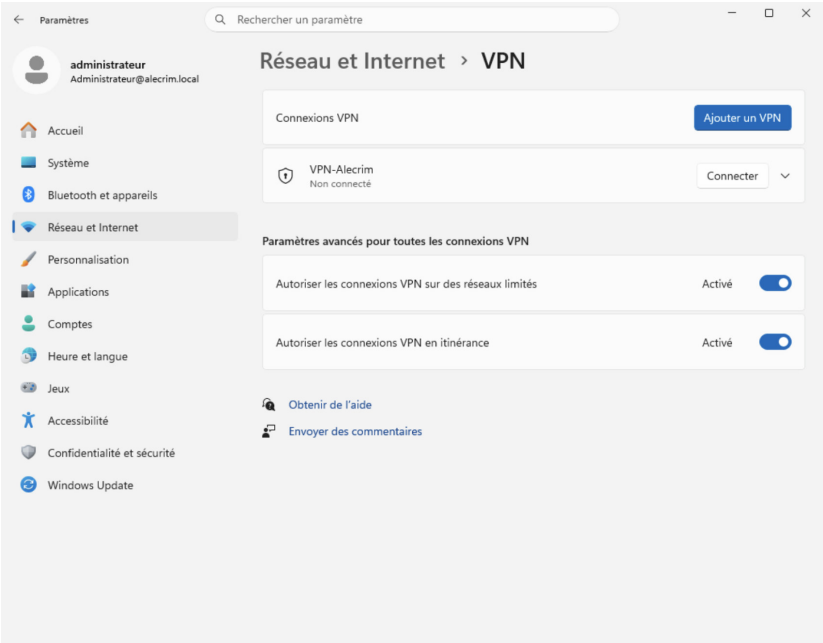


Figure 92. La connexion VPN-Alecrim est créée et affichée Non connecté.

4.13.10 Test de connexion avec hmartins

Résultat. Le tunnel SSTP s'établit avec le compte ALECRIM\hmartins. La première tentative a toutefois été interrompue par la demande de changement du mot de passe, imposée à la première ouverture de session (voir 6.21). Après une ouverture de session de hmartins sur PC-ALECRIM-01, au cours de laquelle le nouveau mot de passe a été défini, la connexion VPN lancée depuis la session administrateur a abouti: l'état Connecté est affiché dans les paramètres du poste (figure 93).

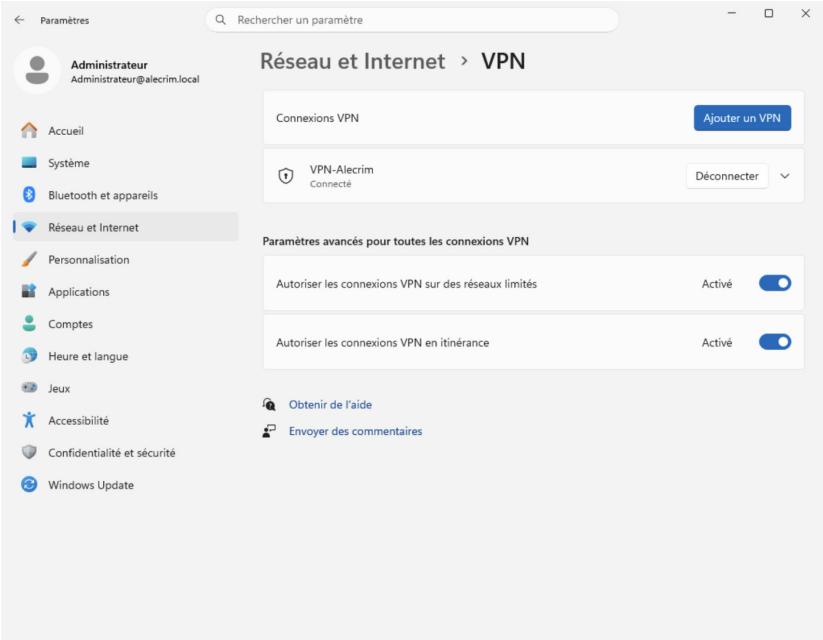


Figure 93. VPN-Alecrim à l'état Connecté sur PC-ALECRIM-01.

Côté serveur, la console Routage et accès distant, rubrique Clients d'accès à distance, liste la session ALECRIM\hmartins, un port, ouverte depuis 1 minute 45 (figure 94). Le statut « Non compatible avec la protection d'accès réseau (NAP) » est sans incidence: cette protection n'est pas utilisée dans le laboratoire.

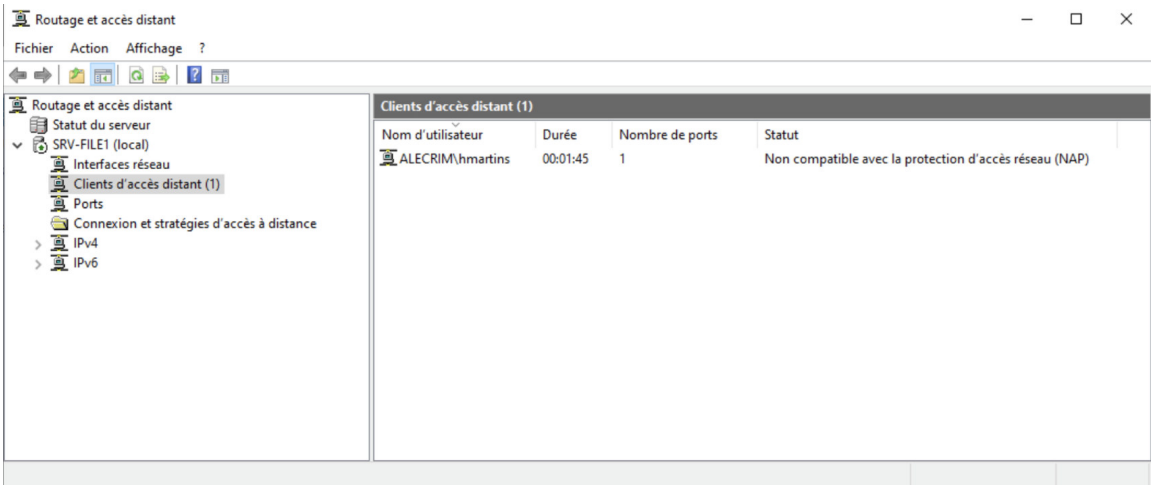


Figure 94. Clients d'accès à distance sur SRV-FILE1: session ALECRIM\hmartins.

Les détails de la connexion VPN (figure 95) montrent l'adresse 192.168.10.201, prise dans le pool de la section 4.13.4, avec un masque en 255.255.255.255 (adresse d'hôte, habituelle pour une connexion d'accès à distance) et les deux serveurs DNS 192.168.10.10 et 192.168.10.11 transmis au client. Aucune passerelle par défaut n'est indiquée.

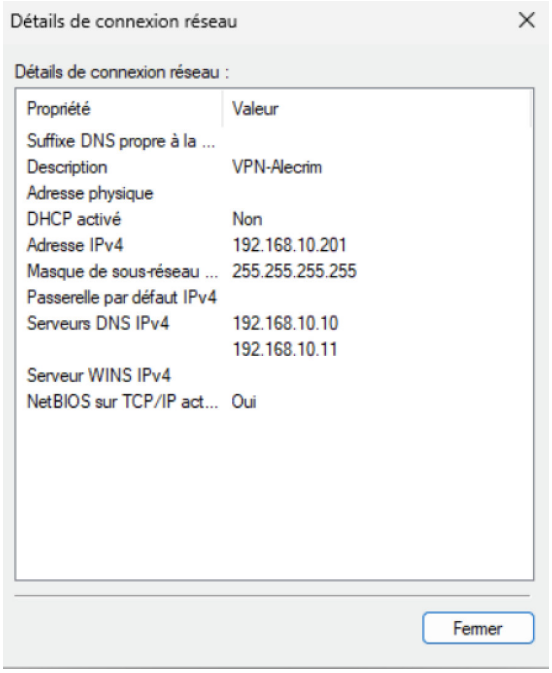


Figure 95. Détails de la connexion VPN-Alecrim: adresse 192.168.10.201 attribuée par le pool VPN.

4.13.11 Accès à un partage avec la session VPN

Pour vérifier que le compte hmartins accède aux ressources une fois connecté, un lecteur réseau Y: a été connecté depuis PC-ALECRIM-01 vers \\alecrim.local\Coffre\Archives, avec l'option « Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes » cochée, afin d'utiliser le compte hmartins et non la session administrateur (figure 96). Le lecteur apparaît sous Emplacements réseau (figure 97). Le compte appartenant à l'Informatique, donc au groupe DL_Archives_RW (voir 4.9.3), un fichier test-vpn a pu être créé dans Archives (figure 98).

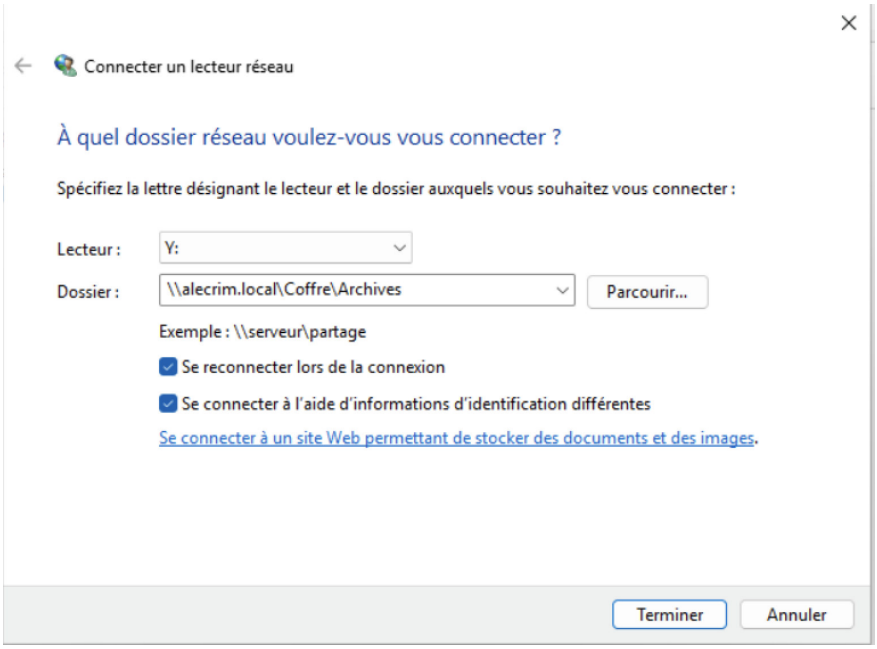


Figure 96. Connexion du lecteur Y: avec des informations d'identification différentes.

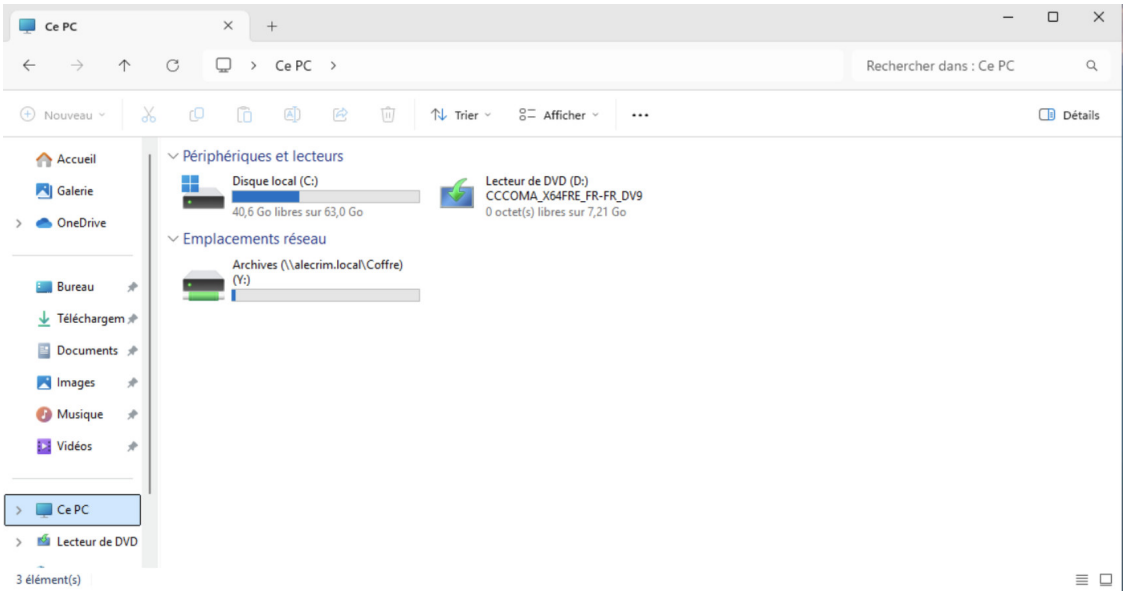


Figure 97. Le lecteur Archives (\\alecrim.local\Coffre) (Y:) sous Emplacements réseau.

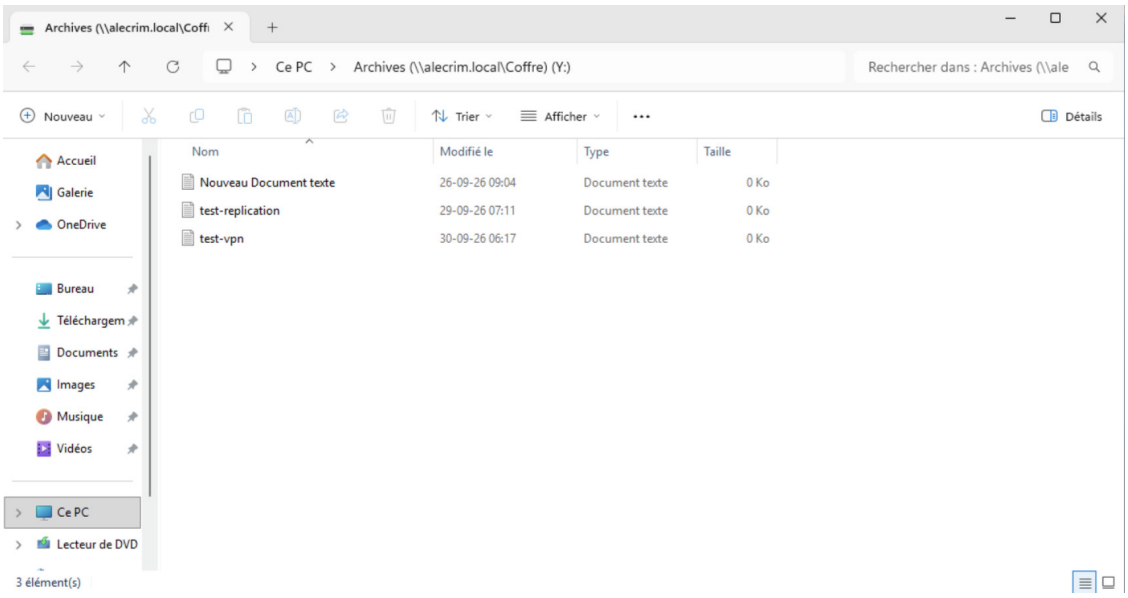


Figure 98. Le fichier test-vpn, créé dans Archives à côté des fichiers de test précédents.

4.13.12 Portée du test

Le poste client est resté relié au réseau interne pendant le test: sa carte LAN est restée active à côté de la connexion VPN. Le test établit que le certificat est accepté, que le compte hmartins s'authentifie, qu'une adresse du pool est attribuée et que les ressources restent accessibles avec ce compte. Il ne démontre pas la traversée d'un réseau externe: le trafic du lecteur Y: a pu emprunter le réseau local plutôt que le tunnel. Ce point est repris en section 7.

5. Tests de validation

Chaque service a fait l'objet d'une vérification explicite avant de passer à l'étape suivante. Le tableau ci-dessous récapitule les tests effectués, le résultat attendu et le résultat obtenu.

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Get-ADDomain	Domaine alecrim.local créé, rôles FSMO localisés	Conforme, NetBIOS ALECRIM, FSMO sur SRV-DC1
dcdiag /q	Aucune anomalie fonctionnelle	2 tests de journaux en échec, analysés et écartés
net share	Partages SYSVOL et NETLOGON publiés	Conforme, promotion validée
Get-DhcpServerv4Scope	Étendue LAN-Alecrim active	Conforme, plage .100 à .150, état Active
Get-DhcpServerInDC	Serveur DHCP autorisé dans l'annuaire	Conforme, srv-dc1.alecrim.local déclaré
ping 192.168.10.10	Réponse depuis SRV-DC2	Conforme, 4 paquets, 0% de perte
nslookup alecrim.local	Résolution vers les contrôleurs	Conforme, .10 puis .11 après promotion de DC2
nslookup 192.168.10.10	Résolution inverse vers le nom du serveur	Échec initial, conforme après création des PTR
Get-ADDomainController	Les deux contrôleurs listés	Conforme avec -Filter *
repadmin /replsummary	Réplication sans échec	Conforme, 0 échec / 5, écart environ 20 s
Get-NetConnectionProfile	Profil réseau Domaine sur le contrôleur	Public initialement, Domaine après redémarrage
Get-ADUser -SearchBase Utilisateurs	14 comptes répartis dans les 5 OU de service	Conforme après résolution Kerberos (6.10), 14/14 comptes créés
Get-ADGroupMember sur les 5 GG	Chaque groupe peuplé des membres de son service	Conforme, répartition 2/3/4/3/2
ping + nslookup depuis le client	Réponse de SRV-DC2, résolution vers les 2 contrôleurs	Conforme, avant même la jonction au domaine
Jonction au domaine (sysdm.cpl)	PC-ALECRIM-01 rejoint alecrim.local	Conforme, objet créé dans Computers, puis déplacé dans Ordinateurs
ipconfig /release puis /renew	Le bail revient sur l'adresse réservée .100	Échec initial (.101), conforme après correction de l'adresse MAC
Get-DhcpServerv4Failover	Basculement en état Normal des deux côtés	Conforme, testé en panne réelle (voir 4.8)
Jonction SRV-FILE1 (sysdm.cpl)	Objet dans l'OU Alecrim/Ordinateurs	Conforme, déplacé depuis Computers
Partage Archives (\\SRV-FILE1)	Utilisateurs authentifiés en Modification	Conforme, autorisations vérifiées

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Test accès lecture (GG_Commercial)	Écriture refusée sur Archives	Conforme, accès au dossier refusé
Test accès modification (GG_Direction/Informatique)	Création de fichier réussie	Conforme, fichier créé dans Archives
Rôles DFS (Espaces de noms + Réplication)	Installés sur SRV-DC1, SRV-DC2 et SRV-FILE1	Conforme
Espace de noms \\alecrim.local\Coffre	2 cibles Activées pour le dossier Archives	Conforme après correction (voir 6.16)
Assistant Réplication de dossier	Toutes les tâches en Réussite	Conforme, groupe de réplication créé
Test de réplication DFSR	Fichier créé sur SRV-FILE1 apparaît sur SRV-DC2	Conforme, deux fichiers répliqués sans intervention
Énumération basée sur l'accès (Archives)	Option activée sur les deux partages	Conforme sur SRV-FILE1 et SRV-DC2 (figures 67 et 68)
Get-ADFineGrainedPassword Policy	PSO présent, ciblé sur GG_Informatique	Conforme, précédence 10, longueur minimale 12
Get-ADUserResultantPassword Policy	hmartins soumis au PSO, smarques non	Conforme (figure 70)
GPO_Lecteur_Archives sur le poste client	Lecteur Z: présent sur PC-ALECRIM-01	Conforme après resynchronisation de l'horloge du poste (6.17, figure 73)
Écriture sur Z: (GG_Commercial)	Écriture refusée	Conforme, accès refusé (figure 74)
Écriture sur Z: (Direction ou Informatique)	Création de fichier réussie	Non réalisé, test facultatif prévu (section 8)
Get-NetConnectionProfile après redémarrage automatique	Profil DomainAuthenticated sur SRV-DC1	Public au redémarrage, Domaine après Restart-NetAdapter (6.18, figure 84)
GPO_Securite_Poste sur le poste client	GPO listée parmi les objets appliqués à PC-ALECRIM-01	Conforme, lue depuis SRV-DC2 (figure 77)
Verrouillage automatique de session	Écran de verrouillage après inactivité	Conforme, verrouillage constaté (figure 78)
Get-NetAdapter sur SRV-FILE1	Cartes LAN et WAN présentes et actives	Conforme après relevé du nom réel de la carte (6.20, figure 79)
Rôle Accès à distance et service Routage et accès distant	DirectAccess et VPN, Routage installés; accès VPN activé	Conforme (figures 80 et 81)
Liaison du certificat SSL (SSTP)	Certificat SRV-FILE1.alecrim.local lié au service	Conforme (figure 82)
Autorisation d'accès du compte hmartins	Appel entrant autorisé	Conforme (figure 83)
Étendue d'adresses VPN (pool statique)	Plage 192.168.10.200 à .210 définie, sans chevauchement	Conforme (figure 85)

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Création et export du certificat (.cer)	Certificat SRV-FILE1.alecrim.local exporté sans clé privée	Conforme (figures 86 et 87)
Copie du certificat sur PC-ALECRIM-01	Fichier vpn.cer présent sur le poste client	Conforme (figure 88)
Installation du certificat sur le client	Certificat présent dans les autorités racines de confiance	Conforme, contrôlé avec certlm.msc (figures 89 et 90)
Création de la connexion VPN SSTP	VPN-Alecrim listée, serveur SRV-FILE1.alecrim.local	Conforme (figures 91 et 92)
Connexion VPN depuis PC-ALECRIM-01 (hmartins)	Tunnel SSTP établi, état Connecté	Conforme après la première ouverture de session du compte (6.21, figure 93)
Clients d'accès à distance (SRV-FILE1)	Session ALECRIM\hmartins visible côté serveur	Conforme, 1 port, 1 min 45 (figure 94)
Adresse attribuée au client VPN	Adresse de la plage 192.168.10.200 à .210	Conforme, 192.168.10.201, DNS .10 et .11 (figure 95)
Accès à Archives avec la session VPN (lecteur Y:)	Lecteur connecté avec hmartins, création de fichier réussie	Conforme, fichier test-vpn créé (figures 96 à 98); poste resté relié au LAN (4.13.12)

6. Difficultés rencontrées et solutions

Cette section rend compte des anomalies rencontrées pendant la construction du laboratoire, de la démarche de diagnostic suivie et de la résolution apportée. Elle constitue, avec les tests de validation, la partie la plus directement transposable à un contexte professionnel.

6.1 Réseau personnalisé sous VMware Fusion

Constat. La création d'un réseau isolé et la désactivation du service DHCP de l'hyperviseur ne se font pas au même endroit que sous la version Windows de VMware, où un éditeur de réseaux virtuels dédié existe.

Résolution. Sous Fusion, ces paramètres se trouvent dans les réglages de l'application elle-même. La documentation et les tutoriels disponibles visant très majoritairement la version Windows, une transposition a été nécessaire.

6.2 Échecs dcdiag sur les tests de journaux

Constat. dcdiag /q signale deux échecs après la promotion de SRV-DC1: DFSREvent et SystemLog.

Diagnostic. Ces deux tests analysent les journaux d'événements et se déclenchent sur toute entrée d'erreur, y compris ancienne et déjà résolue. Les événements en cause datent de la promotion elle-même.

Résolution. Vérification par net share que SYSVOL et NETLOGON sont correctement publiés, ce qui établit que la promotion s'est bien terminée. Aucune action corrective n'était nécessaire.

6.3 Erreurs DHCP pendant la promotion du second contrôleur

Constat. Erreurs 1046 et 1059 de la source DHCP-Server dans le journal système, horodatées pendant la promotion de SRV-DC2.

Diagnostic. L'erreur 1059 indique que le service DHCP n'a pas pu joindre de contrôleur de domaine pour valider son autorisation, situation transitoire pendant que le second contrôleur se promouvait.

Résolution. Vérification a posteriori: l'autorisation dans l'annuaire est maintenue et le service est opérationnel. Erreurs sans conséquence.

6.4 Zone de recherche inversée absente

Constat. nslookup 192.168.10.10 retourne « Non-existent domain ».

Diagnostic. Aucune zone de recherche inversée n'avait été créée lors de l'installation du rôle DNS, elle n'est pas générée automatiquement.

Résolution. Création de la zone 10.168.192.in-addr.arpa. Première tentative infructueuse: la case « Mettre à jour l'enregistrement de pointeur associé » des enregistrements d'hôte était cochée, mais les enregistrements existaient avant la zone, et Windows ne rejoue pas rétroactivement cette création. Les enregistrements PTR ont finalement été créés manuellement.

6.5 Enregistrement PTR en double

Constat. Après création manuelle, l'adresse 192.168.10.10 apparaissait deux fois dans la zone inversée.

Diagnostic. La case de mise à jour automatique avait fini par s'exécuter, en parallèle de la saisie manuelle. Deux enregistrements PTR pour une même adresse peuvent produire des résolutions inverses incohérentes.

Résolution. Suppression de l'entrée surnuméraire, conservation d'un seul enregistrement par adresse.

6.6 Délai d'attente systématique de nslookup

Constat. Chaque appel à nslookup affiche « DNS request timed out » et identifie le serveur comme UnKnown, alors même que la réponse obtenue est correcte.

Diagnostic. L'outil tente d'abord d'identifier le serveur DNS interrogé via la boucle locale IPv6 (::1), où aucun service n'écoute. Après deux secondes d'attente, il bascule sur IPv4 et obtient la réponse. Le message concerne donc l'identification du serveur, non la requête elle-même.

Résolution. Préciser explicitement le serveur DNS en second argument (nslookup <cible> <serveur>) force le passage par IPv4 et produit une sortie propre. La désactivation d'IPv6 sur la carte réseau, déconseillée par Microsoft sur un contrôleur de domaine, a été écartée à ce stade, elle deviendra nécessaire plus tard (voir 6.10).

6.7 Profil réseau bloqué en « Public » sur SRV-DC1

Constat. Le contrôleur de domaine appliquait le profil de pare-feu Public, plus restrictif, au lieu du profil Domaine.

Diagnostic. Le service de localisation réseau démarre parfois avant les services Active Directory et ne parvient alors pas à reconnaître le domaine. Get-NetConnectionProfile confirmait la catégorie Public.

Résolution. Le redémarrage à chaud du service par Restart-Service NlaSvc -Force échoue sur un délai dépassé, ce service a des dépendances qui empêchent sa réinitialisation isolée. Un redémarrage complet du serveur rétablit correctement le profil Domaine. L'incident s'est reproduit plus tard, avec une correction plus légère: voir 6.18.

6.8 Presse-papiers indisponible entre l'hôte et la machine virtuelle

Constat. Impossible de coller le contenu d'un fichier préparé sur le Mac dans une fenêtre ouverte sur SRV-DC1.

Diagnostic. Les VMware Tools n'étaient pas installées sur la machine virtuelle. Sans elles, aucun presse-papiers ni glisser-déposer n'est partagé entre l'hôte macOS et l'invité Windows, ce n'est pas une fonctionnalité qu'on peut activer séparément, elle fait partie du socle de pilotes installé par les VMware Tools.

Résolution. Installation des VMware Tools (type Typique, suffisant pour cet usage) depuis le menu Machine virtuelle vers Installer VMware Tools de Fusion, puis redémarrage. Le copier-coller fonctionne normalement ensuite.

6.9 Extension de fichier masquée à l'enregistrement

Constat. Le fichier utilisateurs.csv semblait correctement nommé, mais son existence sous ce nom exact n'était pas garantie.

Diagnostic. Le Bloc-notes ajoute silencieusement l'extension .txt au nom saisi dans la boîte « Enregistrer sous » lorsque celui-ci n'est pas placé entre guillemets, produisant un fichier utilisateurs.csv.txt invisible tant que l'extension n'est pas affichée.

Résolution. Vérification par dir en ligne de commande, et ressaisie du nom entre guillemets ("utilisateurs.csv") pour forcer l'extension exacte.

6.10 Authentification Active Directory interrompue après redémarrage

Constat. Après l'installation des VMware Tools et un redémarrage, toutes les cmdlets s'appuyant sur le fournisseur Active Directory (New-ADUser, Get-ADUser, Add-ADGroupMember) échouaient avec « Instance de serveur introuvable sur le port donné », alors que les services ADWS, DNS et NTDS étaient tous à l'état Running.

Diagnostic. Plusieurs pistes ont été écartées successivement: le pare-feu (toutes les règles du contrôleur de domaine actives), le profil réseau (DomainAuthenticated confirmé), le cache Kerberos (purge sans effet). L'examen du journal Système a révélé des erreurs NETLOGON répétées liées à l'enregistrement DNS dynamique. La cause s'est révélée double: SRV-DC2, resté en veille prolongée, avait une horloge désynchronisée de plusieurs jours par rapport à SRV-DC1, largement au-delà de la tolérance de cinq minutes que Kerberos autorise pour dater ses tickets, et l'installation des VMware Tools avait réactivé IPv6 sur la carte réseau de SRV-DC1, ajoutant l'adresse de bouclage ::1 en tête de la liste des serveurs DNS et perturbant la résolution utilisée par les cmdlets AD.

Résolution. Réglage manuel de l'heure sur SRV-DC2 suivi d'une resynchronisation (w32tm /resync /force), désactivation du protocole IPv6 sur la carte LAN de SRV-DC1, puis redémarrage complet des deux contrôleurs. Après ces corrections, Get-ADUser aboutit sans erreur et le script de création des comptes s'exécute intégralement.

6.11 Erreur de saisie dans l'adresse MAC d'une réservation DHCP

Constat. Après création de la réservation DHCP pour PC-ALECRIM-01 (adresse voulue: 192.168.10.100), un cycle ipconfig /release puis /renew a retourné 192.168.10.101 au lieu de l'adresse réservée.

Diagnostic. Comparaison caractère par caractère entre l'adresse MAC saisie dans la réservation (00-0C-29-F2-87-14) et l'adresse physique réelle de la carte, relevée par ipconfig /all sur le client (00-0C-29-FE-87-14). Une seule paire de caractères différait. Pour le serveur DHCP, ces deux adresses désignent deux cartes distinctes: la réservation existait bien, mais ne correspondait à aucune machine présente sur le réseau, si bien que PC-ALECRIM-01 recevait simplement la première adresse libre du pool.

Résolution. Suppression de la réservation erronée, recréation avec l'adresse MAC exacte. Un nouveau cycle /release puis /renew a confirmé l'adresse .100.

6.12 Lecture périmée de l'état de basculement via la console graphique

Constat. Après une réplication de l'étendue déclenchée avec succès depuis la console DHCP, la boîte de dialogue Propriétés de l'étendue, onglet Basculement, continuait d'afficher côté SRV-DC2 un état Partenaire hors service et un état du serveur partenaire Non disponible, alors même que SRV-DC1 avait déjà repris la communication.

Diagnostic. Cette boîte de dialogue MMC n'est pas une vue temps réel: elle affiche un instantané pris au moment de son ouverture et ne se rafraîchit pas automatiquement tant qu'elle reste ouverte. Deux vérifications successives sur ce même écran, sans le refermer entre-temps, donnaient donc à tort l'impression d'un blocage persistant.

Résolution. La vérification de l'état de basculement a systématiquement été faite en ligne de commande pour la suite des tests, la boîte de dialogue graphique n'étant conservée que pour la configuration initiale et la capture des paramètres généraux de la relation.

```
PS C:\> Get-DhcpServerv4Failover -ComputerName srv-dc1.alecrim.local
PS C:\> Get-DhcpServerv4Failover -ComputerName srv-dc2.alecrim.local
```

6.13 Sens du paramètre /computer: de w32tm mal interprété

Constat. Après avoir avancé l'horloge de SRV-DC1 d'une heure pour accélérer la sortie de RecoverWait, la commande w32tm /resync /computer:srv-dc1.alecrim.local /force lancée depuis SRV-DC2 a échoué: « L'ordinateur ne s'est pas resynchronisé car aucune donnée de temps n'était disponible. »

Diagnostic. Le paramètre /computer: désigne la machine distante à laquelle l'ordre de resynchronisation est envoyé, c'est-à-dire qu'il demande à SRV-DC1 de se resynchroniser lui-même, et non à SRV-DC2 de se caler sur SRV-DC1. Or SRV-DC1 venait de voir son horloge modifiée manuellement et n'avait, à cet instant, aucune source de temps fraîche à consulter.

Résolution. La commande correcte pour resynchroniser SRV-DC2 sur sa source déjà configurée (SRV-DC1) se lance directement sur SRV-DC2, sans paramètre /computer:.

```
PS C:\> w32tm /resync /force
```

6.14 Erreur de syntaxe PowerShell: espace parasite avant un appel de méthode

Constat. La commande Set-Date (Get-Date) .AddHours(1.5) a échoué avec l'erreur « Impossible de trouver un paramètre positionnel acceptant l'argument « .AddHours ». »

Diagnostic. L'espace laissé entre la parenthèse fermante de (Get-Date) et .AddHours(1.5) rompt l'appel de méthode: PowerShell traite alors .AddHours(1.5) comme un second argument positionnel passé à Set-Date, plutôt que comme une méthode appliquée à l'objet retourné par Get-Date.

Résolution. Suppression de l'espace, l'appel de méthode devant suivre immédiatement la parenthèse fermante.

```
PS C:\> Set-Date (Get-Date).AddHours(1.5)
```

6.15 Préfixe d'invite collé par erreur dans la console

Constat. Une commande copiée avec son préfixe d'invite, PS C:\> Invoke-Command -ComputerName srv-dc1.alecrim.local -ScriptBlock { Get-Date }, a échoué avec une erreur mentionnant Get-Process, une cmdlet sans rapport apparent avec la commande visée.

Diagnostic. PS est l'alias intégré de la cmdlet Get-Process. Le préfixe PS C:\> affiché devant chaque ligne n'est qu'un repère visuel de la console, jamais une partie de la commande: le coller déclenche l'exécution accidentelle de Get-Process avec le reste de la ligne interprété comme des arguments invalides.

Résolution. Seule la commande elle-même a été copiée pour les essais suivants, sans le préfixe d'invite.

6.16 Mauvais assistant utilisé pour ajouter une seconde cible DFS

Constat. La tentative d'ajout de \\SRV-DC2\Archives comme seconde cible du dossier Archives échoue lors de la validation.

Diagnostic. Le menu contextuel du dossier Archives propose deux commandes visuellement proches: Nouveau dossier, qui crée un nouvel élément logique dans l'espace de noms, et Ajouter une cible de dossier..., qui rattache un chemin UNC existant au dossier déjà présent. La première a été utilisée par erreur.

Résolution. Reprise via un clic droit sur le dossier Archives existant, puis Ajouter une cible de dossier... avec le chemin direct \\SRV-DC2\Archives. La cible s'active immédiatement, comme le confirment les deux entrées Activé de la figure 64.

6.17 Écart d'horloge entre le poste client et les contrôleurs

Constat. Lors du premier test du lecteur réseau sur PC-ALECRIM-01, une erreur signalait un écart d'heure entre le poste client et les serveurs.

Diagnostic. Kerberos n'accepte qu'un écart de cinq minutes entre l'horloge d'un client et celle d'un contrôleur de domaine pour dater ses tickets; au-delà, l'authentification auprès des serveurs échoue. C'est le mécanisme déjà rencontré en 6.10 entre deux contrôleurs, cette fois sur une machine cliente.

Résolution. Resynchronisation forcée sur le poste client. Le test du lecteur a ensuite abouti (figures 73 et 74).

```
PS C:\> w32tm /resync /force
```

6.18 Profil réseau de nouveau en « Public » après un redémarrage automatique

Constat. Les serveurs ont redémarré sans intervention et SRV-DC1 est reparti avec le profil réseau Public, comme en 6.7.

Diagnostic. Même cause qu'en 6.7: le service de localisation réseau évalue le réseau avant que les services Active Directory soient disponibles, ne reconnaît pas le domaine et retient le profil Public, plus restrictif.

Résolution. Redémarrage de la carte réseau plutôt que du serveur: la détection est refaite alors que les services Active Directory sont démarrés. Get-NetConnectionProfile retourne ensuite DomainAuthenticated (figure 84). Cette méthode évite à la fois le redémarrage complet retenu en 6.7 et l'échec de Restart-Service NlaSvc.

```
PS C:\> Restart-NetAdapter -Name "LAN"
PS C:\> Get-NetConnectionProfile
```

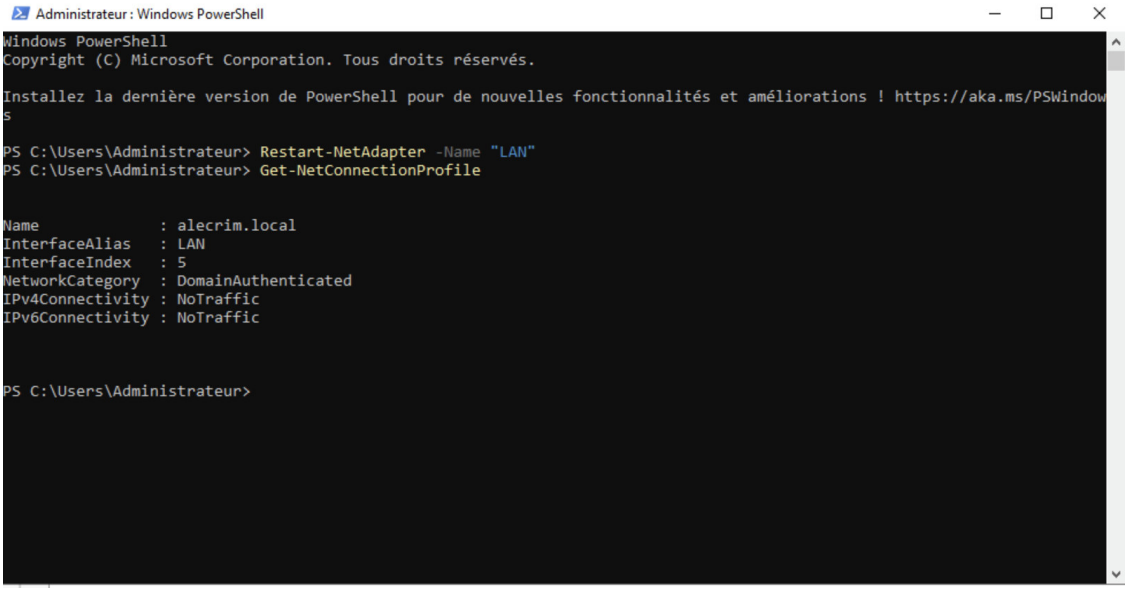


Figure 84. Après Restart-NetAdapter, le profil de SRV-DC1 repasse en DomainAuthenticated.

6.19 Résultats de stratégie de la partie ordinateur refusés

Constat. gpresult /r /scope:computer, lancé sur PC-ALECRIM-01, retourne « Erreur : Accès refusé ».

Diagnostic. La console était ouverte dans la session de dcosta, un utilisateur standard. La partie ordinateur des résultats de stratégie est réservée aux administrateurs; la partie utilisateur, elle, reste lisible avec un compte standard.

Résolution. Ouverture du terminal en administrateur avec les identifiants d'un compte administrateur du domaine, puis nouvel appel de la commande.

```
PS C:\> gpresult /r /scope:computer
```

6.20 Nom de carte réseau différent du nom attendu

Constat. Rename-NetAdapter -Name "Ethernet 2" -NewName "WAN" échoue: aucun objet ne porte le nom « Ethernet 2 ».

Diagnostic. Le nom donné à une nouvelle carte dépend du système et de l'ordre de détection; il ne se devine pas. Ici, la carte s'appelait Ethernet1, sans espace.

Résolution. Lecture de la colonne Name de Get-NetAdapter, puis renommage avec le nom exact.

```
PS C:\> Get-NetAdapter
PS C:\> Rename-NetAdapter -Name "Ethernet1" -NewName "WAN"
```

6.21 Connexion VPN bloquée par le changement de mot de passe obligatoire

Constat. La connexion VPN lancée avec le compte hmartins n'aboutit pas: Windows demande de changer le mot de passe.

Diagnostic. Les comptes ont été créés avec l'obligation de changer le mot de passe à la première ouverture de session (voir 4.6.4). Tant que ce changement n'a pas été fait, l'authentification est interrompue par cette demande, y compris pour une connexion VPN. Le compte hmartins n'avait encore jamais ouvert de session.

Résolution. Fermeture de la session administrateur de PC-ALECRIM-01, ouverture de session avec hmartins, définition du nouveau mot de passe, session ouverte jusqu'au Bureau, puis retour dans la session administrateur. La connexion VPN a ensuite abouti avec le nouveau mot de passe. L'option du compte n'a pas été modifiée dans l'annuaire: l'obligation a été satisfaite et non contournée.

Enseignement transversal: vérifier l'horloge en premier

L'écart d'horloge est à l'origine de 6.10 et de 6.17, et sa vérification précède la mise en place du basculement DHCP en 4.8. Avant toute opération faisant intervenir plusieurs machines (promotion, réplication, basculement, test depuis un poste client), la première vérification est l'heure: w32tm /query /status sur chaque machine, ou un Get-Date lancé à distance comme en figure 45. Ce contrôle prend quelques secondes et écarte la cause la plus fréquente des erreurs Kerberos de ce laboratoire.

Un second enseignement concerne les comptes de test: avant de valider un accès distant avec un compte, celui-ci doit avoir ouvert au moins une session, pour que l'obligation de changement de mot de passe soit levée (6.21).

7. Limites du laboratoire

Un laboratoire n'est pas un environnement de production. Les écarts suivants sont assumés et documentés: les identifier fait partie de l'exercice.

Point	Situation dans le laboratoire	Pratique en production
Mises à jour	Non appliquées, pour limiter la durée d'installation	Politique de mise à jour centralisée (WSUS ou équivalent)
Licences	Versions d'évaluation non activées, erreurs Security-SPP dans les journaux	Licences en volume activées
Mémoire	2 Go par serveur, toutes machines non démarrées simultanément	Dimensionnement selon la charge réelle et les rôles
Sauvegarde	Aucune sauvegarde de l'état du système	Sauvegarde régulière de l'état système et test de restauration
Sites AD	Site unique, tous les serveurs sur le même segment	Sites et sous-réseaux déclarés, réplication inter-sites planifiée
Sécurité	Pare-feu laissé en configuration par défaut	Règles de filtrage définies, principe de moindre privilège
Quotas DFS	Quota de dossier intermédiaire non dimensionné	Quota calculé selon le volume réel de données répliquées
Mots de passe initiaux	Mot de passe initial commun aux 14 comptes, changement imposé à la première connexion (a retardé le test VPN, voir 6.21)	Mots de passe initiaux uniques ou générés
OU des serveurs	SRV-FILE1 partage l'OU Ordinateurs avec le poste client et reçoit ses stratégies	OU distincte pour les serveurs, stratégies séparées
Serveur VPN	Porté par le serveur de fichiers, deuxième carte en NAT	Serveur dédié en bordure du réseau, pare-feu et accès public
Certificat VPN	Certificat auto-signé, installé à la main sur le poste client	Certificat émis par une autorité de confiance, déployé automatiquement
Test VPN	Poste client resté relié au réseau interne pendant le test; le passage effectif du trafic par le tunnel n'est pas isolé (voir 4.13.12)	Test depuis un réseau externe distinct, avec vérification du chemin réellement emprunté par le trafic

8. Suite du projet

Le socle d'annuaire étant en place et vérifié, avec une première structure d'OU, de comptes, de groupes, un poste client opérationnel, un service DHCP redondant (voir 4.8), un serveur de fichiers avec modèle AGDLP complet et redondance DFS testée (voir 4.9 et 4.10), puis une politique de mot de passe granulaire, un lecteur réseau déployé par stratégie de groupe (voir 4.11) et un verrouillage automatique de session (voir 4.12), l'accès distant par VPN SSTP est configuré et validé depuis le poste client (voir 4.13). Les étapes restantes sont facultatives.

Étape	Contenu prévu
Test d'écriture sur Z:	Test positif avec un compte de la Direction ou de l'Informatique (facultatif), à insérer après la figure 74.
Test VPN depuis un réseau externe	Reprendre le test de connexion avec un poste placé hors du réseau interne, pour isoler le passage effectif du trafic par le tunnel (facultatif, voir 4.13.12 et 7).

Le test de bascule DHCP, qui constituait un aboutissement logique de la redondance mise en place dans ce document, a été réalisé et documenté en section 4.8. De la même façon, la redondance DFS mise en place en 4.10 a été testée par une réplication réelle entre SRV-FILE1 et SRV-DC2 : il ne suffisait pas de configurer des services redondants, il fallait démontrer que chacun prend effectivement le relais, ou conserve les données, en cas de panne réelle. L'accès distant a suivi la même logique: le tunnel a été établi et un accès à une ressource a été constaté, plutôt que le seul serveur configuré.

9. Synthèse et compétences démontrées

Ce document couvre la construction de bout en bout d'une infrastructure Active Directory redondante pour l'organisation fictive alecrim.local, depuis le socle d'annuaire jusqu'à la mise en place d'un serveur de fichiers rendu redondant par DFS, puis des premières stratégies de groupe et d'un accès VPN validé depuis un poste client.

Périmètre réalisé

- Deux contrôleurs Windows Server 2022 redondants, réplication AD DS active et vérifiée
- Service DNS intégré à l'annuaire, zones directe et inversée, redondance côté serveurs et côté clients
- Service DHCP redondant via une relation de basculement (équilibrage de charge 50/50), testée par une panne simulée et une reprise complète
- Structure d'unités d'organisation, comptes utilisateurs et groupes de sécurité, avec modèle AGDLP complet sur un partage de fichiers
- Poste client joint au domaine avec réservation DHCP; serveur de fichiers SRV-FILE1 avec permissions NTFS différenciées par service
- Redondance DFS testée: espace de noms multi-serveurs et réplication DFSR entre SRV-FILE1 et SRV-DC2, avec énumération basée sur l'accès
- Politique de mot de passe granulaire (PSO) pour le groupe Informatique et lecteur réseau Z: déployé par stratégie de groupe vers l'espace de noms DFS, tous deux vérifiés
- Verrouillage automatique de session du poste client par stratégie de groupe, appliqué, vérifié par gpresult et constaté
- Accès distant VPN SSTP de bout en bout: serveur configuré sur SRV-FILE1 (seconde carte, rôle, étendue d'adresses, certificat, compte autorisé), certificat installé sur le poste client, connexion établie avec hmartins, adresse du pool attribuée, session visible côté serveur et accès à un partage (voir 4.13)
- Documentation de 21 anomalies réelles rencontrées et de leur résolution, en plus des tests de validation systématiques

Compétences démontrées

- Installation et configuration de rôles Windows Server: AD DS, DNS, DHCP, DFS, Accès à distance
- Basculement DHCP testé en conditions de panne, modèle AGDLP, espace de noms DFS et réplication DFSR avec test
- Stratégies de groupe: objets de paramètres de mot de passe, préférences de mappage de lecteurs, paramètres de sécurité de l'ordinateur, contrôle de l'application avec gpresult
- Accès distant: mise en place et validation d'un VPN SSTP (rôle, étendue d'adresses, certificat auto-signé et son approbation côté client, autorisation du compte, test de connexion)
- Diagnostic de pannes réseau et d'annuaire: réplication AD, résolution DNS, synchronisation horaire et Kerberos
- Administration en ligne de commande et automatisation: PowerShell, gestion à distance, création en masse de comptes par script et fichier CSV
- Méthodologie de documentation technique: traçabilité des constats, diagnostics et résolutions, tests de validation systématiques